

RTO SEZIONE S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

Esempio di progettazione RTV 5 – ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE

Relatore: *Alessandro Cattaneo – Fire Specialist di Comelit Group S.p.A.*

S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (**IRAI**) sono realizzati con l'**Obiettivo** di sorvegliare gli ambiti di una attività, rivelare precocemente un incendio e lanciare l'allarme al fine di:

- attivare le misure protettive (*impianti automatici di controllo o estinzione, compartimentazione, evacuazione fumi e calore, …*)
- attivare le misure gestionali (*piano e procedure di emergenza e d'esodo, …*)
















S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

PRINCIPALI NORME

- Serie delle norme UNI EN 54 "*Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio*" (*Fire detection and fire alarm systems*), in particolare UNI EN 54-1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1: Introduzione:
  - Definisce i termini e definizioni utilizzate nella serie UNI EN 54;
  - Fornisce i principi su cui ogni norma della serie UNI EN 54 è basata e descrive le funzioni dei componenti di un sistema.

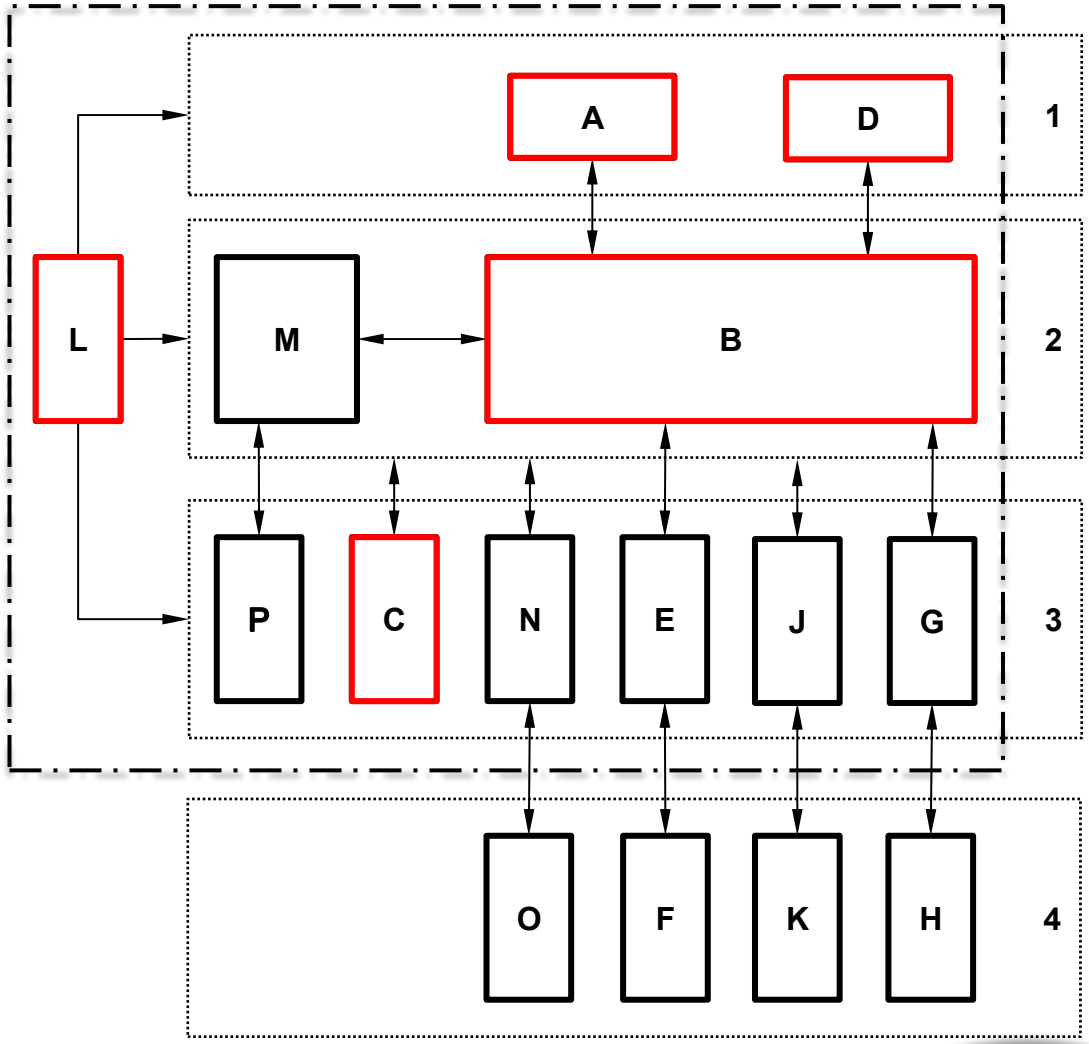
- Norma UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio: Progettazione, installazione ed esercizio:
  - Prescrive i criteri per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio.

S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI

La norma europea UNI EN 54-1 e la norma italiana UNI 9795 fissano la configurazione base di un IRAI, stabilendo che sia sempre costituita dagli elementi che assolvono alle 5 funzioni principali:

- **A** Rivelazione automatica dell'incendio
- **B** Centrale di controllo e segnalazione
- **C** Allarme incendio
- **D** Rivelazione manuale dell'incendio
- **L** Alimentazione di sicurezza



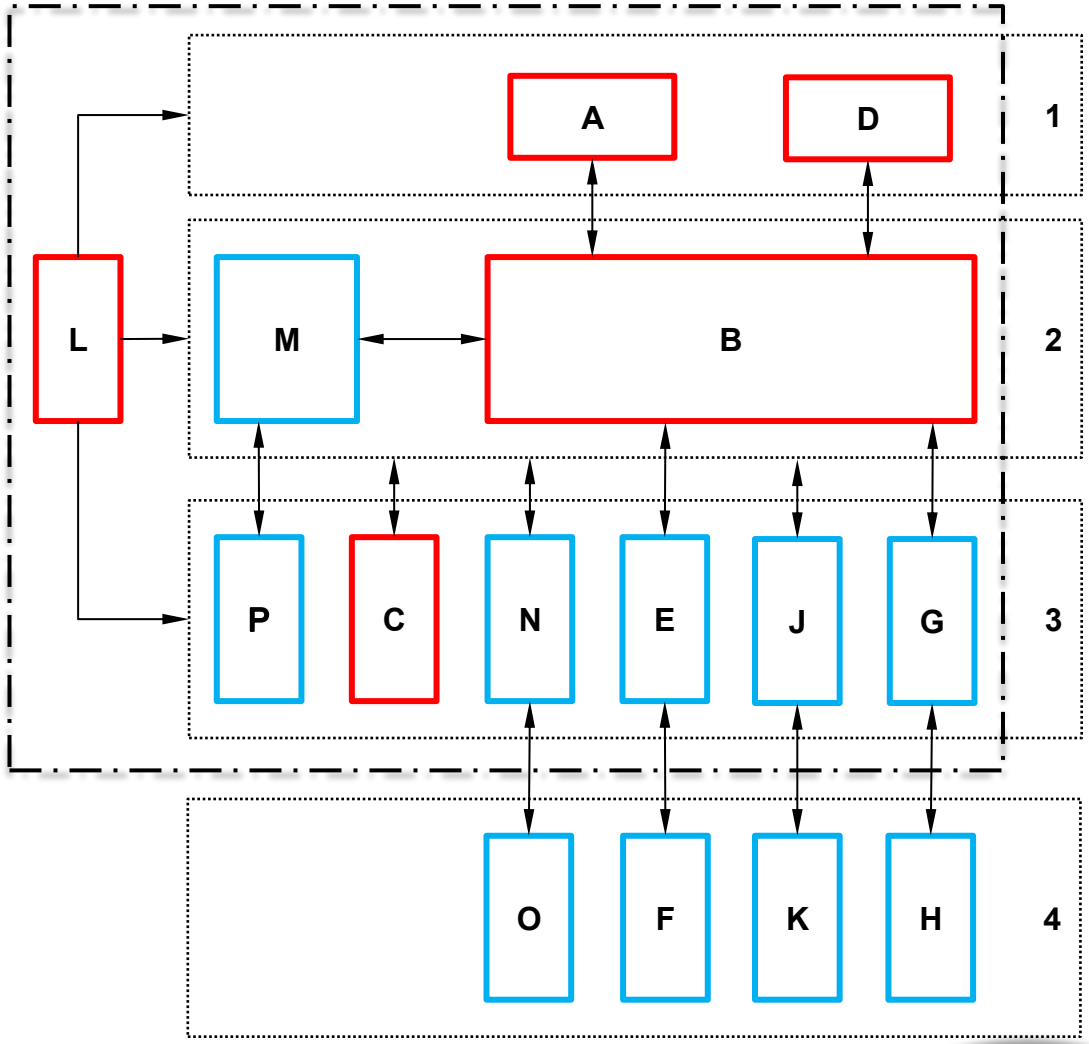
S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI

A Rivelatore d'incendio
B Centrale controllo e segnalazione
C Dispositivi allarme incendio
D Segnalazione manuale
E Trasmissione allarme incendio
F Stazione ricevimento allarme incendio
G Comando del sistema automatico antincendio
H Sistema automatico antincendio
J Dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto
K Stazione di ricevimento dei segnali di guasto
L Apparecchiatura di alimentazione
M Controllo e segnalazione di allarmi vocali
N Ingresso e uscita ausiliaria
O Gestione ausiliaria
P Dispositivi di allarme incendio (*altoparlanti*)

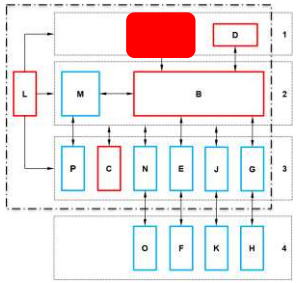
Funzioni principali

Funzioni secondarie



S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI – COMPONENTI PRINCIPALI



A – RIVELATORE D'INCENDIO

Contiene un sensore che costantemente o a intervalli frequenti sorveglia un fenomeno fisico/chimico associato all'incendio e fornisce un corrispondente segnale alla centrale di controllo e segnalazione.

Vengono classificati in base a:

- Fenomeno chimico-fisico sorvegliato,
- Modo in cui il rivelatore risponde al fenomeno sorvegliato,
- Configurazione del rivelatore,
- Possibilità di ripristino del rivelatore,
- Possibilità di rimozione del rivelatore,
- Tipo di segnale trasmesso.

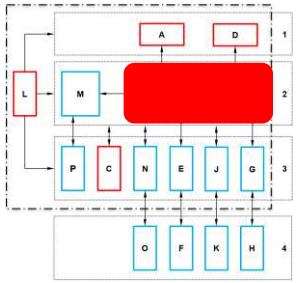






S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI – COMPONENTI PRINCIPALI



B – CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE

- Riceve i segnali dai rivelatori determinando se corrispondono alla condizione di allarme incendio, localizzando (*per alcuni tipi di impianti*) la zona di pericolo.

- Sorveglia il corretto funzionamento del sistema e segnala con mezzi ottici e acustici eventuali anomalie.

- Inoltra il segnale di allarme ai dispositivi di allarme, alla stazione di ricevimento dell'allarme incendio e al sistema automatico antincendio.

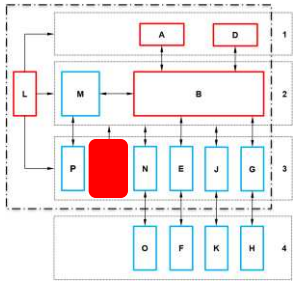






S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI – COMPONENTI PRINCIPALI



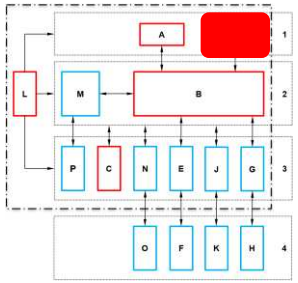
C – DISPOSITIVI DI ALLARME INCENDIO

Sono dispositivi installati all'esterno della centrale di controllo che forniscono un allarme incendio, es. sirene, campane, indicatori visivi, pannelli ottico-acustici, ecc.



S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI – COMPONENTI PRINCIPALI



D – PUNTO DI SEGNALAZIONE MANUALE

L'azionamento del punto di segnalazione richiede la rottura o lo spostamento di un elemento frangibile, facente parte della superficie frontale.

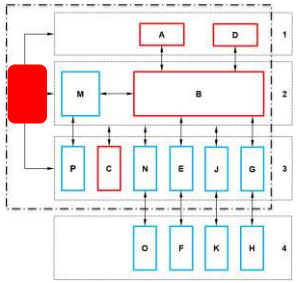






S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI – COMPONENTI PRINCIPALI



L – APPARECCHIATURA DI ALIMENTAZIONE

Fornisce l'alimentazione per la centrale di controllo e segnalazione e i componenti alimentati.

L'impianto di rivelazione deve essere dotato di una doppia alimentazione (norma UNI EN 54-4):

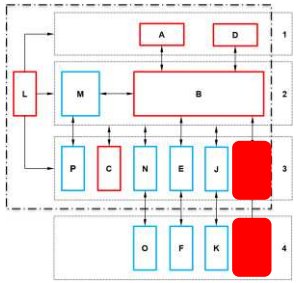
- *Alimentazione principale: derivata da rete pubblica tramite linea riservata, dotata di organi di sezionamento, manovra e protezione.*
- *Alimentazione di riserva: può essere costituita da batteria di accumulatori o derivata da rete elettrica di sicurezza indipendente dalla principale.*





S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI – COMPONENTI SECONDARI



G – COMANDO DEL SISTEMA AUTOMATICO ANTINCENDIO

Dispositivo automatico utilizzato per attivare il sistema automatico di lotta contro l'incendio, dopo il ricevimento di un segnale emesso dalla centrale di controllo e segnalazione.



H – SISTEMA AUTOMATICO ANTINCENDIO

Apparecchiature di lotta contro l'incendio, es.:

- impianto fisso di spegnimento
- fermi elettromagnetici di porte e serrande tagliafuoco
- attivazione sistemi EFC
- disattivazione impianti tecnici
- azionamento illuminazione di emergenza



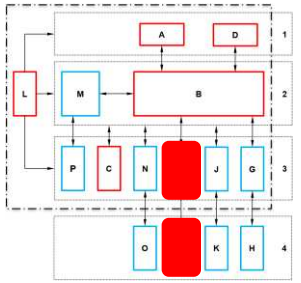






S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI – COMPONENTI SECONDARI



E – DISPOSITIVO DI TRASMISSIONE DELL'ALLARME INCENDIO

Apparecchiatura intermedia (*ad esempio combinatore telefonico o modem*) che trasmette il segnale di allarme dalla centrale di controllo e segnalazione ad una stazione di ricevimento dell'allarme stesso.



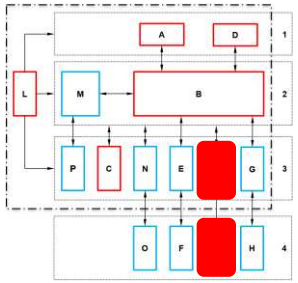
F – STAZIONE DI RICEVIMENTO DELL'ALLARME INCENDIO

Centro dal quale possono essere avviate in qualsiasi momento le necessarie misure di protezione o di lotta all'incendio.



S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI – COMPONENTI SECONDARI



J – DISPOSITIVO DI TRASMISSIONE DEL SEGNALE DI GUASTO

Apparecchiatura intermedia (*ad esempio combinatore telefonico o modem*) che trasmette il segnale di guasto dalla centrale di controllo e segnalazione ad una stazione di ricevimento del segnale di guasto.



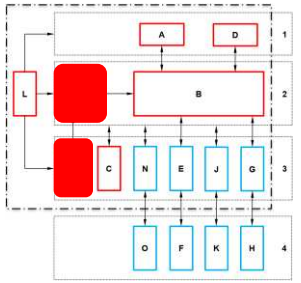
K – STAZIONE DI RICEVIMENTO DEL SEGNALE DI GUASTO

Centro dal quale possono essere prese le necessarie misure correttive.



S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI – COMPONENTI SECONDARI



M – CONTROLLO E SEGNALAZIONE DI ALLARMI VOCALI

Centrale di controllo e segnalazione di allarme vocale (*centrale EVAC*).



P – DISPOSITIVI DI ALLARME INCENDIO (*ALTOPARLANTI*)

Altoparlanti dell'impianto EVAC.



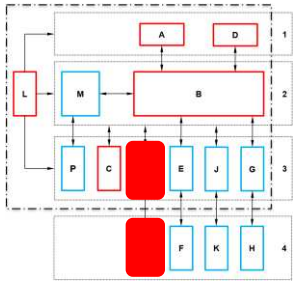






S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI – COMPONENTI SECONDARI



N – INGRESSO E USCITA AUSILIARIA

Interfaccia di comunicazione dei dati.





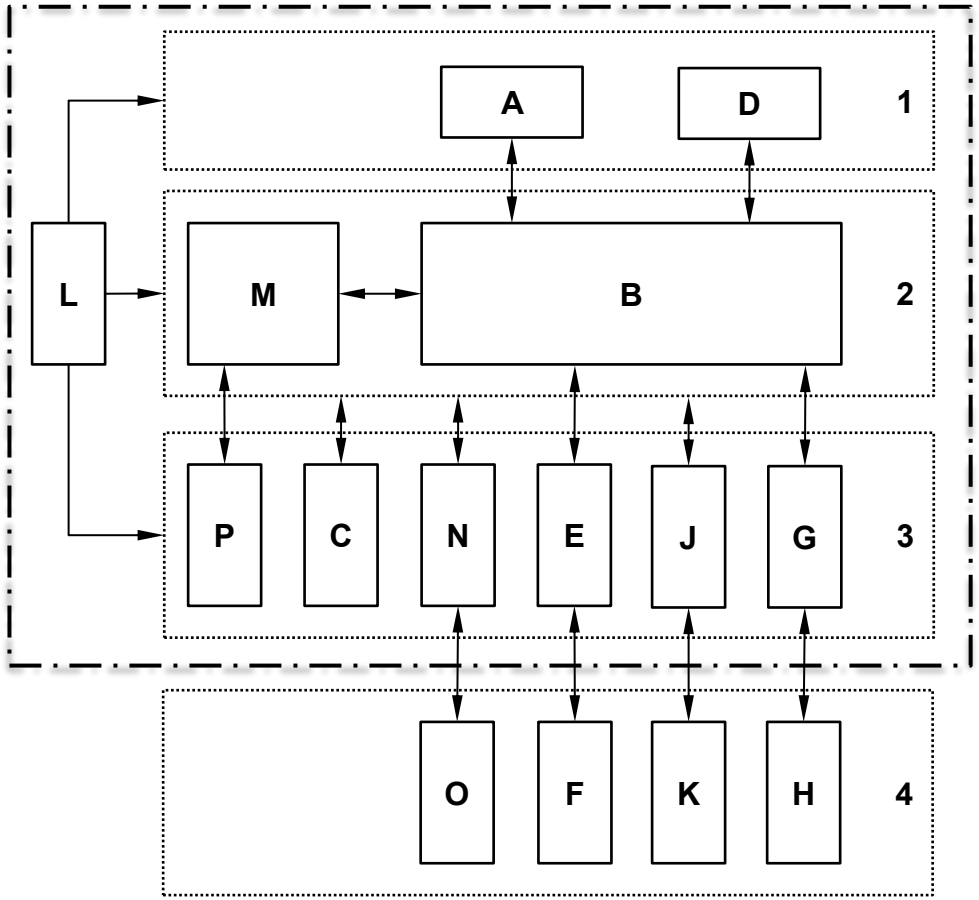
O – GESTIONE AUSILIARIA

Sistema di visualizzazione e/o gestione dell’edificio.



S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

COMPOSIZIONE DI UN IRAI



Legenda

A	Rivelatore(i) d'incendio
B	Funzione di controllo e segnalazione
C	Funzione di allarme incendio
D	Funzione di segnalazione manuale
E	Funzione di trasmissione dell'allarme incendio
F	Funzione di ricezione dell'allarme incendio
G	Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l'incendio
H	Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro l'incendio
J	Funzione di trasmissione dei segnali di guasto
K	Funzione di ricezione dei segnali di guasto
L	Funzione di alimentazione
M	Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali
N	Funzione di ingresso e uscita ausiliaria
O	Funzione di gestione ausiliaria
P	Funzione di allarme incendio (altoparlanti)
↔	Scambio di informazioni tra funzioni

1	Funzione di rivelazione e attivazione
2	Funzione di comando per segnalazioni ed attivazioni
3	Funzioni associate locali
4	Funzioni associate remote

Note

1 Le linee che collegano i diversi componenti indicano i flussi di informazione e non le interconnessioni fisiche.

2 Per i collegamento agli elementi G è necessaria la segnalazione di guasto sulla centrale per corto circuito o interruzione di linea come previsto dalla EN 54-2.
Nel caso non sia possibile realizzare quanto indicato sopra è necessario un controllo indiretto (*ad es. fermo elettromagnetico con contatto di stato porta*).

3 Le funzioni incluse all'interno dell'area «tratto-punto» fanno parte dell'impianto di rivelazione incendio (*soggette alle norme EN 54 pubblicate di pertinenza*).

4 Le funzioni A, B, C, D e L sono considerati componenti principali dell'impianti IRAI e devono sempre essere presenti in ogni impianto ad esclusione della funzione A che può essere assente nei sistemi fissi di sola segnalazione manuale

S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

LIVELLI DI PRESTAZIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Liv. Prest.	Descrizione	Criteri di attribuzione
I	Rivelazione ed allarme **demandata agli occupanti**	• R_{vita} = A1, A2; R_{beni} = 1; $R_{ambiente}$ = non significativo; • attività non aperta al pubblico; • densità di affollamento ≤ 0,2 pers/m^2; • non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; • carico di incendio specifico q_f ≤ 600 MJ/m^2; • superficie lorda di ciascun compartimento ≤ 4000 m^2; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	**Segnalazione manuale** e sistema d'allarme su **tutta l'attività**	• R_{vita} = A1, A2, B1, B2; R_{beni} = 1; $R_{ambiente}$ = non significativo; • densità di affollamento ≤ 0,7 pers/m^2; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; • carico di incendio specifico q_f ≤ 600 MJ/m^2; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
III	**Rivelazione automatica** su **porzioni di attività**, **segnalazione manuale** e sistema d'allarme su **tutta l'attività**	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV	**Rivelazione automatica, segnalazione manuale** e sistema d'allarme su **tutta l'attività**	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (*es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, presenza di inneschi significativi, ...*).

S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

LIVELLI DI PRESTAZIONE E SOLUZIONI CONFORMI

Liv. Prest.	Aree sorvegliate	Funzioni minime degli IRAI		Funzioni di evacuazione ed allarme	Funzioni di avvio impianti protezione attiva e arresto altri impianti
		Principali	Secondarie		
I	-	Non sono previste funzioni, la rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti		Allarme con segnali convenzionali codificati in procedure d'emergenza (*a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …*)	Demandate a procedure operative in pianificazione d'emergenza.
II	-	**B, D, L, C**	-	Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti e alle condizioni ambientali (*es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione*)	Demandate a procedure operative in pianificazione d'emergenza.
III	Spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico	**A, B, D, L, C**	**E, F, G, H, J, K, N** Non previste dove l'avvio dei sistemi di protezione attiva e l'arresto degli altri impianti è demandato a procedure operative in pianificazione d'emergenza	Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti e alle condizioni ambientali (*es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione*)	Demandate a procedure operative in pianificazione d'emergenza o automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento
IV	Tutte	**A, B, D, L, C**	**E, F, G, H, J, K, M, N, O, P**	Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti e alle condizioni ambientali (*es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione*) o, per elevati affollamenti e/o geometrie complesse previsto sistema EVAC secondo norme UNI 11988 o UNI CEN/TS 54-32	Automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento

S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

SOLUZIONI PROGETTUALI

LIVELLO I

La rivelazione e l'allarme è demandata agli occupanti.

Attualmente, in alcune regole tecniche ove non è prescritto un IRAI, sono previsti “Sistemi di allarme” con cui si demanda la rivelazione dell'incendio agli occupanti e si prescrive che siano diffusi gli allarmi attraverso segnali codificati.

Le condizioni per poter demandare sorveglianza e diffusione allarmi agli occupanti sono molto rigorose e di tipo “**And**” (*tutti i requisiti devono essere verificati*).



Consente occupanti in stato di veglia e che conoscono l'edificio (*A1, A2*).

Attività non aperta al pubblico, non molto affollata (*0,2 pers/m²*), non troppo “profonda” né “alta” (*-5 ÷ 12 m*), con poco materiale combustibile e senza lavorazioni pericolose.

Compartimenti limitati (*4000 m²*) e carico d’incendio non troppo elevato (*600 MJ/m²*).

S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

SOLUZIONI PROGETTUALI

LIVELLO II

Solo segnalazione manuale e sistema d'allarme.

Anche in questo caso sono previste condizioni (*un po' meno rigorose*) di tipo "**And**".



Consente anche occupanti in stato di veglia che non conoscono l'edificio (*A1, A2, B1, B2*).

Consente l'apertura al pubblico, moderato affollamento (*0,7 pers/m²*) e ubicazione piani interrati e fuori terra (*-10 ÷ 54 m*).

Stesso limite per il carico d'incendio (*600 MJ/m²*), ma nessun limite per i compartimenti.

S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

SOLUZIONI PROGETTUALI

LIVELLO III

La rivelazione è automatica per porzioni di attività ed è possibile avviare automaticamente i sistemi di protezione attiva.

Il livello è attribuito per esclusione, per le attività non ricomprese negli altri criteri.

S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME

SOLUZIONI PROGETTUALI

LIVELLO IV

La rivelazione è automatica ed estesa a tutta l'attività ed è necessario avviare automaticamente i sistemi di protezione attiva.

Il livello è attribuito con la valutazione del rischio in base a:

- elevato affollamento;
- tipologia occupanti (*es. elevata presenza di persone disabili, soggette a cure mediche, ecc.*);
- geometria complessa (*piani molto interrati o a quote elevate*);
- carico d'incendio elevato;
- sostanze pericolose in quantità significative;
- luoghi dove si effettuano lavorazioni pericolose.

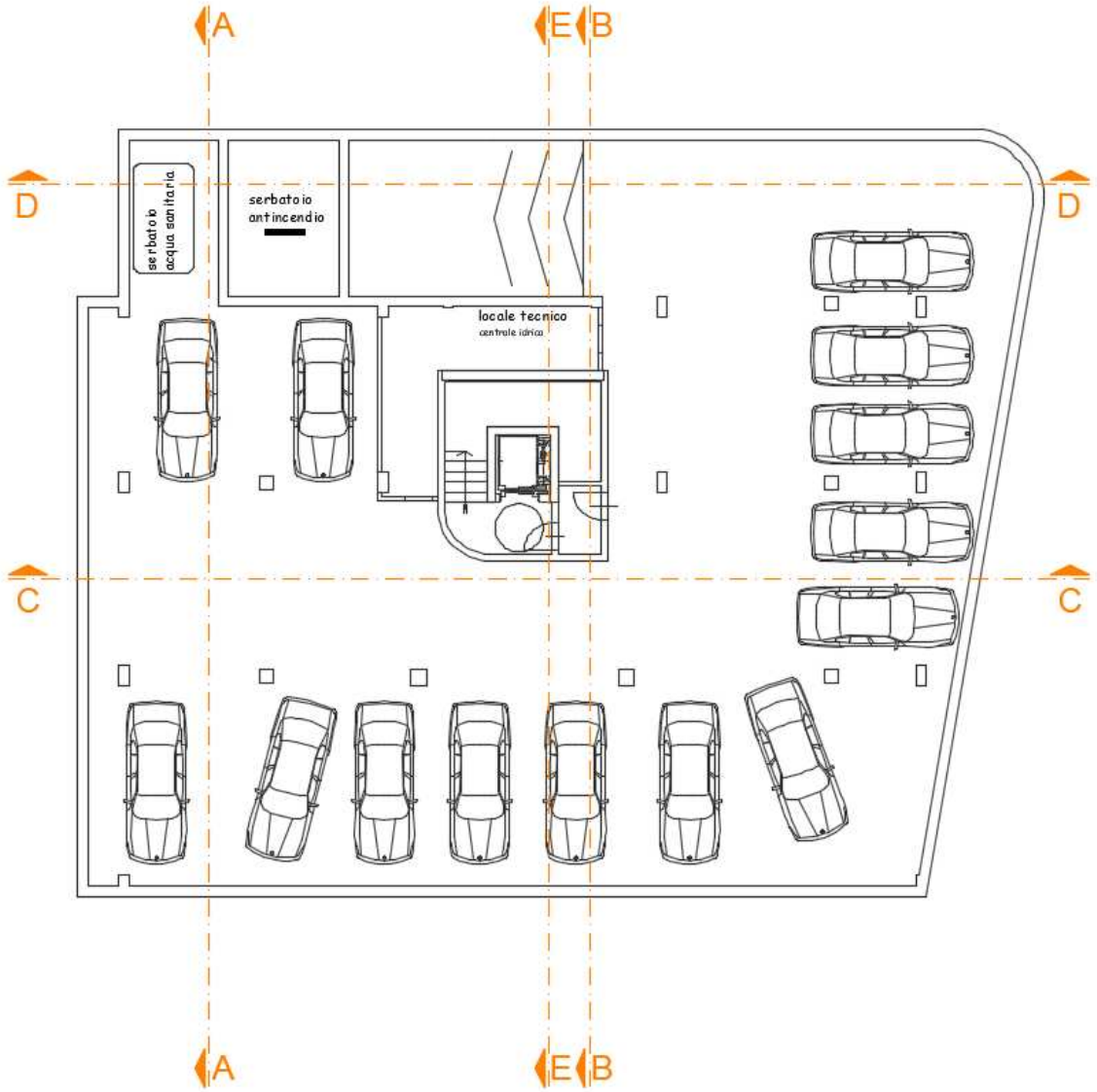
Dati principali

In questo esempio di progettazione si prende come campione un albergo costituito da una piccola autorimessa al piano interrato, la reception e locale direzione al piano terra, 7 piani di camere suddivise in diverse tipologie: monolocali, bilocali e camere e un soggiorno con solarium e servizi tecnici al piano copertura.

Sono previste zone controsoffittate negli spazi comuni (*rappresentate in violetto nelle tavole*), con altezza interna di 30 cm.

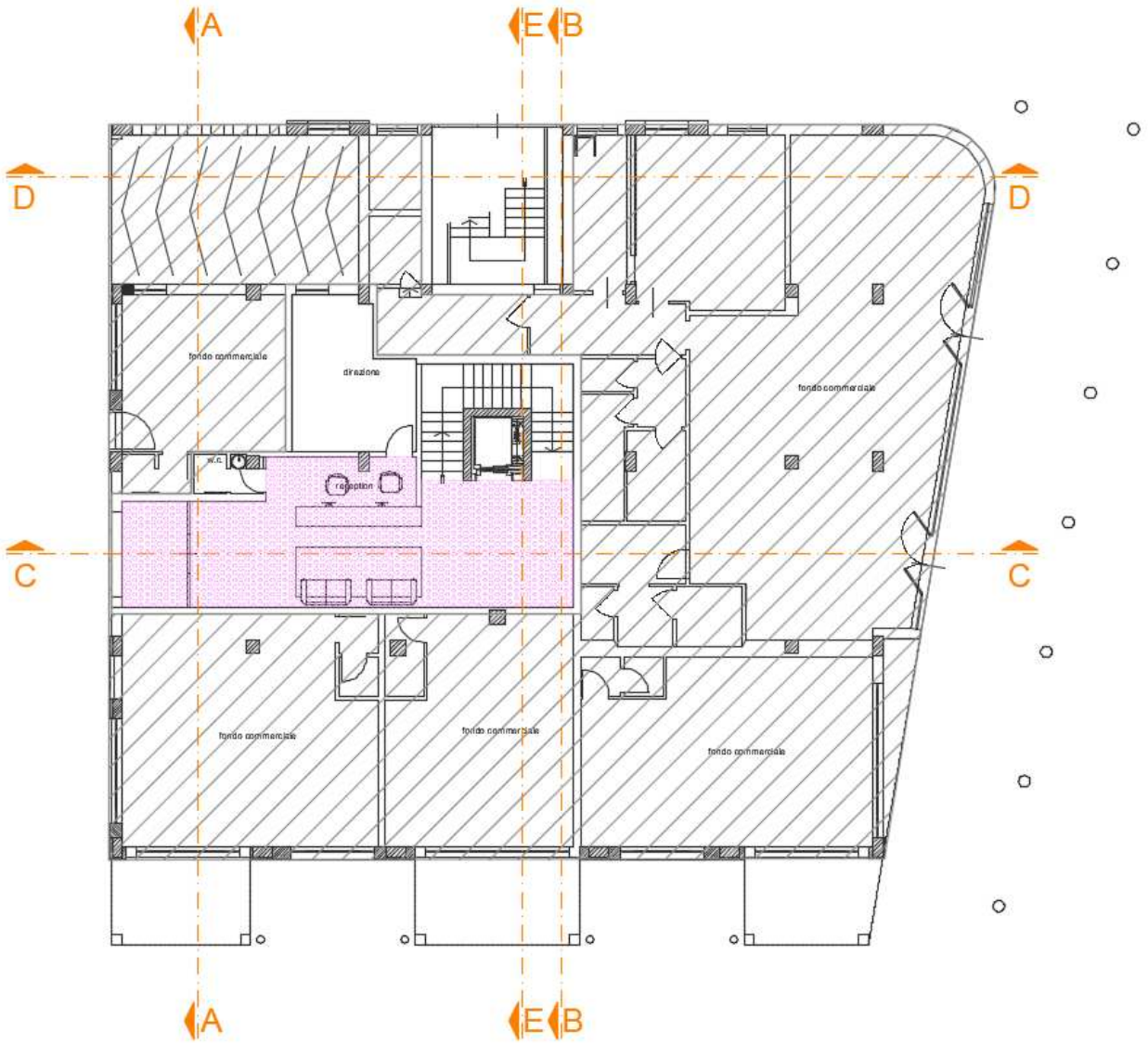
Viste in pianta dell'edificio

Piano interrato



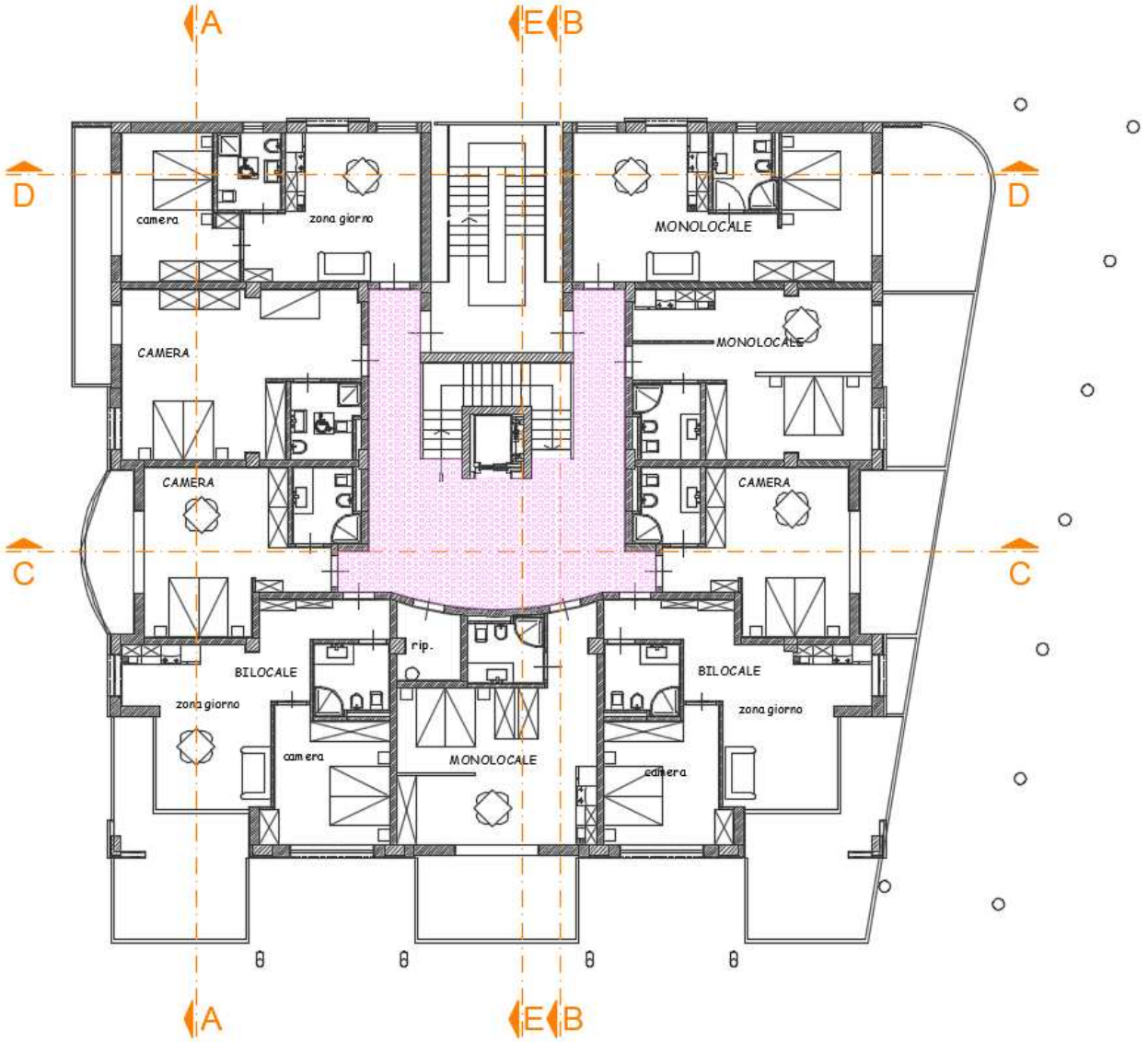
Viste in pianta dell'edificio

Piano terra



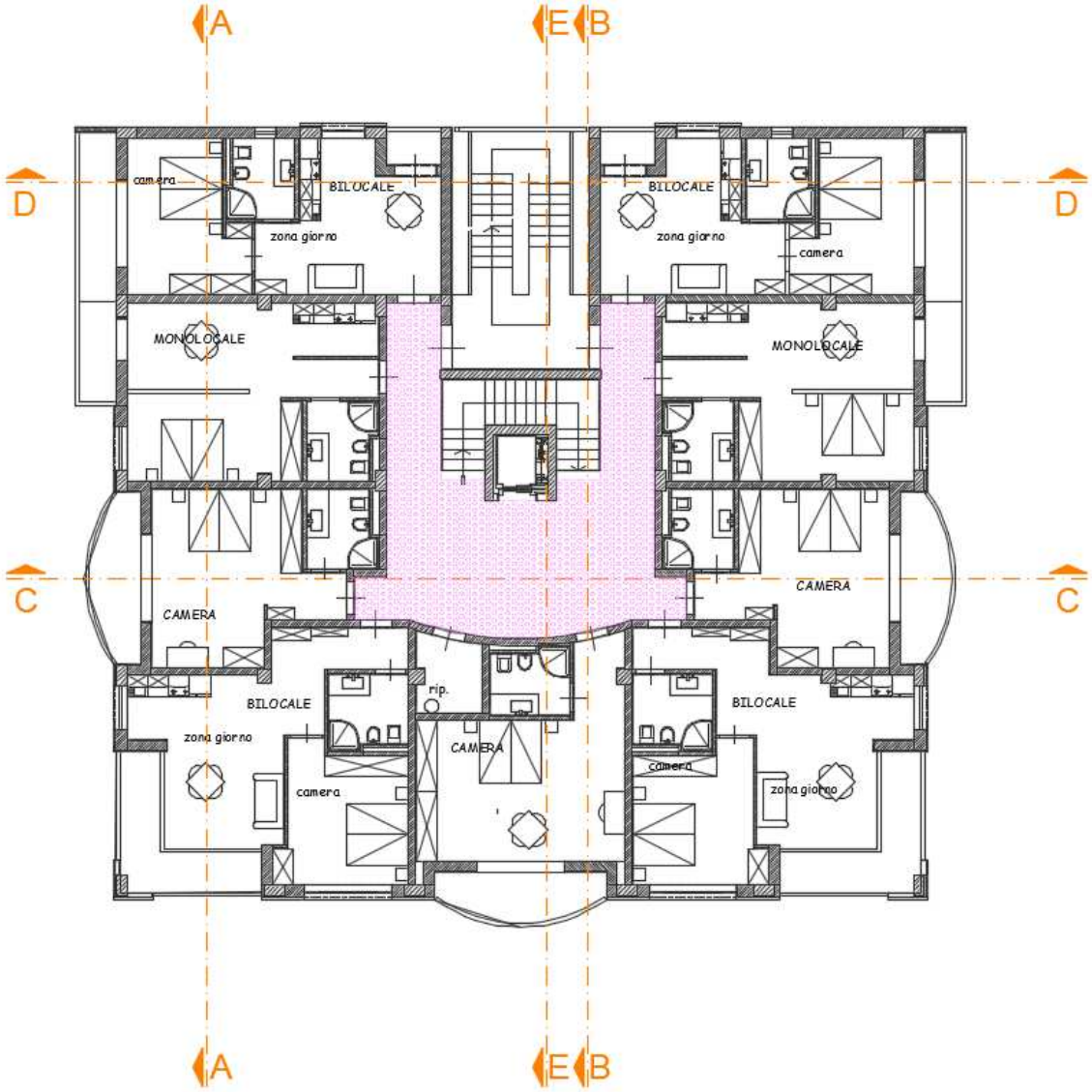
Viste in pianta dell'edificio

Piano primo

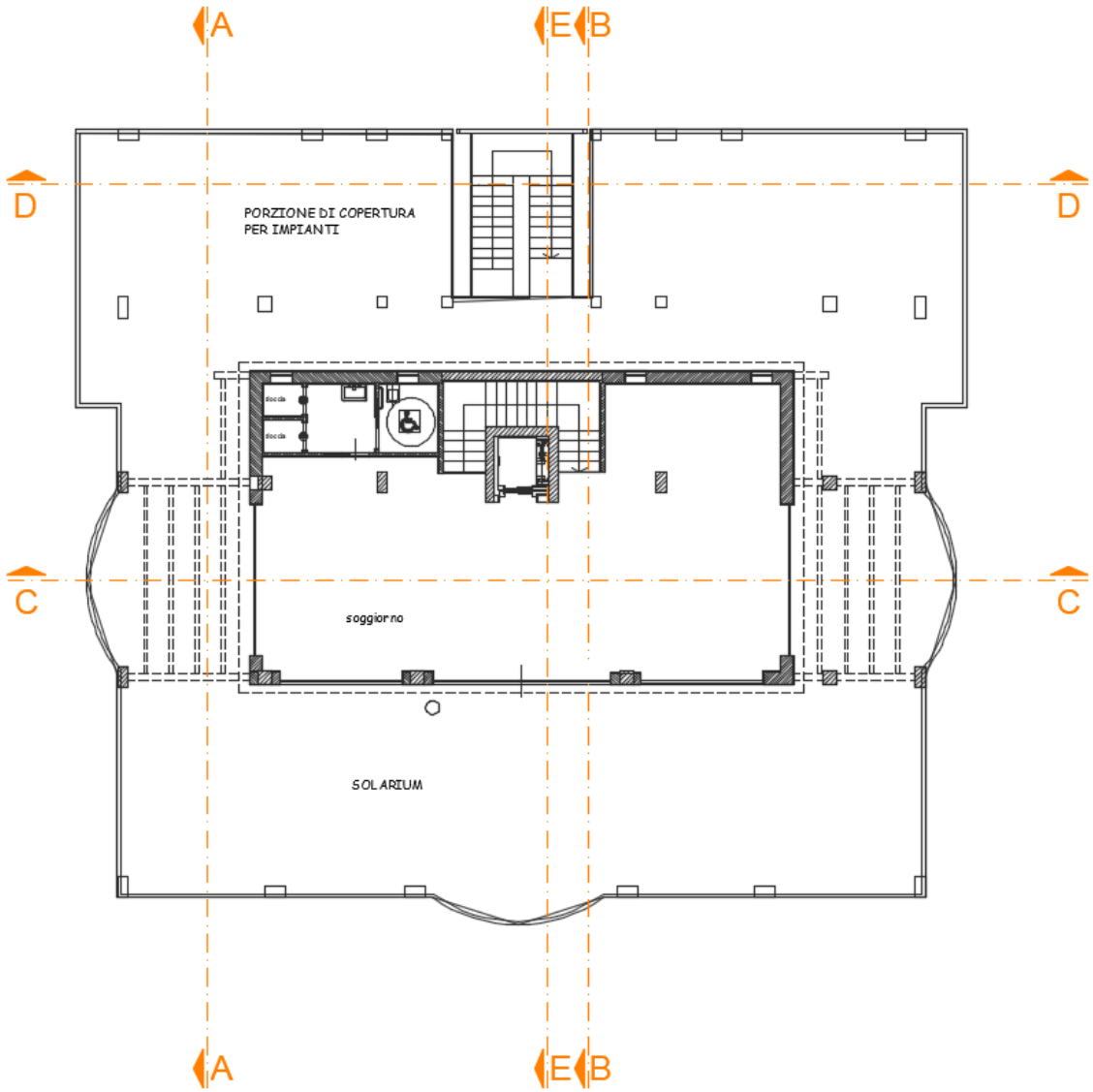


Viste in pianta dell'edificio

Piani dal secondo al settimo



Viste in pianta dell'edificio



Piano copertura

Classificazione secondo RTV 5 – ALBERGHI

Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività ricettive turistico-alberghiere sono classificate come segue:

a) In relazione al numero dei posti letto ***p***:
   - **PA**: 25 < p ≤ 50
   - **PB**: 50 < p ≤ 100
   - **PC**: 100 < p ≤ 500
   - **PD**: 500 < p ≤ 1000
   - **PE**: p > 1000

b) In relazione alla massima quota dei piani ***h***:
   - **HA**: h ≤ 12 m
   - **HB**: 12 m < h ≤ 24 m
   - **HC**: 24 m < h ≤ 32 m
   - **HD**: 32 m < h ≤ 54 m
   - **HE**: h > 54 m

Nel nostro caso in ogni piano ci sono 9 stanze suddivise in camere, monolocali e bilocali per un **totale di 126 posti letto** per cui ci troviamo nel caso **PC** e l'altezza massima fuori terra è di circa **33 mt** quindi siamo nel caso **HD**.

Classificazione secondo RTV 5 – ALBERGHI

Con questi dati verifichiamo il livello di prestazione necessario secondo la tabella V.5-6.

Dall'intersezione dei valori risulta il livello **IV**.

Classificazione dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
PA,PB	III	III	III [1]	III [1]	III [1]
PC	III	III	III [1]	IV	IV
PD, PE	IV	IV	IV	IV	IV
[1] Le funzioni E,F,G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master					

Nello stesso paragrafo è indicato che per il livello di prestazione IV deve essere sempre previsto il sistema EVAC.

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Scopo della normativa

NORMA ITALIANA	**Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio**	**UNI 9795**
		DICEMBRE 2021

La norma prescrive i criteri per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Si applica ai sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (*sia di tipo attivo che di tipo passivo*), di nuova progettazione e successivamente installati in edifici e relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

La finalità della norma

Lo scopo dei sistemi è quello di:

- Favorire un tempestivo esodo delle persone
- Attivare i piani di intervento
- Attivare i sistemi di protezione contro l'incendio

Per raggiungere tale fine è indispensabile progettare e realizzare sistemi in grado di rilevare ogni principio di incendio in forma **tempestiva** ed organizzare un piano di intervento **efficace**.

Le variabili da rilevare per individuare tempestivamente una fonte di pericolo sono:

- **Fumo**
- **Temperatura**
- **Fiamma**

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Progettazione e installazione dei sistemi fissi automatici

La norma ha lo scopo di fornire i criteri per la realizzazione e l'esercizio dei sistemi di rivelazione e dei sistemi segnalazione d'incendio, in particolare:

- **Estensione della sorveglianza**
- **Suddivisione dell'area in zone**
- **Criteri di installazione**
- **Centrale di controllo e segnalazione**
- **Alimentazioni**

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Estensione della sorveglianza

Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di rivelazione su tutta la loro estensione.

La sorveglianza all'interno di una area deve comprendere (*con le eccezioni previste nella prossima slide*):

- **vani e locali tecnici per ascensori e montacarichi**
- **cortili interni coperti**
- **cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici**
- **condotti di condizionamento dell'aria**
- **spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i sottopavimenti sopraelevati**

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Estensione della sorveglianza

Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici (*ad eccezione di quelli strettamente indispensabili all'utilizzazione dell'illuminazione dei locali o quando la posa dei cavi elettrici avviene "sotto traccia"*):

- **Piccoli locali utilizzati per servizi igienici** (*la protezione può essere omessa oltre che per la presenza di cavi per l'illuminazione, anche per la presenza di cavi per l'alimentazione di utenze elettriche dei servizi medesimi; ad esempio asciugacapelli, asciugamano, …)*
- **Banchine di carico scoperte**
- **Spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti flottanti** (*come da note riportate più avanti*)
- **Vani scale compartimentati**
- **Vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi** (*se fanno parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione*)

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Suddivisione dell'area in zone

I criteri per la suddivisione di un'area in zone devono rispettare i seguenti punti:

- **Garantire rapida individuazione** della zona di appartenenza (*non più di un piano per zona esclusi dei vani scala ed ascensori*)
- Massimo **1600 m²** per zona
- Massimo **10 locali attigui** per zona con superficie max. di **600 m²** in cui gli accessi danno sul medesimo disimpegno
- Massimo **20 locali attigui** per zona con superficie max. di **1000 m²** e con **ripetitori ottici** posti fuori dai singoli accessi
  NOTA: Nei locali per i quali è richiesta la segnalazione visibile fuori porta questa può essere cumulativa di tutto ciò che vi è all'interno
- I **rivelatori** installati in **spazi nascosti** devono appartenere a **zone distinte** (*per i rivelatori non visibili si deve prevedere localmente un ripetitore ottico visibile*)
- Se una linea di rivelazione serve **più zone o più di 32 punti**, deve essere **ad anello chiuso** e dotata di isolatori in grado di assicurare che un corto circuito o una interruzione, non impedisca la segnalazione di allarme per più di una zona
- **In una zona** possono essere compresi **rivelatori sensibili a fenomeni differenti** purché **i rispettivi segnali** siano **univocamente identificabili** dalla centrale (*sistema di tipo indirizzato*)
- I **dispositivi di segnalazione** (*funz. C*), i **punti di segnalazione manuale** (*funz. D*), i **moduli di attivazione** (*funz. G*), e le **segnalazioni tecnologiche** (*funz. H*) devono essere gestite su zone logiche differenti e possono essere **collegati alle linee dei rivelatori** solo **se la centrale** è in grado di **riconoscere i segnali** (*sistema di tipo indirizzato*).

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Criteri di installazione

I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d'incendio prevedibile nell'area sorvegliata, fin dal suo stadio iniziale e in modo da evitare falsi allarmi. La determinazione del numero di rivelatori necessari e della loro posizione deve essere effettuata in funzione di quanto segue:

- **Tipo del rivelatore**
- **Superficie ed altezza del locale**
- **Forma del soffitto o della copertura quando questa costituisce il soffitto**
- **Condizioni di aerazione del locale**
- **Temperatura e umidità**

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelatori puntiformi di calore – EN 54-5

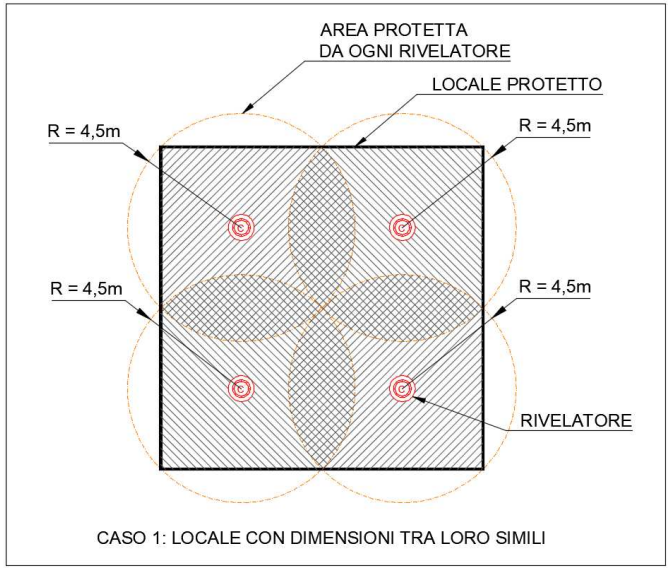
Altezza (h)[1] dei locali [m]	h ≤ 7,5	h > 7,5
Raggio di copertura [m]	4,5	NU[2]

(1) Altezza massima di 7,5 m per i rivelatori in classe A1 (*temp. di intervento 58°C*);
Altezza massima di 6 m per i rivelatori in classe A2 (*temp. di intervento 60°C*);
Solo protezione ad oggetto per le altre classi

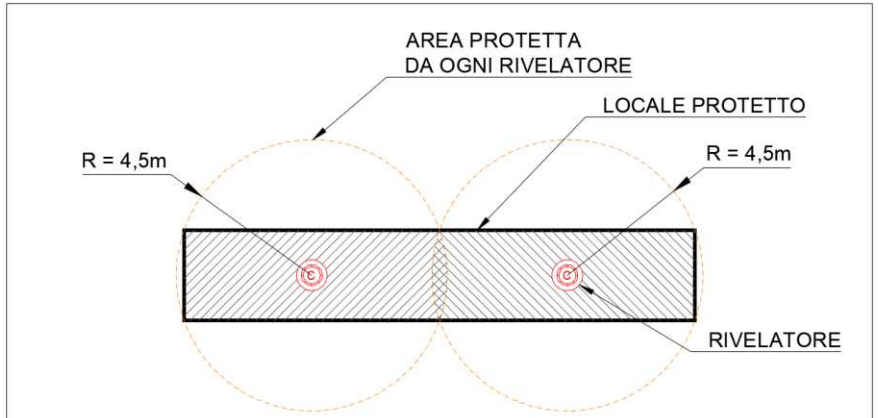
(2) NU = Non Utilizzabile



N.B. Il rivelatore deve essere posto in posizione perpendicolarmente al pavimento e non parallela alla falda al fine di preservare il grado di protezione IP



CASO 1: LOCALE CON DIMENSIONI TRA LORO SIMILI

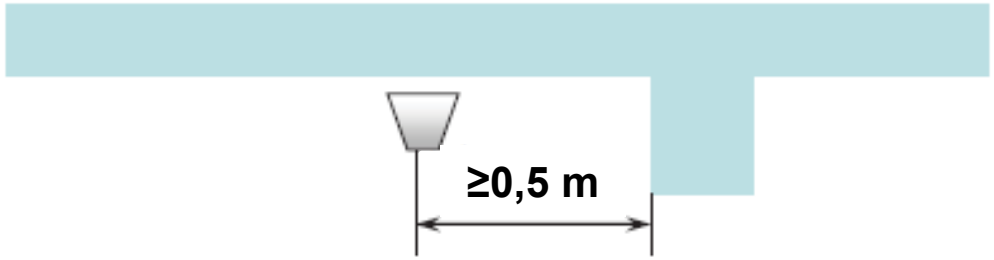


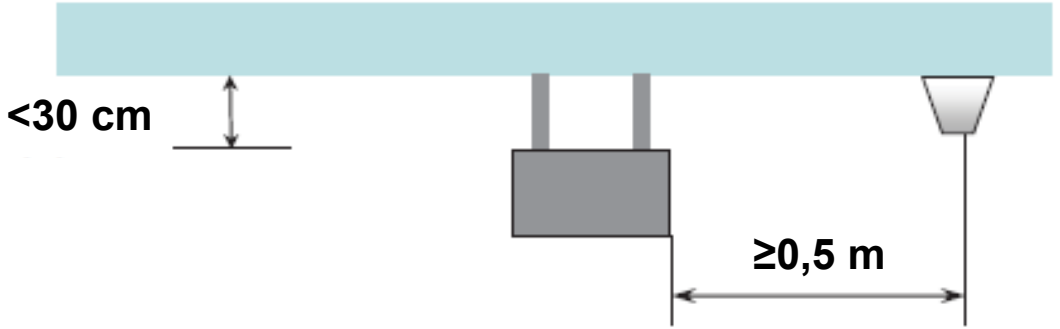
CASO 2: LOCALE CON DIMENSIONI TRA LORO DIVERSE (CORRIDOIO)

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelatori puntiformi di fumo e calore – Note generali

La distanza tra i rivelatori e le pareti del locale deve essere **maggiore di 0,5 m**, a meno che siano installati in ambienti aventi larghezza minore di 1 m; allo stesso modo deve esserci ameno 0,5 m tra i rivelatori e la superficie laterale di travi posti al disotto del soffitto, oppure elementi sospesi se lo spazio compreso tra il soffitto e tali strutture è minore di 30 cm.

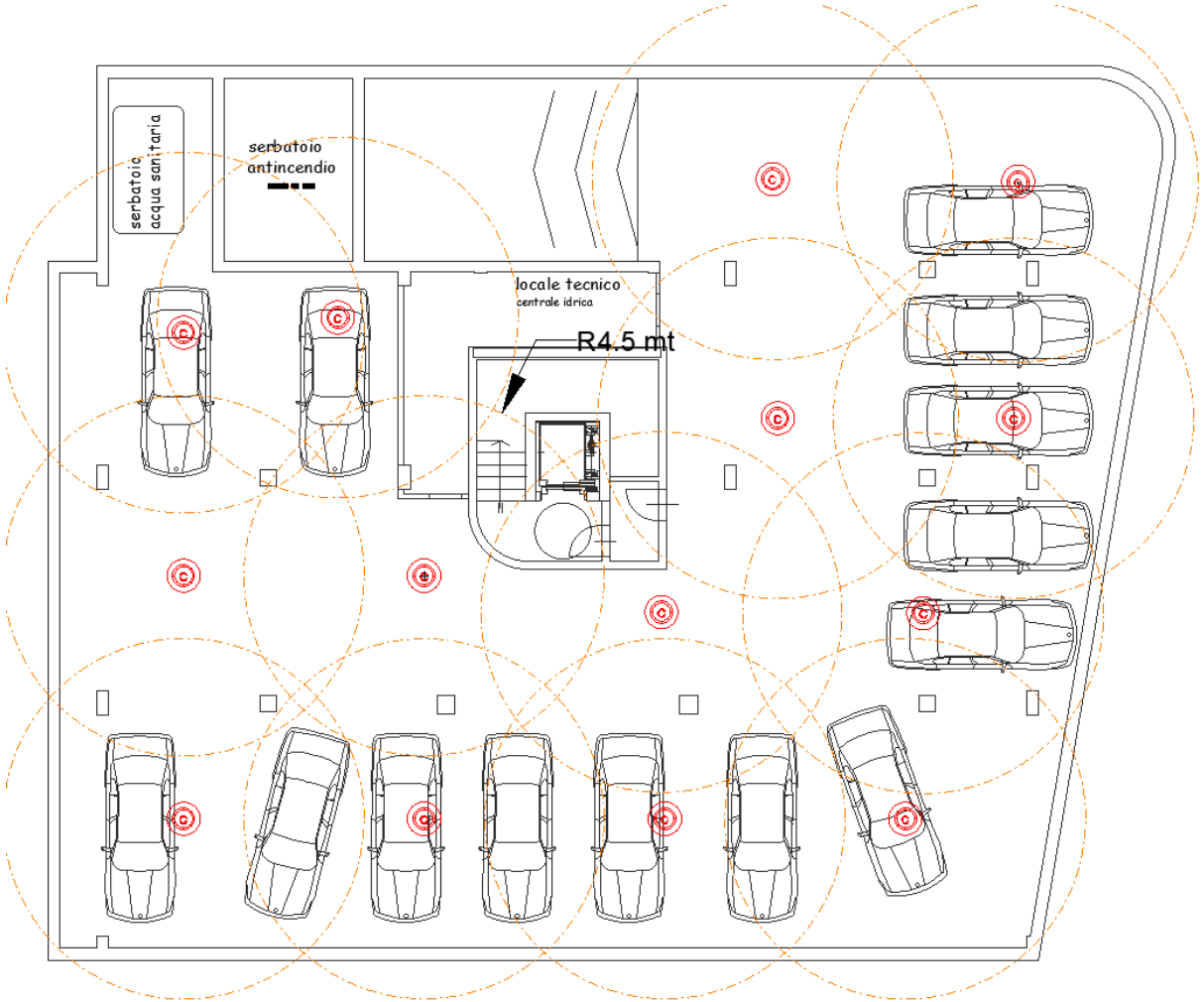




Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione di calore in ambiente

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

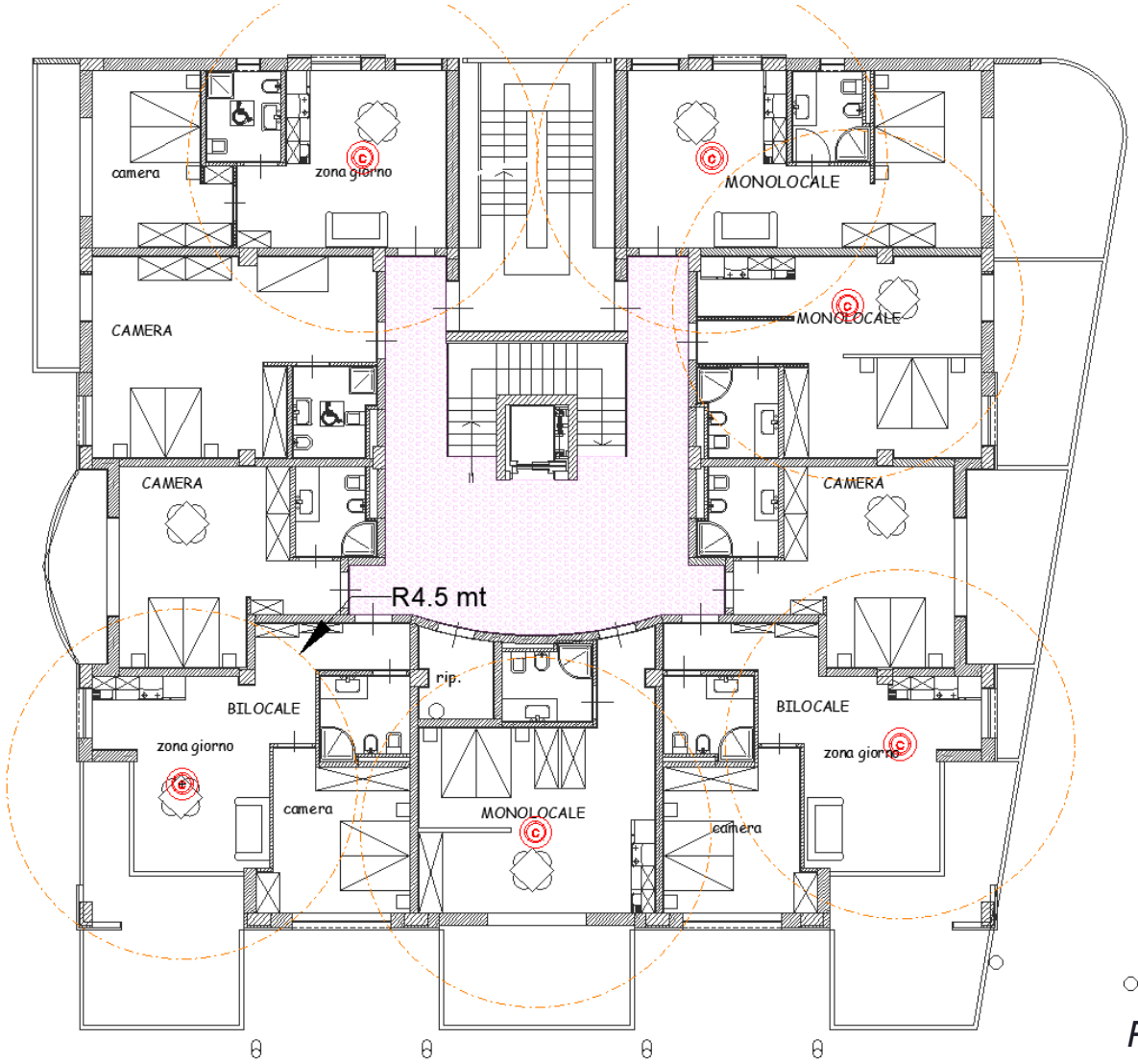


Piano interrato

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione di calore in ambiente

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

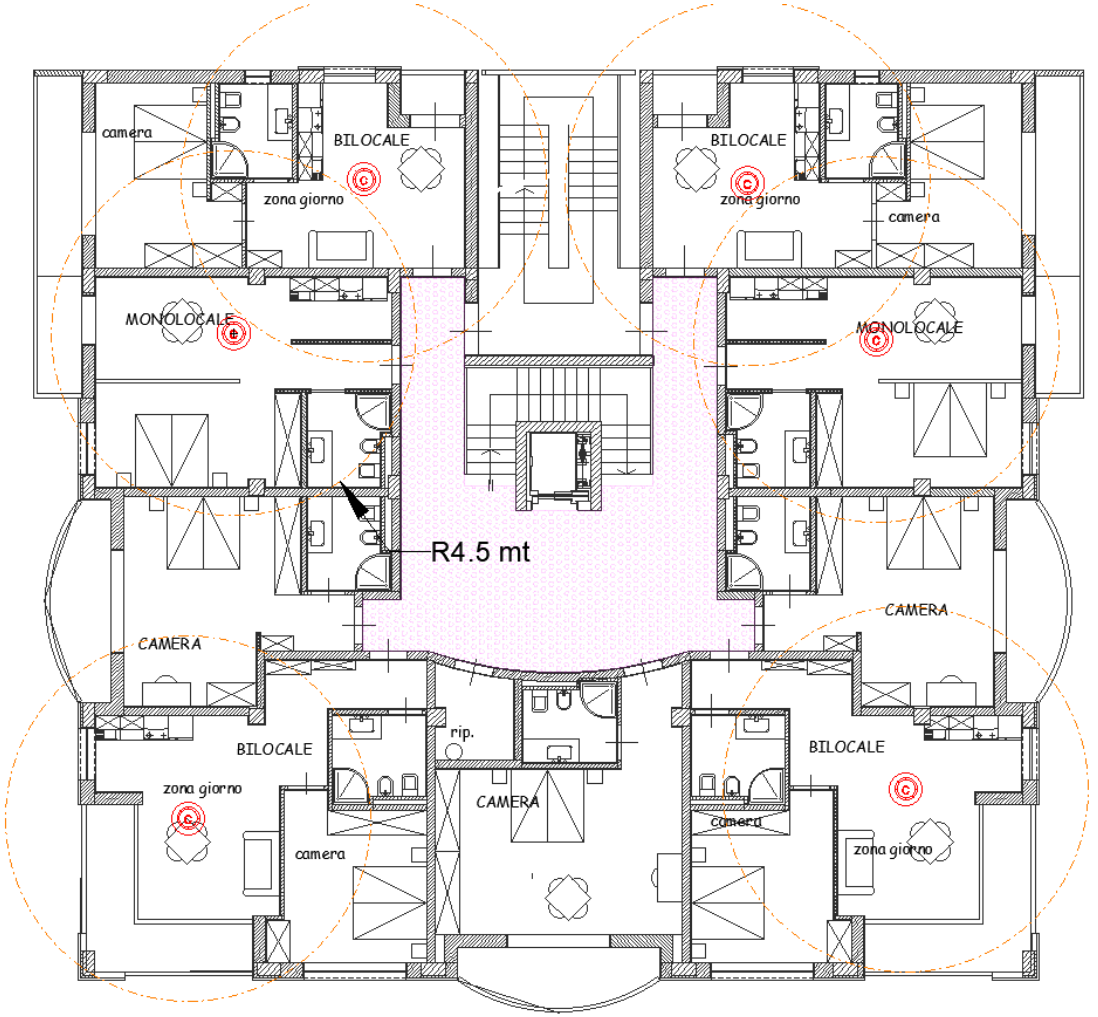


Piano primo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione di calore in ambiente

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Piani dal secondo al settimo

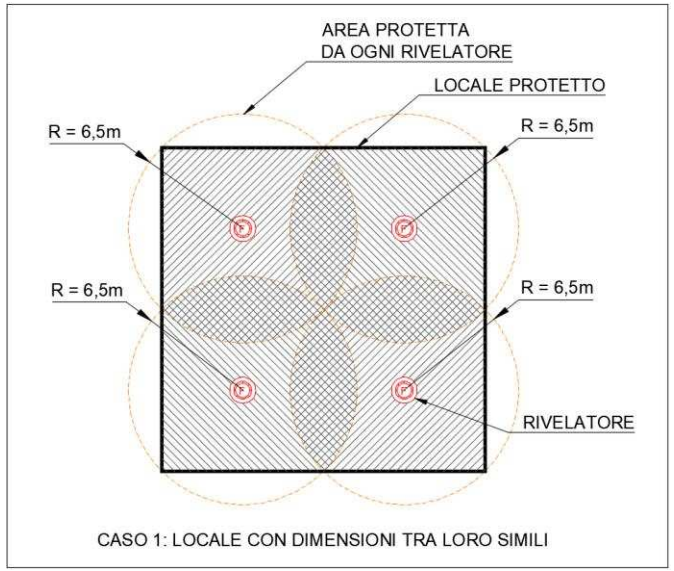
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelatori puntiformi di fumo in ambiente – EN 54-7

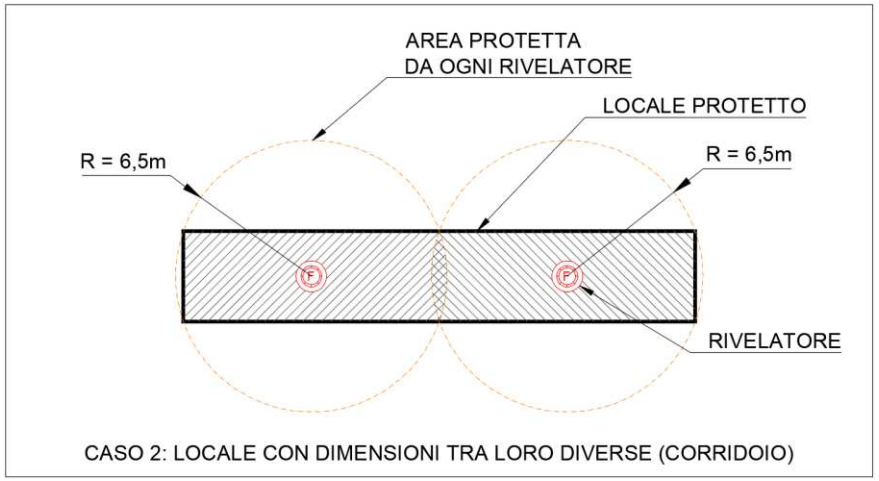
Altezza (h) dei locali [m]	h ≤ 12	h > 12
Raggio di copertura [m]	6,5	NU(1)
(1) NU = Non Utilizzabile		



N.B. Il rivelatore deve essere posto in posizione perpendicolare al pavimento e non parallela alla falda al fine di preservare il grado di protezione IP e facilitare l'ingresso ed il suo permanere del fumo nella camera ottica



CASO 1: LOCALE CON DIMENSIONI TRA LORO SIMILI

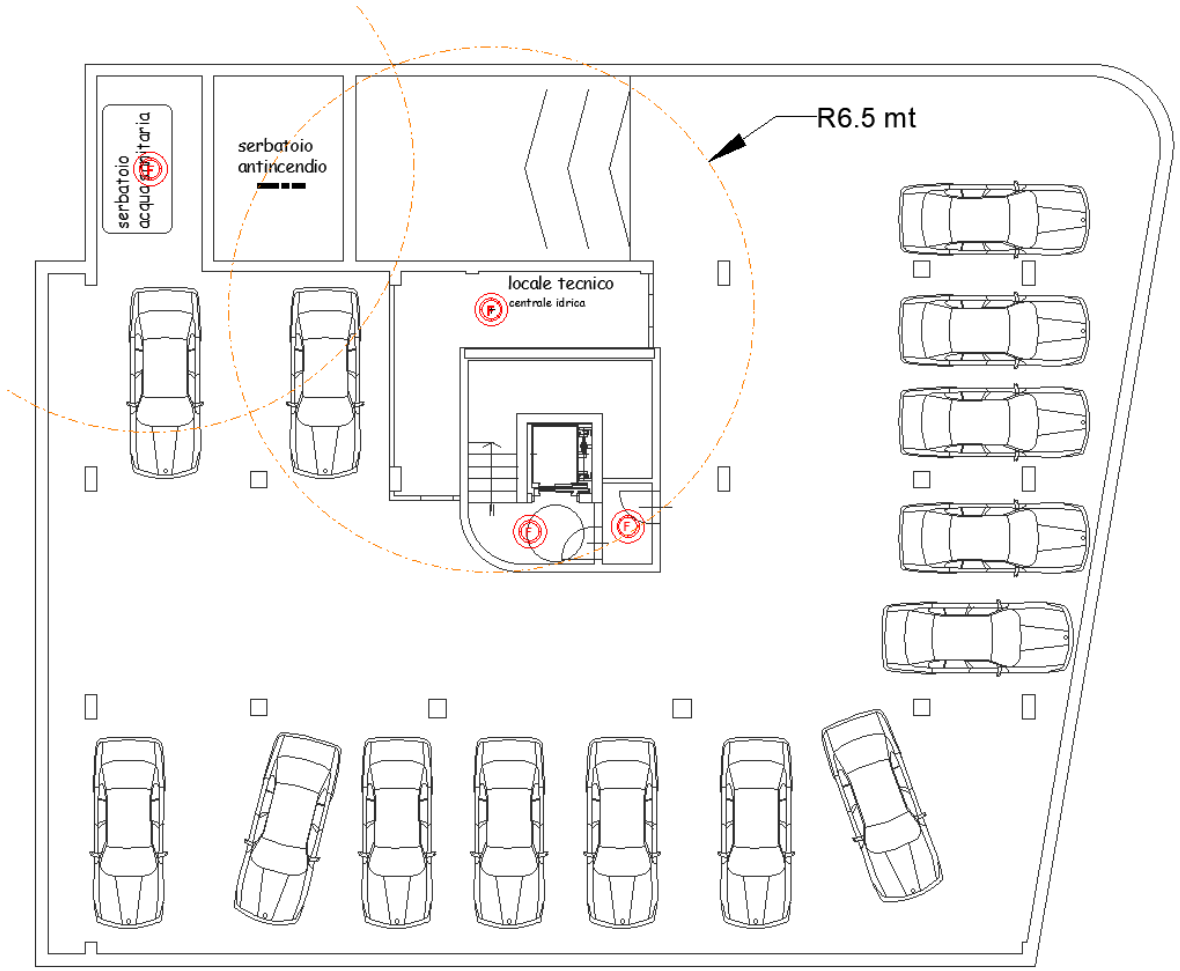


CASO 2: LOCALE CON DIMENSIONI TRA LORO DIVERSE (CORRIDOIO)

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione di fumo in ambiente

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

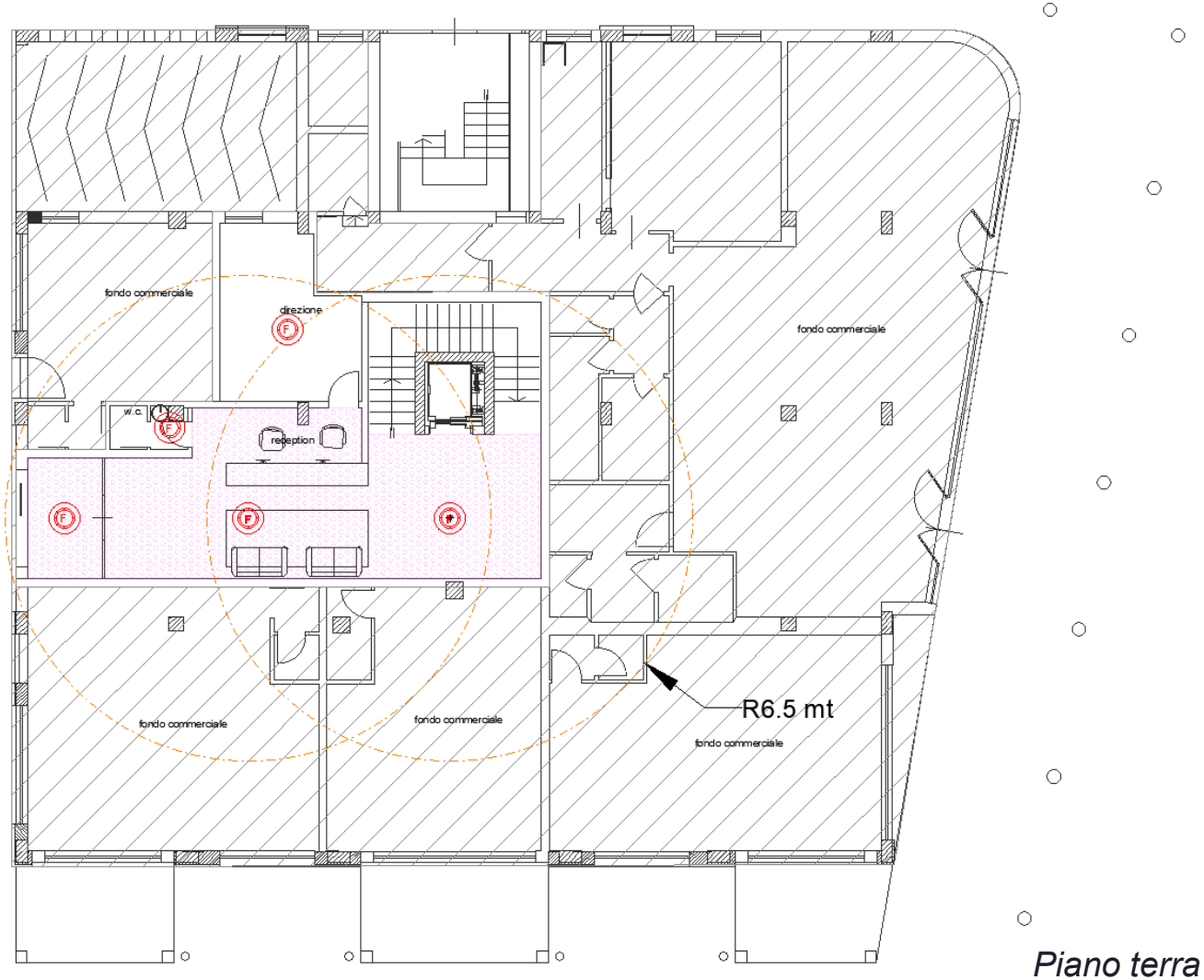


Piano interrato

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione di fumo in ambiente

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

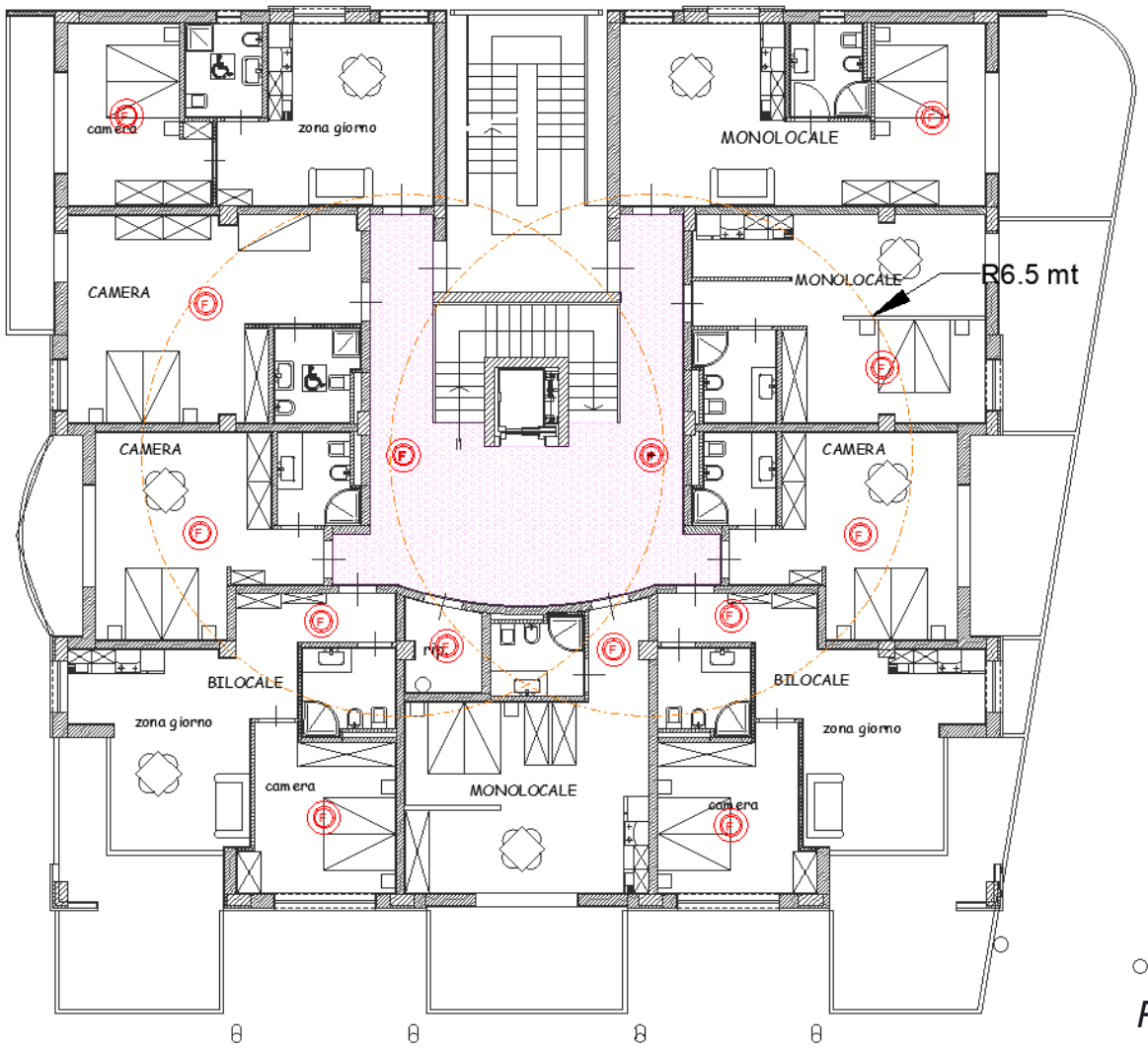


Piano terra

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione di fumo in ambiente

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

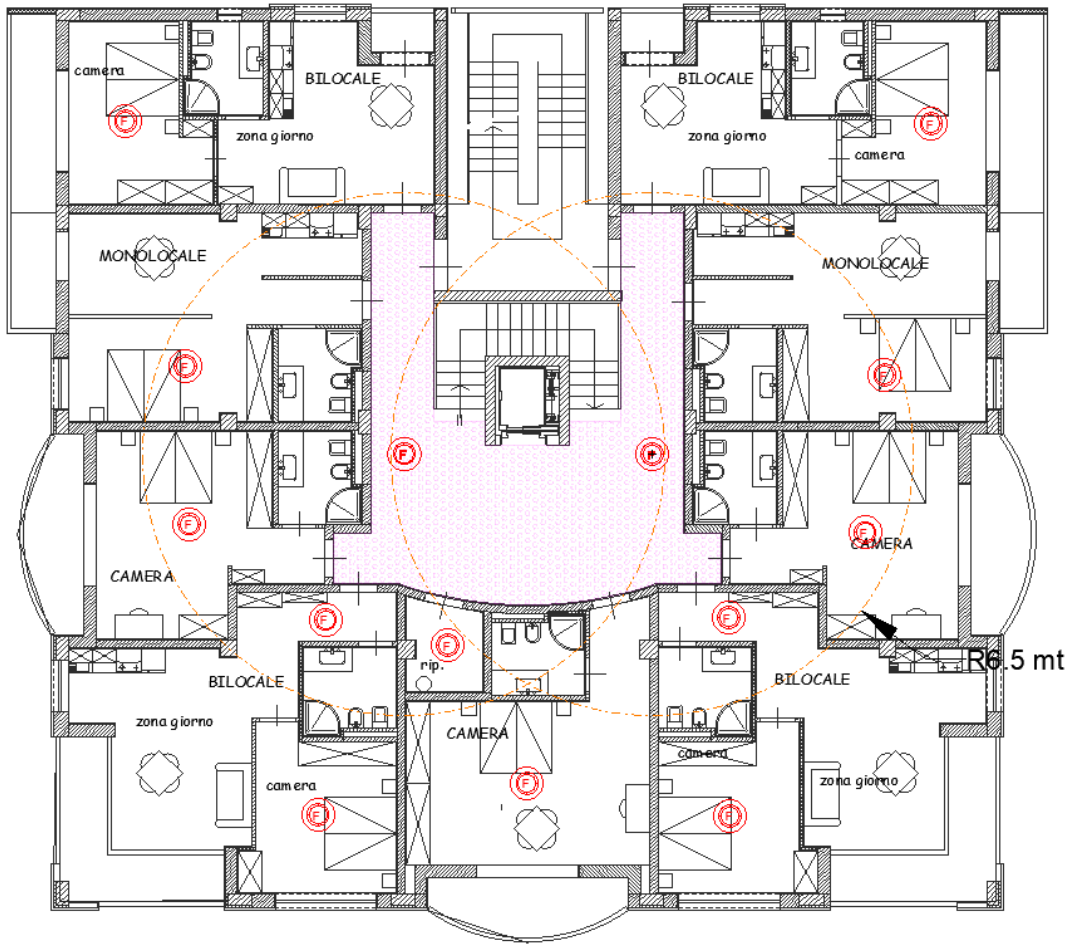


Piano primo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione di fumo in ambiente

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

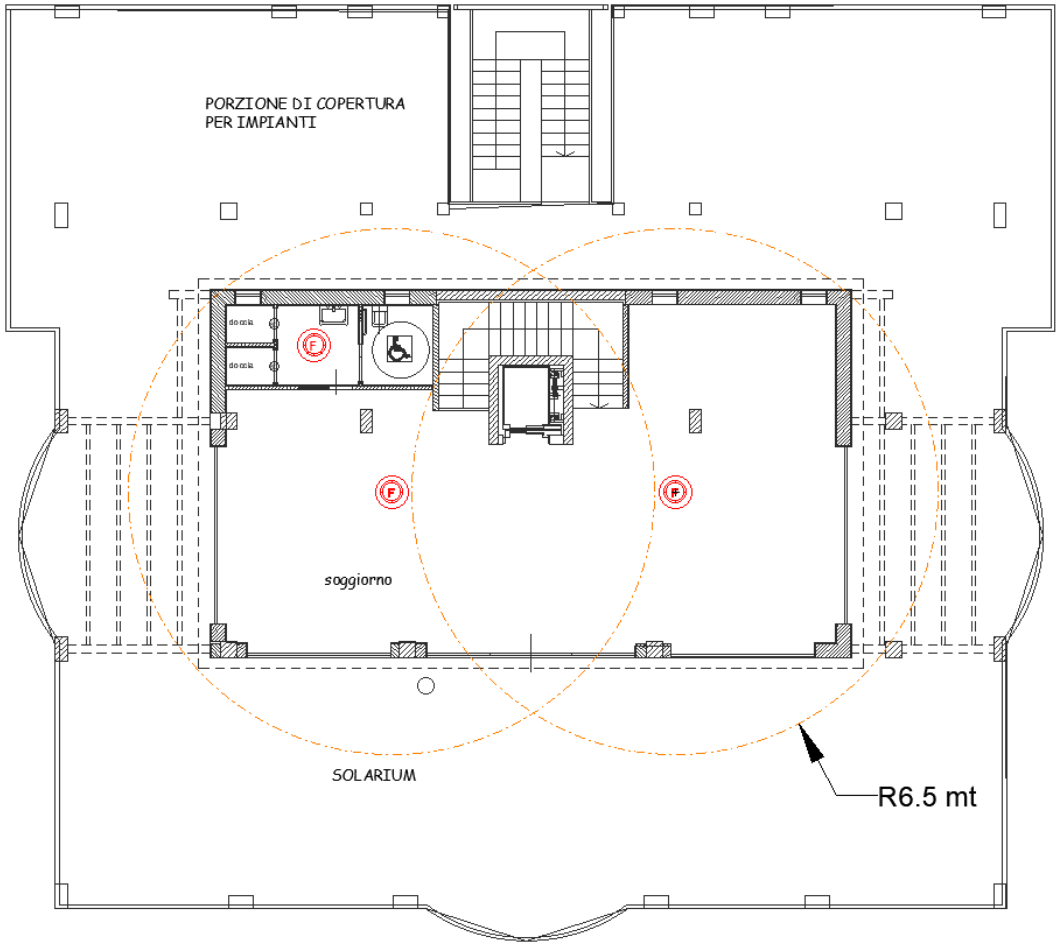


Piani dal secondo al settimo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione di fumo in ambiente

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Piano copertura

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelatori puntiformi di fumo in controsoffitto – EN 54-7

Nei controsoffitti e pavimenti sopraelevati **non ventilati** con **altezza inferiore ad 1,5 m**, se devono essere protetti, **il raggio di copertura massimo diventa di 4,5 m**; per altezze maggiori di 1,5 m si applicano le condizioni standard (*6,5 m*).

In caso di controsoffitti o pavimenti sopraelevati con **altezza inferiore ad 1,5 m** in cui la **circolazione d'aria risulta elevata**, se devono essere protetti, **il raggio di copertura massimo diventa di 4,5 m se senza ripresa d'aria oppure 3 m se con ripresa d'aria** (*controsoffitti o pavimenti sopraelevati di locali in cui la circolazione d'aria risulta elevata devono essere direttamente sorvegliati se contengono cavi elettrici e/o rete dati e/o presentano rischio d'incendio*).

Si parla tipicamente di centri elaborazione dati (CED), dove la turbolenza dell'aria è molto più significativa rispetto ad altri ambienti; in questi locali i controsoffitti e i pavimenti sopraelevati potrebbero essere utilizzati come condotte d'aria. In questo caso si applica il raggio di copertura pari a 3 m, altrimenti 4,5 m.

N.B. I ribassamenti (*per esempio le travi*), i canali, le cortine, ecc. esistenti nella metà superiore di detti spazi devono essere considerati come muri se la loro altezza è maggiore del 50% di quella dello spazio stesso o inesistenti nel caso sia inferiore, ma ponendo attenzione alla distanza di 0,5 m che i rivelatori devono avere da tali ostacoli.

CONTROSOFFITTI E PAVIMENTI SOPRAELEVATI

possono **non** essere controllati se **TUTTE** le seguenti condizioni **sono vere**:

- Siano rivestiti totalmente all'interno o costituiti con materiali di classe A2/$A2_{FL}$ secondo la UNI EN 13501-1
- Non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (*a meno che siano resistenti al fuoco minimo PH30*)

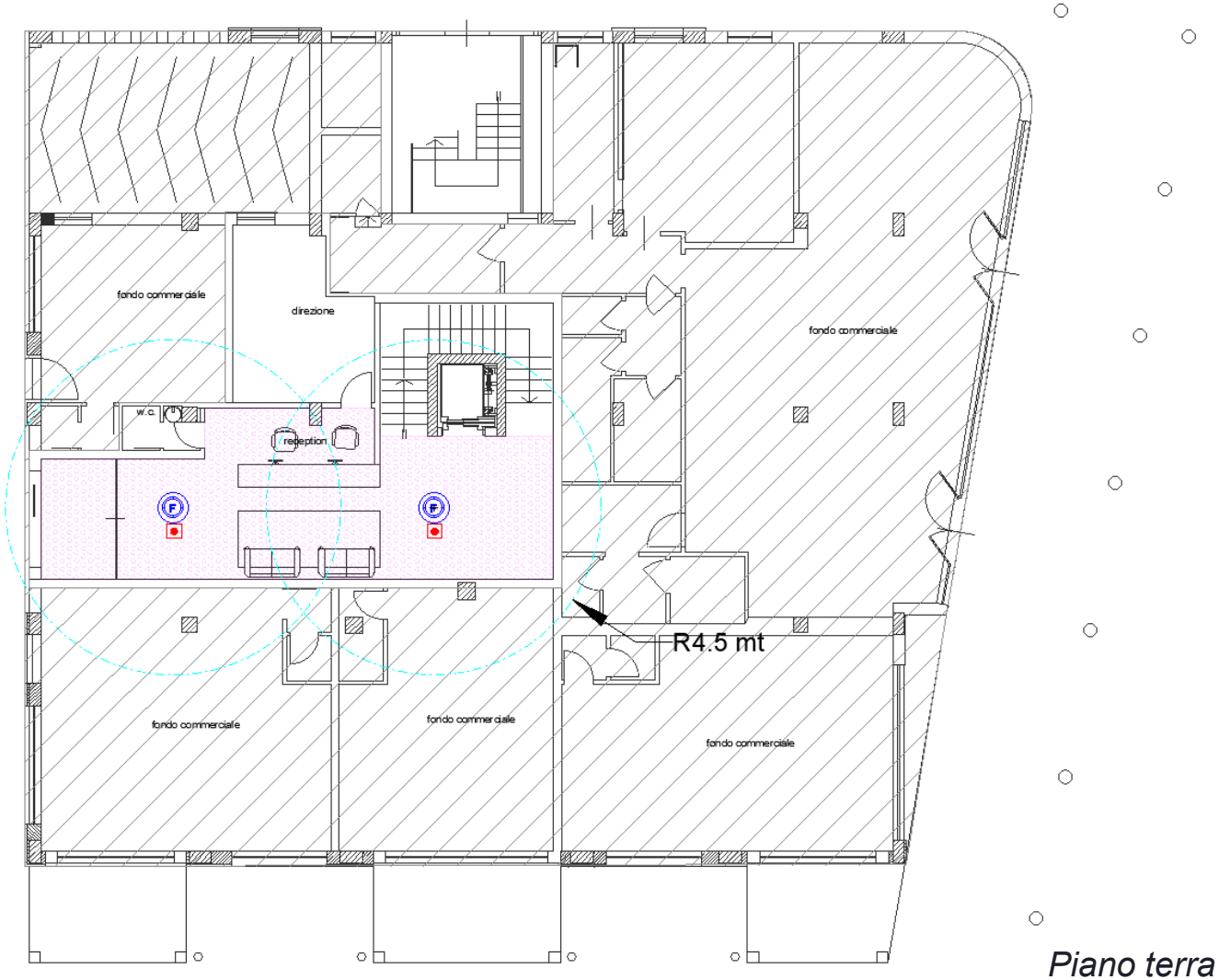
N.B. Si intendono controsoffitti e sottopavimenti sino ad un'altezza massima di 1,5 m. Per altezze maggiori di 1,5 m si intende locale.

Nel nostro caso dobbiamo proteggere gli spazi all'interno dei controsoffitti in quanto non sono ne rivestiti ne costituiti da materiali di classe A2.

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione in controsoffitto

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

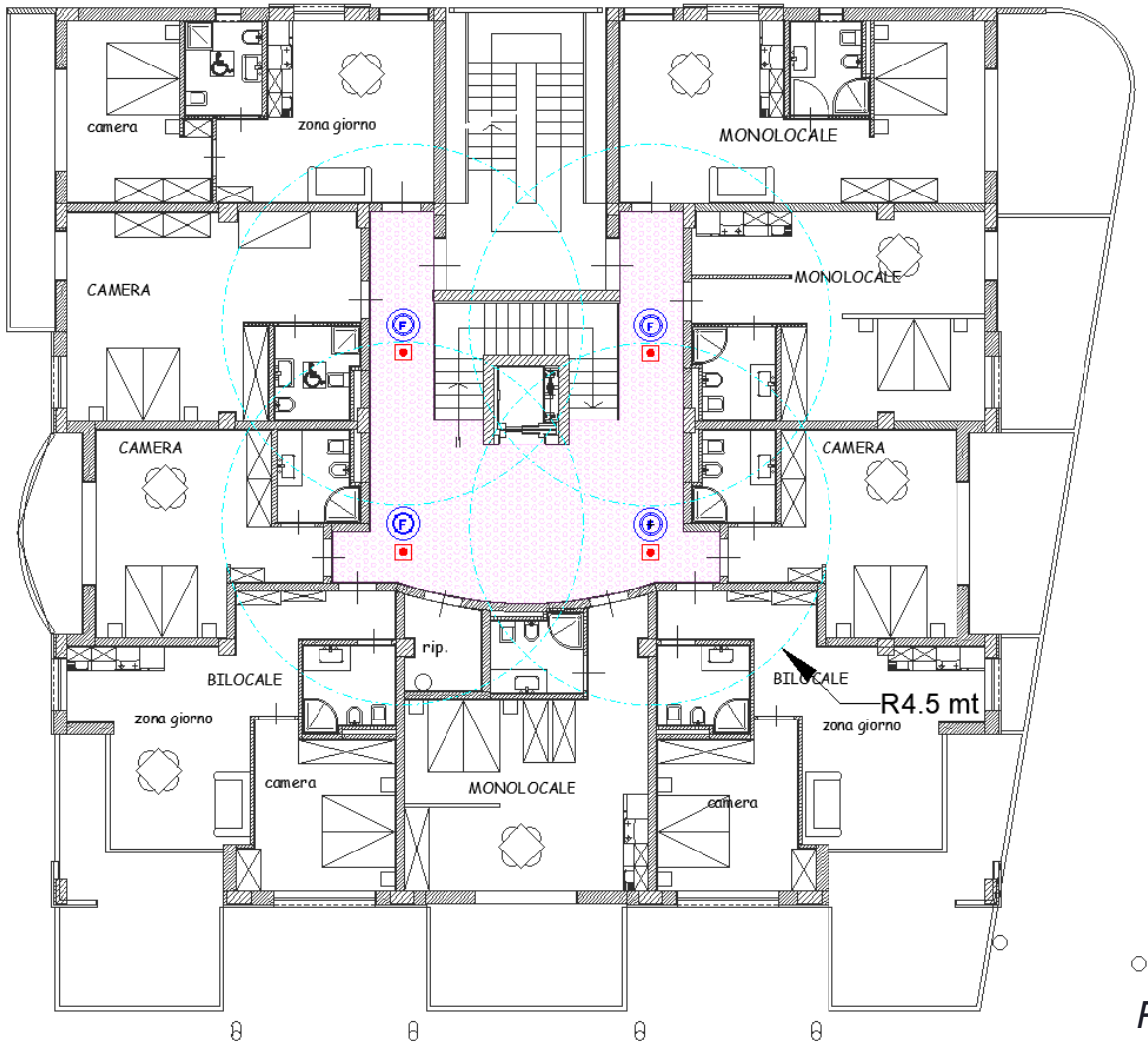


Piano terra

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione in controsoffitto

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

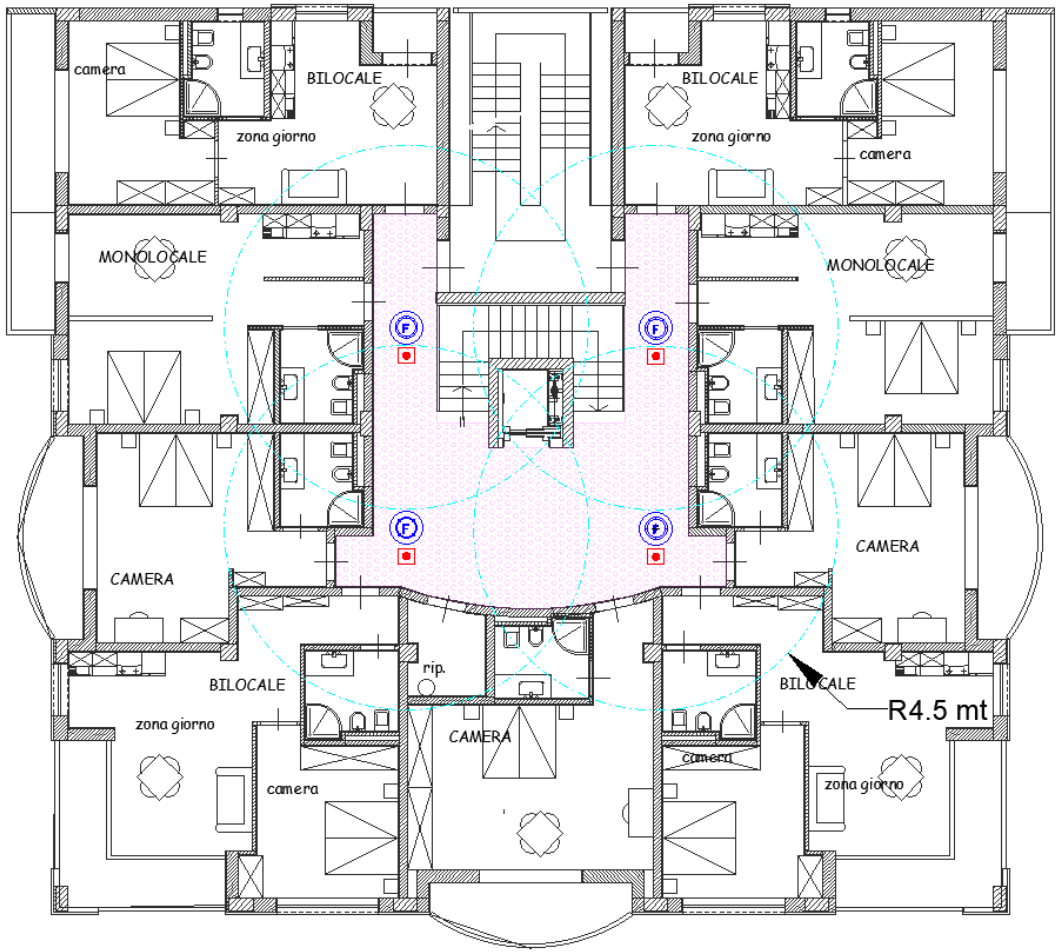


Piano primo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione in controsoffitto

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Piani dal secondo al settimo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

I rivelatori di fumo ad aspirazione **utilizzano delle tubazioni per campionare l'atmosfera dell'area da loro protetta**.

Le tubazioni trasportano il campione di aria aspirata ad un sensore, che si può trovare in posizione remota rispetto all'area protetta.

Sulla tubazione di campionamento, solitamente **si praticano** diversi **fori** di aspirazione, oppure si posizionano speciali raccordi con degli innesti per tubi (*solitamente di tipo flessibile*) di diametro minore rispetto al collettore principale di aspirazione, denominati "**capillari**".

Scopo dei capillari, è la traslazione del foro di aspirazione entro una distanza massima ammessa (*indicata dal fabbricante*) dal collettore di aspirazione (*i capillari, per esempio, si usano quando il tubo è installato all'interno del controsoffitto, ma deve proteggere l'ambiente sottostante*).



Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

I rivelatori di fumo ad aspirazione **possono operare su diversi livelli di sensibilità** (*classi A, B e C determinate dalle norme UNI EN 54-20*) **e per tecnologia di rivelazione utilizzata** (*effetto Tyndall, camera laser, ecc.*) ed è quindi necessario definire a livello di progettazione la tipologia di sistema più opportuna all'ambiente da proteggere:

- **Classe A** Sistemi ad ***alta sensibilità***, utilizzati per ambienti dove sono presenti impianti di ventilazione forzata atti al raffreddamento delle apparecchiature/dei processi, edifici di altezza elevata, oppure ove è richiesta la più precoce soglia d'intervento per la protezione di attività critiche o per protezione ad oggetto (*CED, camere bianche, locali tecnici o di processo, magazzini di stoccaggio di altezze elevate, cinema, teatri, macchinari di elevato valore, quadri elettrici, ecc.*).

- **Classe B** Sistemi a ***sensibilità aumentata***, utilizzati per ambienti o applicazioni dove la gestione delle fasi di evacuazione degli occupanti presenti è particolarmente complessa, oppure dove la rivelazione dell'incendio è necessaria nella fase incipiente per la protezione dei beni e per la continuità operativa (*scelta tipicamente prestazionale adottata ad esempio in magazzini ad altezza superiore alla norma*).

- **Classe C** Sistemi a ***sensibilità normale***, equivalenti ai rivelatori puntiformi di fumo. Ogni foro interviene quando la densità del fumo aspirato è analoga a quelli riscontrata nei fuochi campione dei rivelatori di fumo puntiformi.

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

Il fabbricante nei dati tecnici del prodotto, per ognuna delle classi di sensibilità, **dichiara** la **lunghezza massima delle tubazioni** e il **numero massimo di fori** previsto su ogni tubazione. Alcuni rivelatori di fumo ad aspirazione permettono di **configurare lo stesso rivelatore in classe A, B, o C** rispettivamente **incrementando il numero dei fori** (*e quindi il valore della diluzione dell'aria aspirata*) **e la lunghezza delle tubazioni**.

Il **tempo di trasporto** rappresenta il **tempo impiegato dall'aria proveniente dal foro più distante per raggiungere il rivelatore ad aspirazione**; la **determinazione** di tale tempo avviene **attraverso il calcolo flussometrico** e non deve eccedere i 120 s.

In funzione dell'altezza del locale si possono utilizzare una o più classi di risposta secondo il prospetto seguente:

	Altezza (h) dei locali [m]		
	$h \leq 8$	$8 < h \leq 12$	$h > 12$
Rivelatori ASD (*UNI EN 54-20*)	Classe A, B, C	Classe A, B	Classe A*
* Quando l'altezza del locale è maggiore di 12 m è necessario che sia eseguita una prova specifica comprovante l'efficacia e l'adeguata risposta del sistema ASD mentre per altezze **superiori ai 20 metri** si deve ricorrere a **più livelli intermedi di rivelazione** oltre ad avere l'obbligo di effettuare una prova specifica			

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

Le principali applicazioni dei rivelatori di fumo ad aspirazione sono le seguenti:

- **Ambienti ad alta diluzione del fumo**:

  locali in cui l'effetto di diluizione in aria rende difficoltosa la rivelazione a causa della bassa concentrazione di fumo (*ambienti con elevata circolazione d'aria o ambienti con soffitti di altezza elevata*)

- **Condizioni ambientali sfavorevoli**:
  - ambienti in cui esistono contaminanti in sospensione (*polveri*), in queste condizioni può rendersi necessaria l'installazione di un filtro esterno ed è necessario prevedere una maggiore frequenza delle operazioni di manutenzione
  - ambienti con presenza di temperature estreme ed elevata umidità (*celle frigorifere*), in tali applicazioni occorre intraprendere opportuni accorgimenti installativi della rete di tubazioni e l'utilizzo di accessori (*raccolta della condensa*)

- **Accesso difficoltoso alle aree protette**:

  aree protette che risultano difficilmente accessibili per le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti (*attenzione a predisporre opportuni punti di ispezione per la manutenzione*)

- **Ambienti pregevoli per arte e storia e/o esigenze di carattere estetico**:

  locali di interesse storico, artistico ed architettonico nei quali si richiede una rivelazione di incendio di tipo discreto

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

In fase di progetto di un sistema di aspirazione **è obbligatorio avere individuato la classe di sensibilità da applicare**, l'aspetto principale da considerare è la **progettazione del sistema** comprensiva della rete di tubazioni con in allegato uno **specifico calcolo** che mostri i valori dei **parametri** di calcolo:

- lunghezza delle tubazioni, numero di fori e diametro di ciascun foro;
- classe di sensibilità raggiunta e soglie di intervento;
- flussi e pressioni d'aria;
- tempo massimo di trasporto e tempo di trasporto relativo all'ultimo foro di ciascun ramo di tubazione;
- valore di velocità della ventola di aspirazione.

Il sistema di aspirazione deve rispettare i parametri già definiti in termini di **zona di copertura** (*massimo 1600 m^2*), di **numero di fori** di campionamento (*massimo 32 fori ad eccezione del "campionamento ad oggetto" e "campionamento in quadri elettrici", sale CED o locali quadri elettrici con dimensioni inferiori a 20 m^2 e rivelazione multi-livello*) e di **zona facilmente localizzabile** (*in quanto assimilabile a rivelazione di tipo collettivo*); analogamente **ogni segnalazione di guasto** nel sistema di aspirazione (*per ventola di aspirazione o CPU o alimentazione*) **non deve pregiudicare la protezione di più di una zona**.

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

La rete di tubazioni **deve essere in materiale plastico o qualsiasi materiale approvato dal costruttore**, ma sempre e comunque in conformità alla EN 54-20.

Come riportato nella norma, la tubazione deve avere **classe minima 1131** in accordo alla CEI EN 61286-1.

Proprietà	**Classe**	**Requisiti**
Resistenza alla compressione	1	125N
Resistenza all'urto	1	Caduta oggetto 0,5 Kg da 100 mm di altezza
Classe di temperatura	31	Da -15°C a +60°C

Le installazioni che prevedono **tubazioni in materiale plastico hanno la colorazione rossa** come applicazione tipica. In taluni casi le tubazioni **potrebbero essere adattate all'estetica** dell'ambiente e **avere colori** e **materiali differenti**.

La **tubazione** del sistema di aspirazione deve essere **chiaramente identificata** mediante dicitura stampata oppure mediante etichette adesive (*ad esempio con la scritta "sistema di rivelazione incendio"*).

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

Le seguenti **parti di un sistema** di rivelazione incendio ad aspirazione fumi **devono essere** chiaramente **identificate** o **etichettate**:

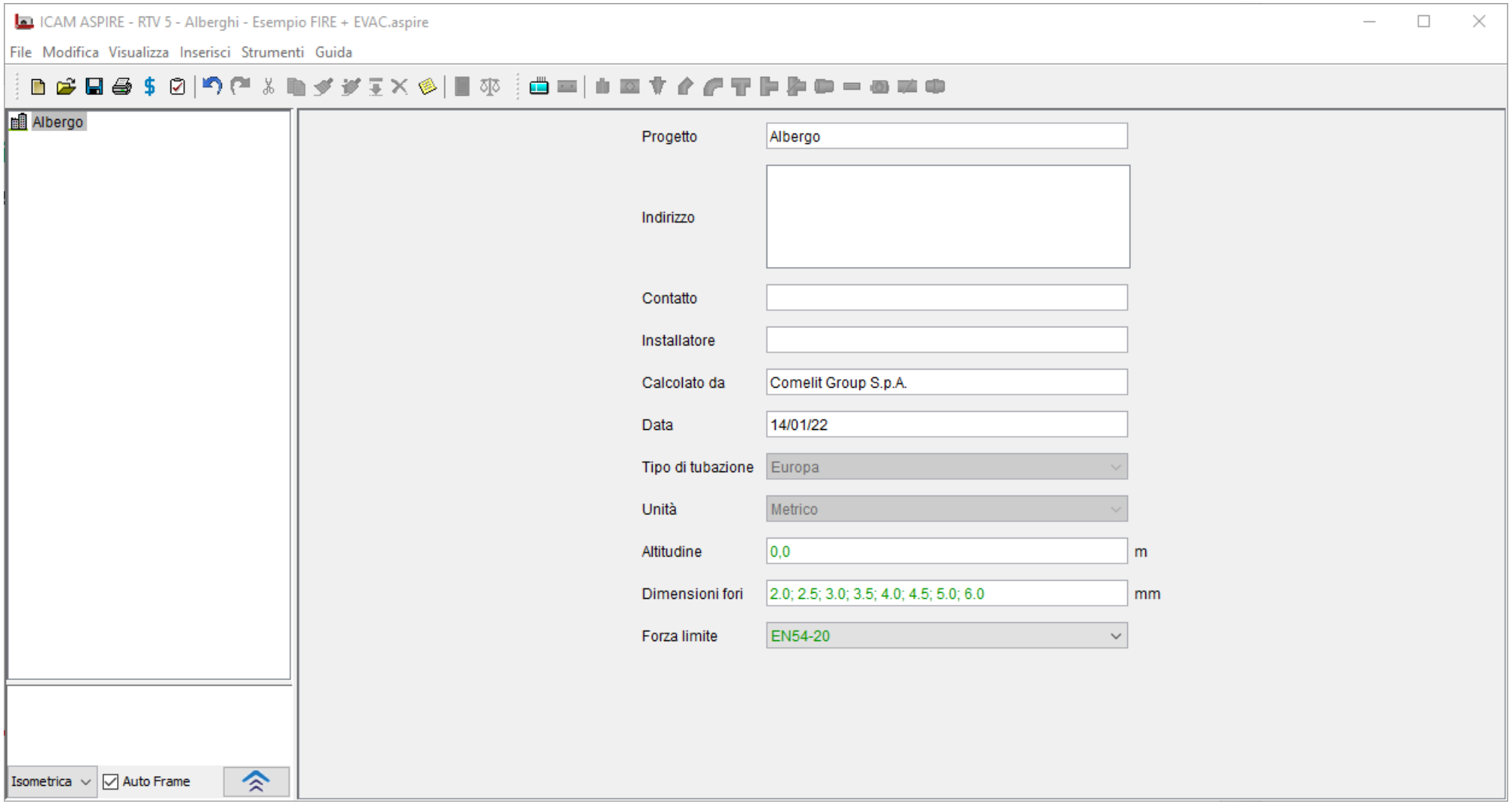
- **tubazione** di aspirazione;
- **fori** di campionamento;
- **rivelatore** di fumo ad aspirazione.

L'etichetta deve indicare chiaramente lo scopo e, dove necessario, la zona di protezione del sistema ASD.

Nel caso in cui, per motivi estetici occorra un'**installazione discreta**, l'**etichettatura sul foro e sul tubo** di campionamento **può essere omessa** a patto che sia **presente in sito la documentazione dell'impianto** che rappresenti chiaramente in pianta la **posizione dei fori** di campionamento **e della tubazione** di aspirazione.

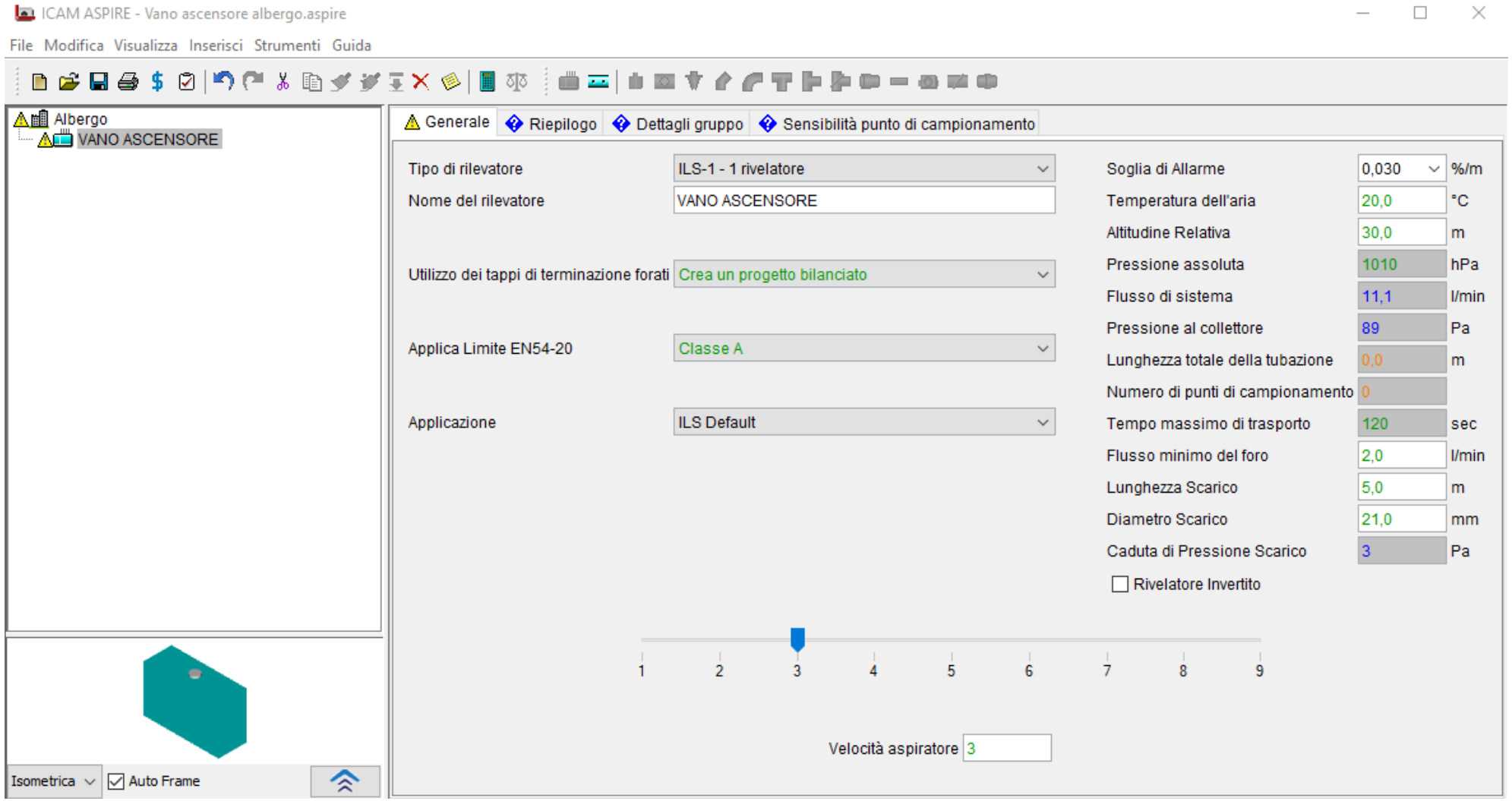
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



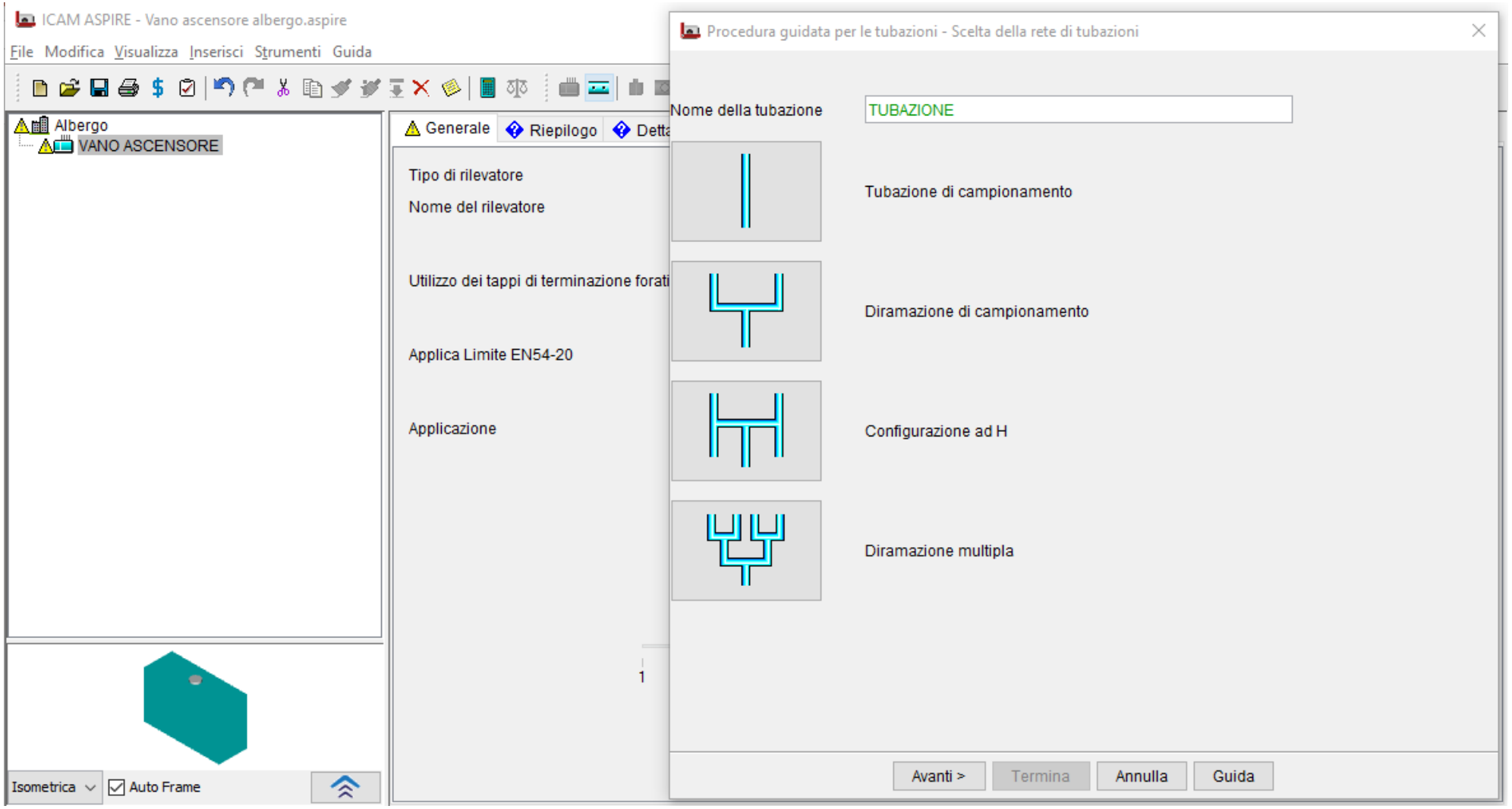
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



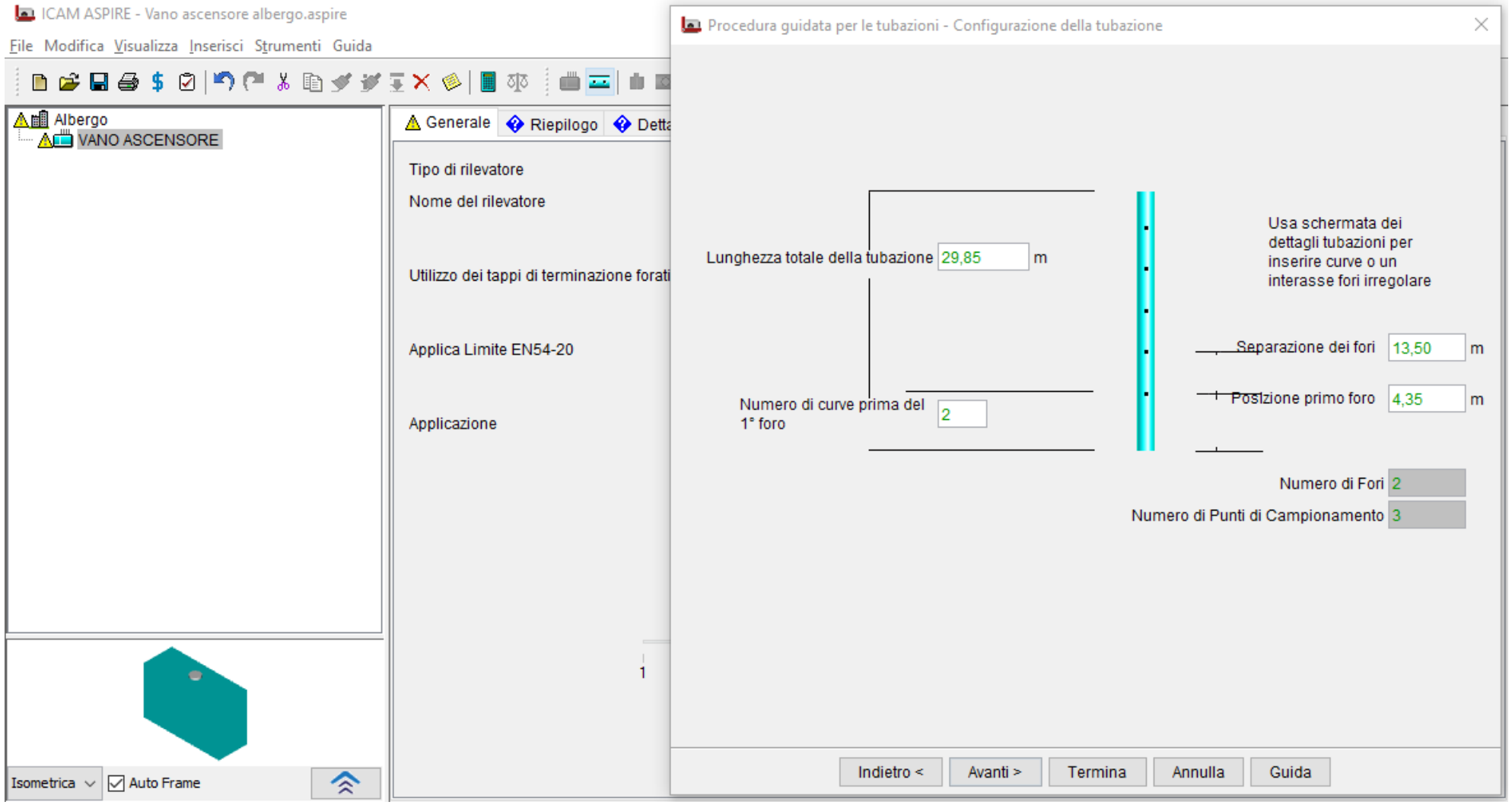
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



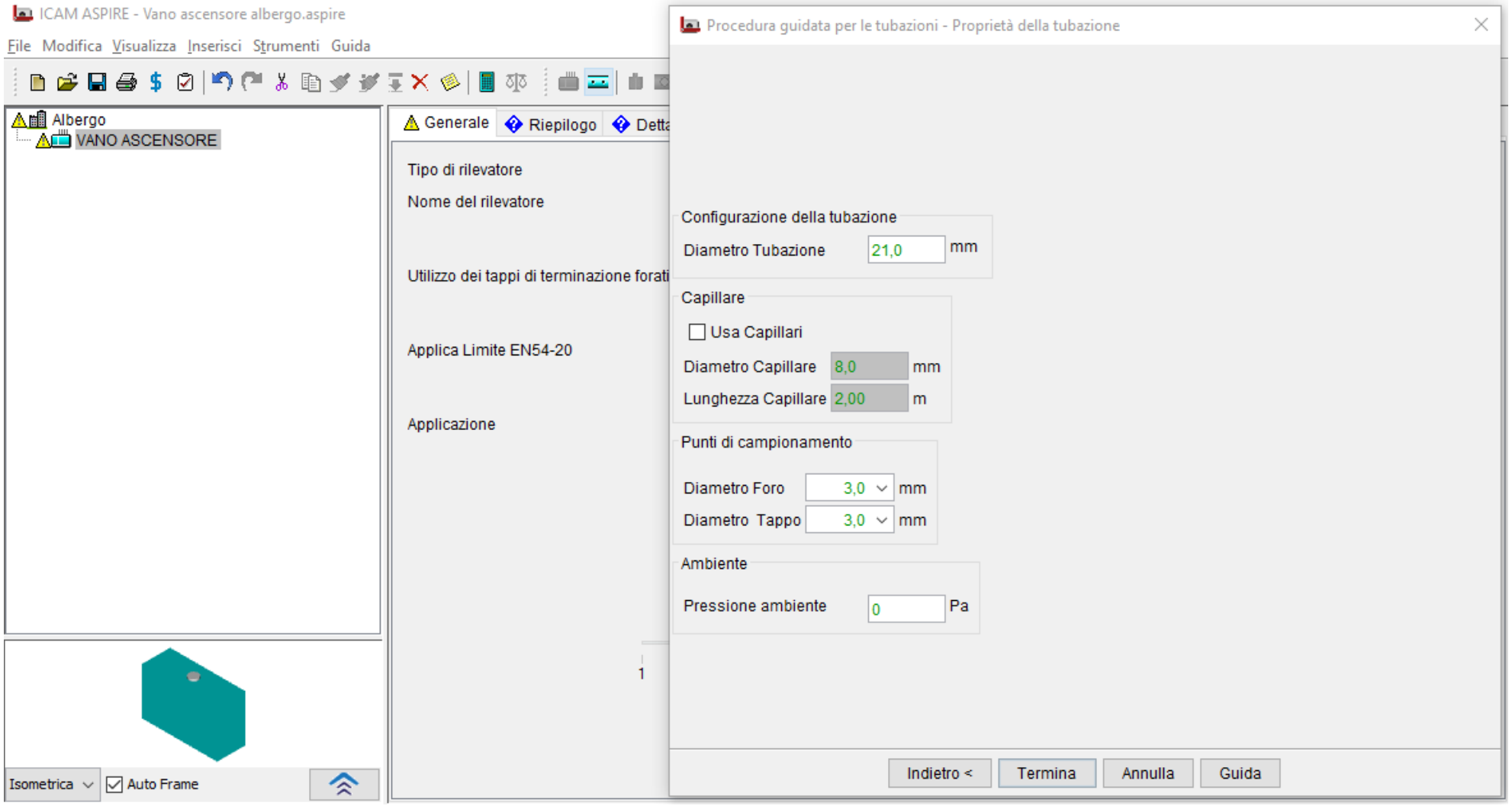
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



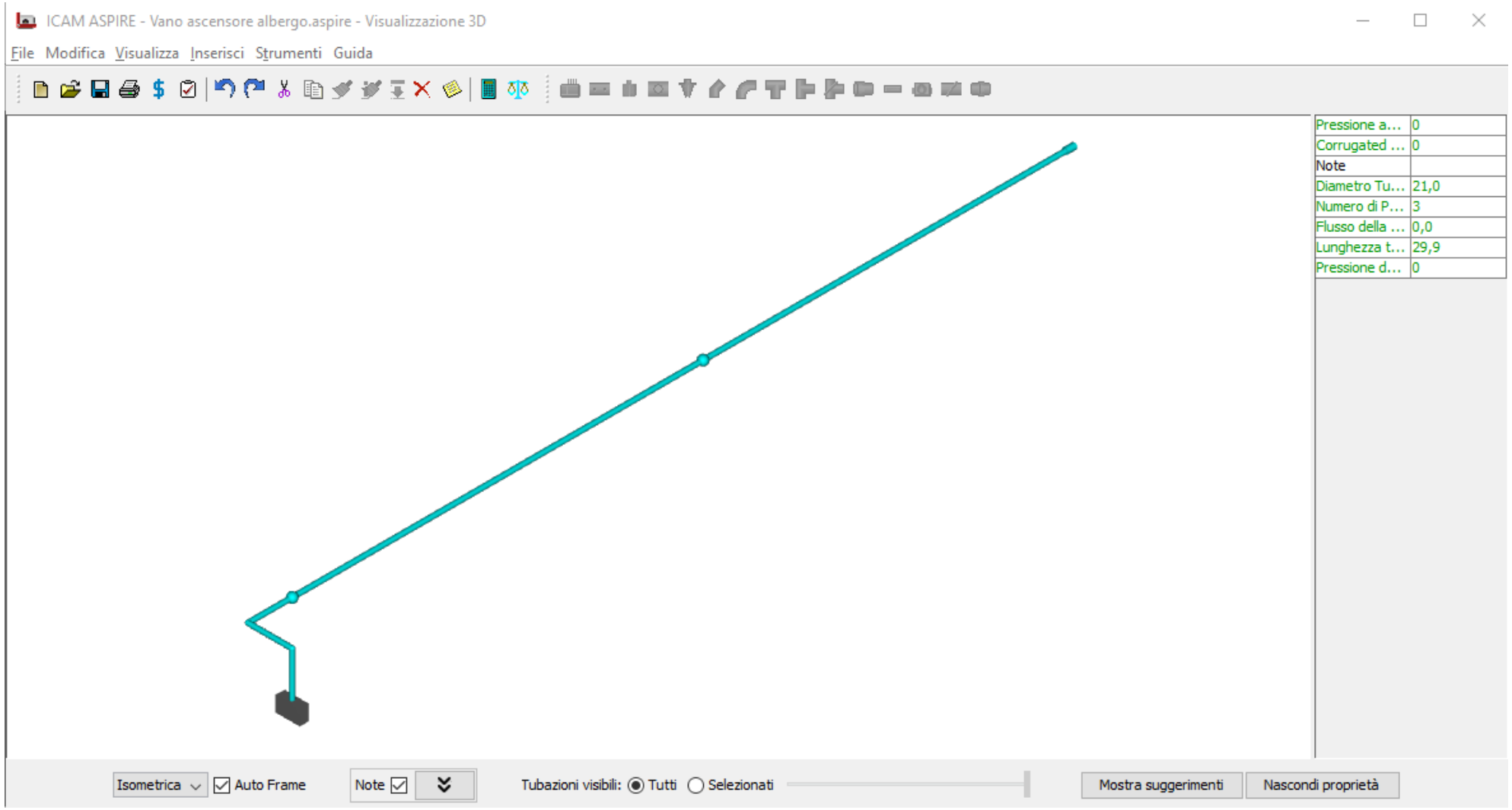
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



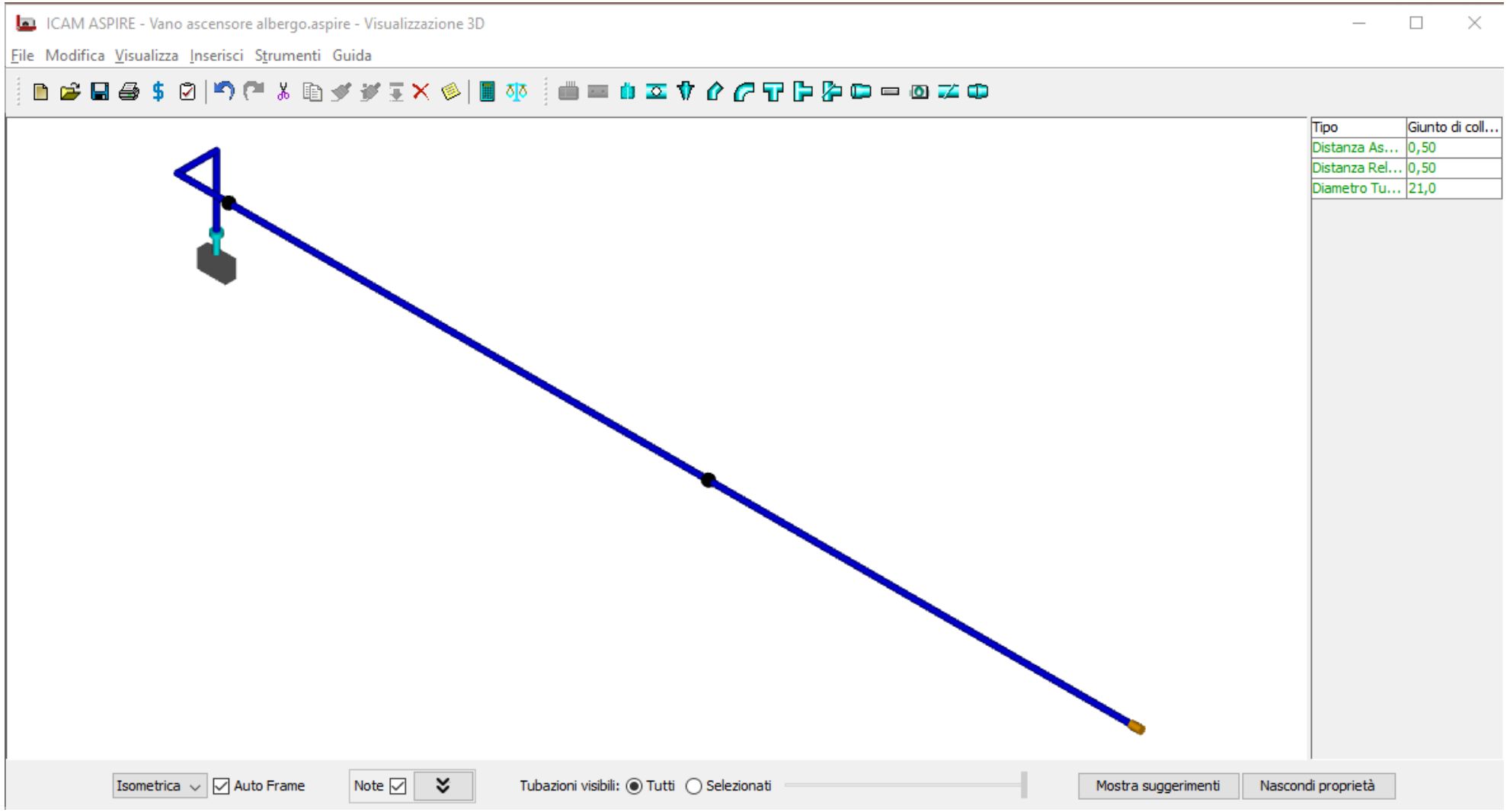
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



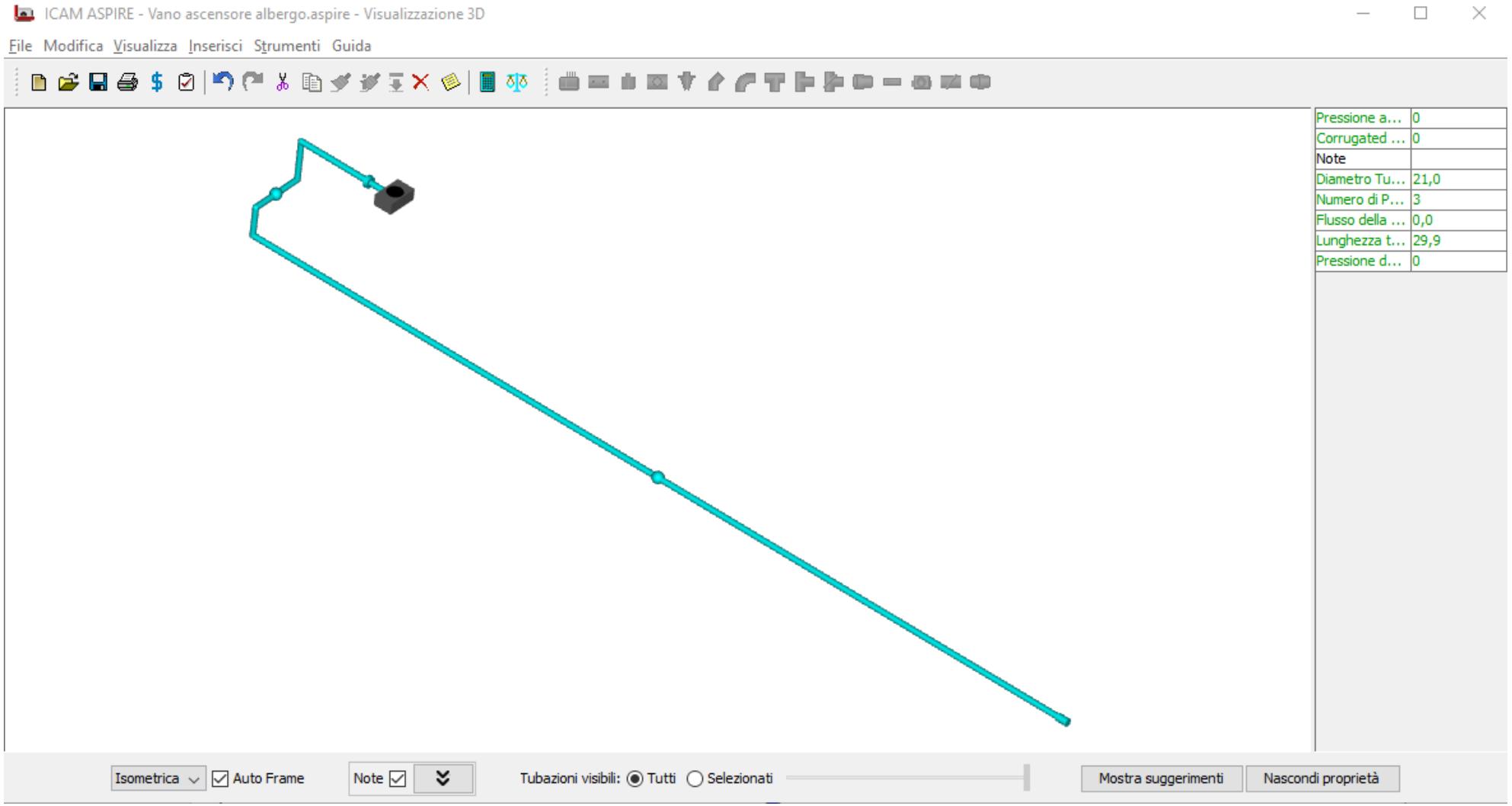
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



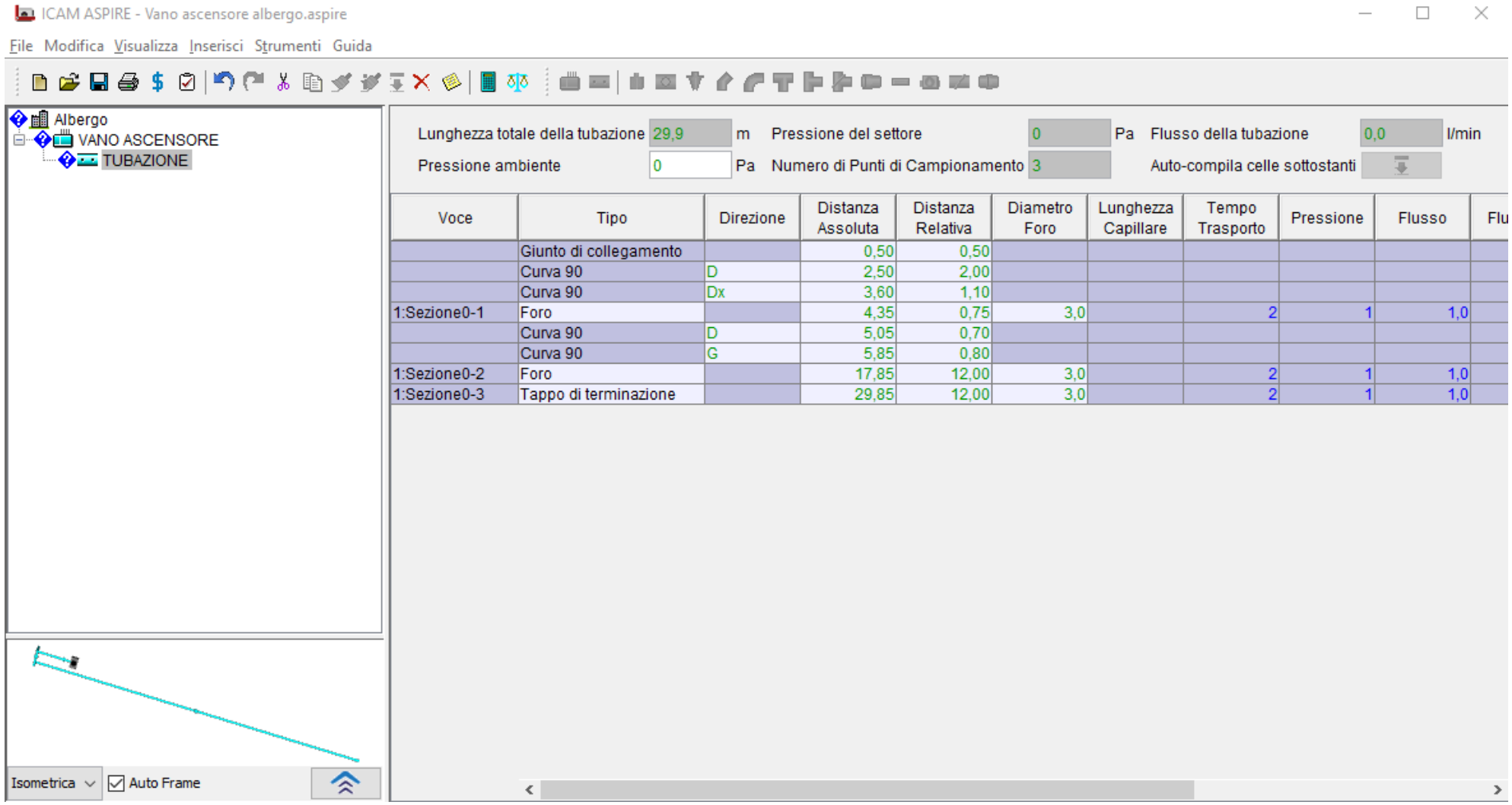
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

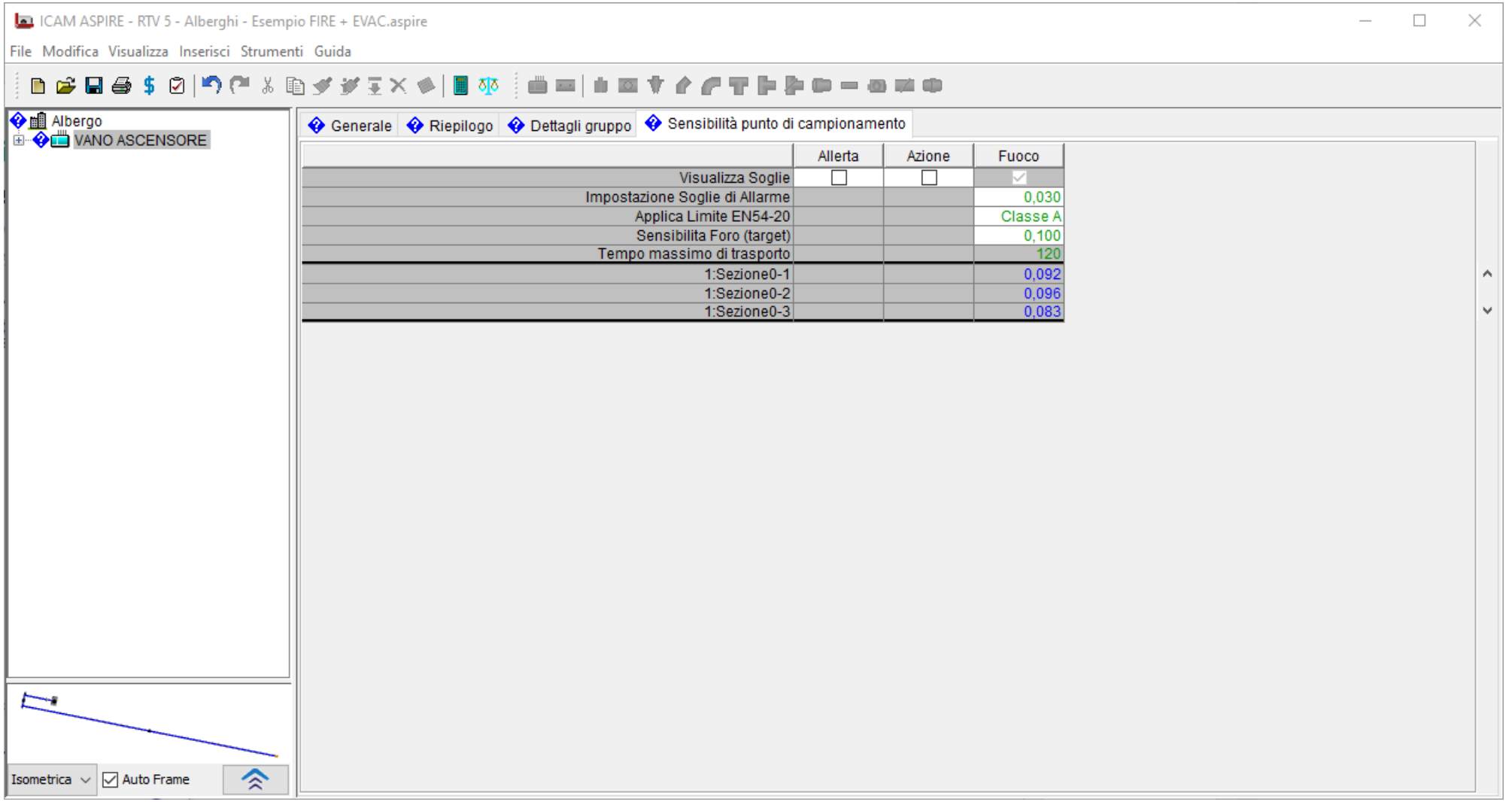
Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



Voce	Tipo	Direzione	Distanza Assoluta	Distanza Relativa	Diametro Foro	Lunghezza Capillare	Tempo Trasporto	Pressione	Flusso	Flu
	Giunto di collegamento		0,50	0,50						
	Curva 90	D	2,50	2,00						
	Curva 90	Dx	3,60	1,10						
1:Sezione0-1	Foro		4,35	0,75	3,0		2	1	1,0	
	Curva 90	D	5,05	0,70						
	Curva 90	G	5,85	0,80						
1:Sezione0-2	Foro		17,85	12,00	3,0		2	1	1,0	
1:Sezione0-3	Tappo di terminazione		29,85	12,00	3,0		2	1	1,0	

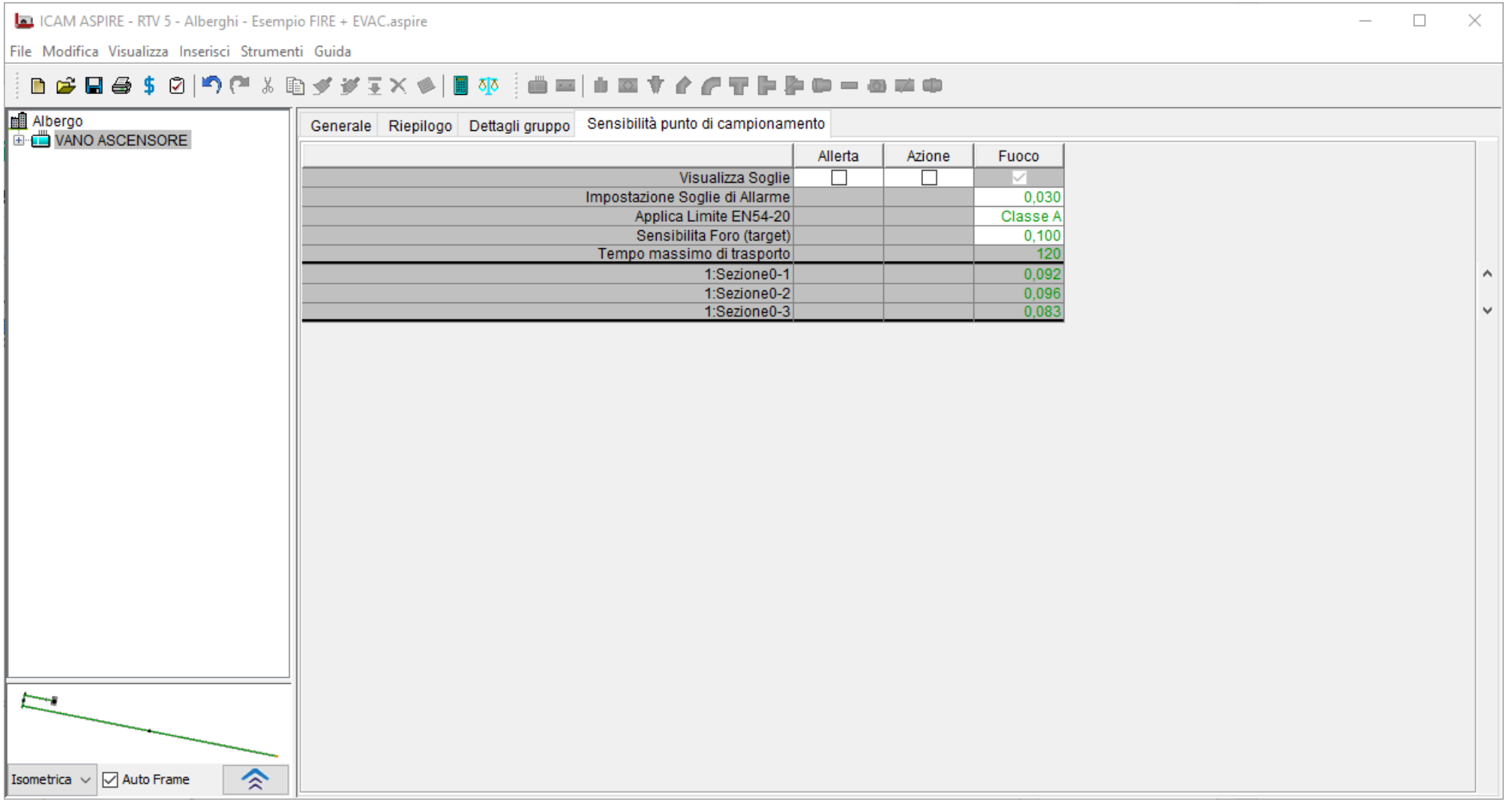
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



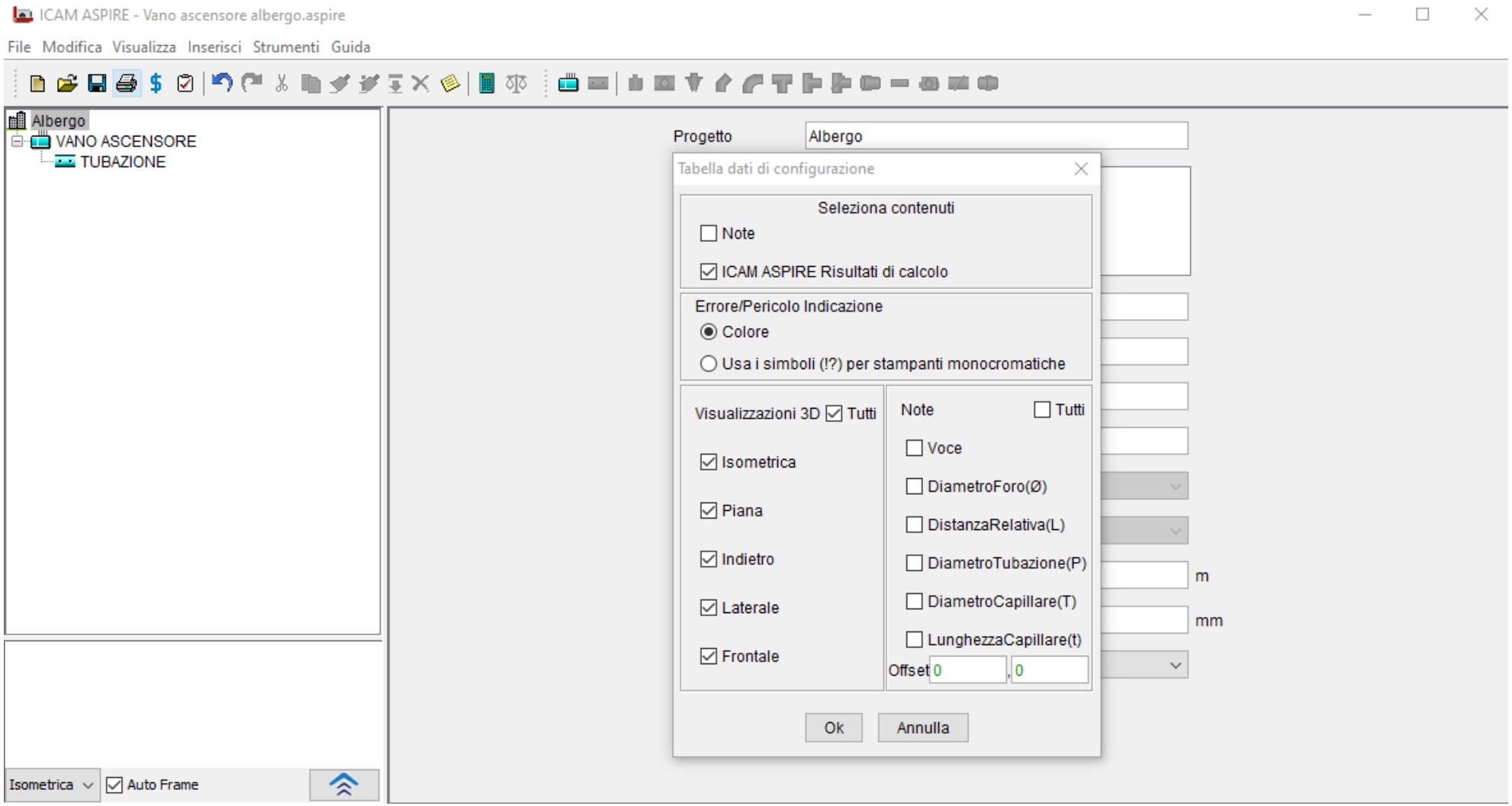
Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20



Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

Rilevatore : VANO ASCENSORE

Tipo	ILS-1 - 1 rivelatore
Utilizzo dei tappi di terminazione forati	Crea un progetto bilanciato
Applicazione	ILS Default
Velocità aspiratore	3
Fuoco	0,030%/m
Temperatura dell'aria	20,0°C
Pressione assoluta	1010hPa
Flusso di sistema	11,1l/min
Lunghezza totale della tubazione	29,9m
Numero di punti di campionamento	3
Tempo massimo di trasporto	95
Flusso minimo del foro	2,0l/min
Lunghezza Scarico	5,0m
Diametro Scarico	21,0mm
Caduta di Pressione Scarico	3Pa
Rivelatore Invertito	No

Sensibilità punto di campionamento

Soglia	Livello	Classificazione	Sensibilita Foro (target)	Tempo massimo di trasporto
Fuoco	0,030%/m	Classe A	0,100%/m	120sec

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

Dettagli gruppo

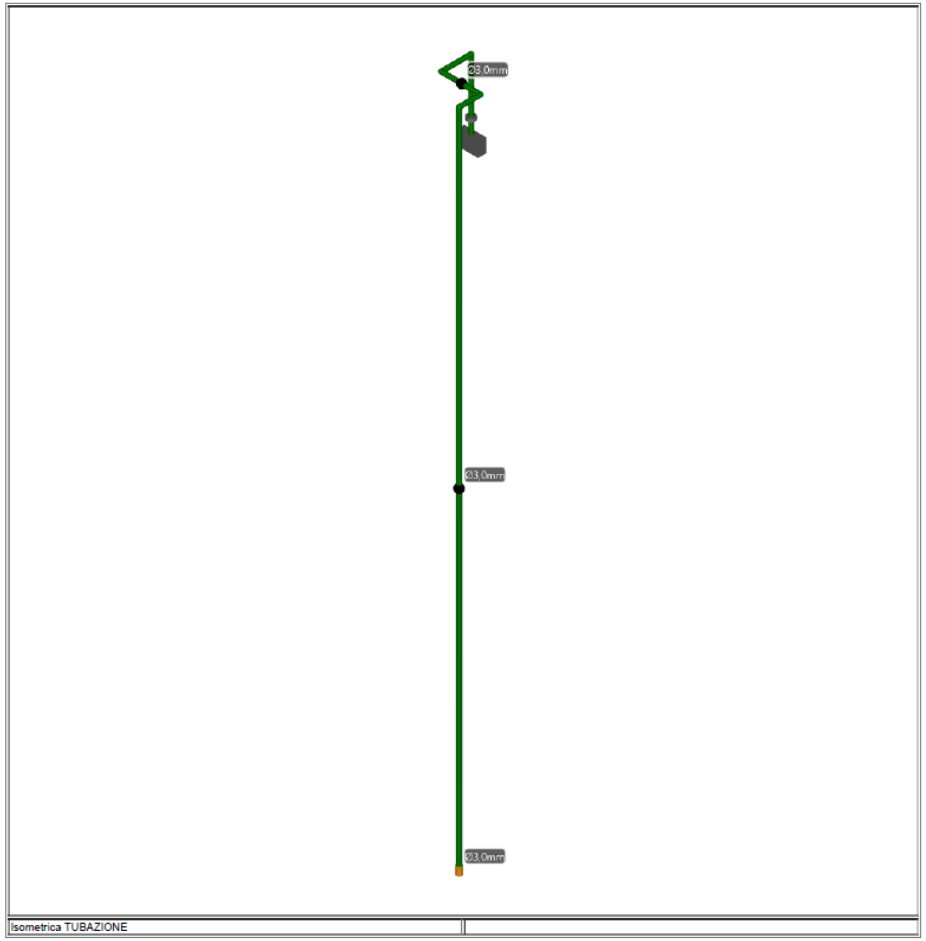
	Sensibilità Foro	Pressione	Tempo Trasporto	Diametro Foro	[Gruppo predefinito]
Gruppo Tipo					
Massimo Sensibilità aggregata (target)					0,130
Dovuta Sensibilità aggregata (target)					0,005
Rateo Contribuzione(%)					100
Sensibilità aggregata (impostata) <					0,130
Sensibilità aggregata (impostata) >					0,005
Pressione di suzione target					25
Bilanciamento (target)					70
Escludi dall'Autobilanciamento					0
1:Sezione0-1	0,092	85	27	3,0	✓
1:Sezione0-2	0,096	79	54	3,0	✓
1:Sezione0-3	0,083	76	95	3,0	✓
Numero di fori					3
Rapporto Fori(%)					100
Sensibilità aggregata					0,030
Bilanciamento(%)					87
Pressione di aspirazione (minima)					76

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

Tubazione:TUBAZIONE

Lunghezza totale della tubazione	29,9m
Pressione ambiente	0Pa
Pressione del settore	89Pa
Numero di Punti di Campionamento	3
Flusso della tubazione	11,1l/min



Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione – EN 54-20

Sezione0

Diametro Tubazione 21,0mm

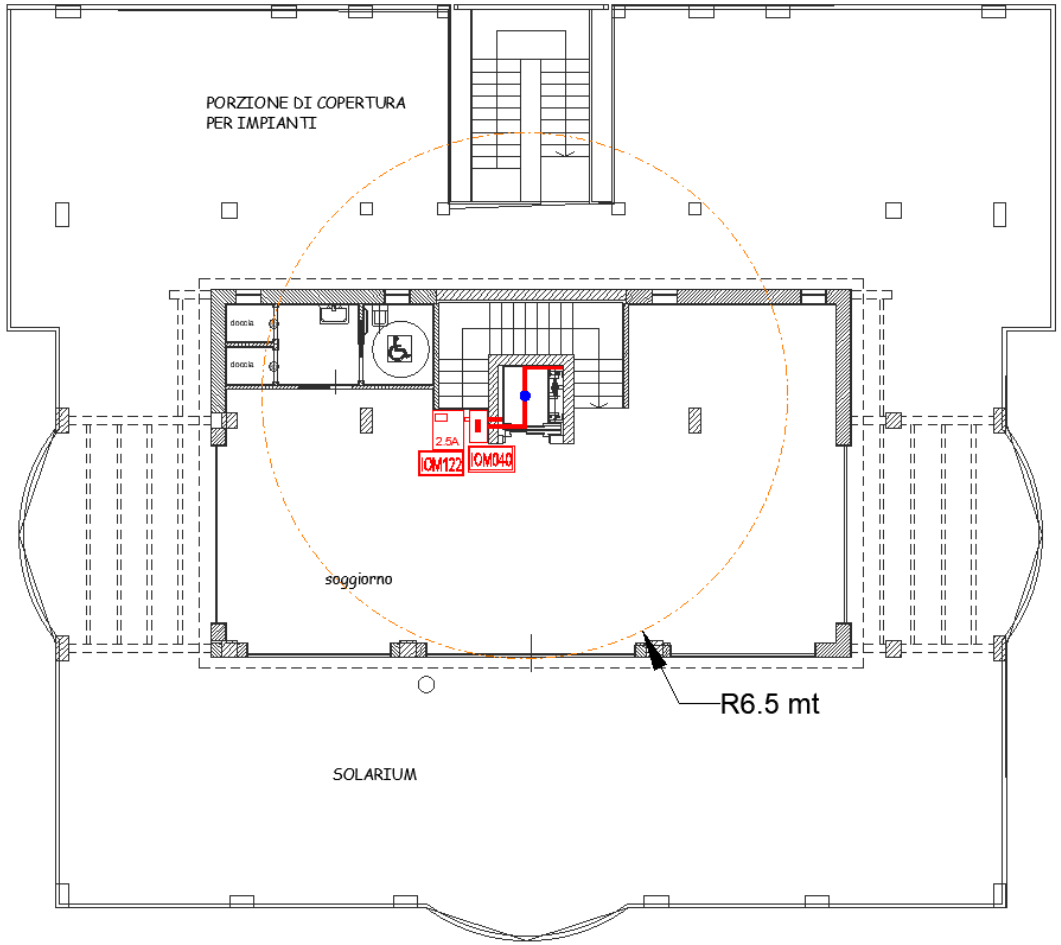
#		Distanza m	Relativa m	Direzione	Diametro Foro mm	Lunghezza Capillare	Tempo Trasporto sec	Pressione Pa	Flusso l/min	Flusso %	Sensibilità Foro %/m	Tubo Diametro mm	Diametro Capillare	Pressione Intersezione
-	Giunto di collegamento	0,50	0,50									21,0		
-	Curva 90	2,50	2,00	D										
-	Curva 90	3,60	1,10	Dx										
1:Sezione0-1	Foro	4,35	0,75		3,0		27	85	3,6	32,6	0,092	21,0		
-	Curva 90	5,05	0,70	D										
-	Curva 90	5,85	0,80	G										
1:Sezione0-2	Foro	17,85	12,00		3,0		54	79	3,5	31,3	0,096	21,0		
1:Sezione0-3	Tappo di terminazione	29,85	12,00		3,0		95	76	4,0	36,1	0,083	21,0		

COMELIT
WITH YOU ALWAYS

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione in vano ascensore

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Piano copertura

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Rivelazione in vano ascensore

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Sezione vano ascensore e scala di emergenza

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Pulsanti manuali di allarme – EN 54-11

In ogni zona devono essere installati:

- **Almeno 2 punti** di segnalazione manuale
- In prossimità di **tutte le uscite di sicurezza**
- Alcuni lungo le vie di esodo
- In **posizione** chiaramente **visibile** e facilmente **accessibile**
- **Altezza** compresa **tra 1 m e 1,6 m**





In ciascuna zona deve essere installato un numero di pulsanti tale che almeno uno di essi possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso non maggiore di:

- **15 metri** per attività a **rischio** d'incendio **elevato**
- **30 metri** per attività a **rischio** d'incendio **medio/basso**



I punti di segnalazione manuale devono essere protetti contro l'azionamento accidentale.

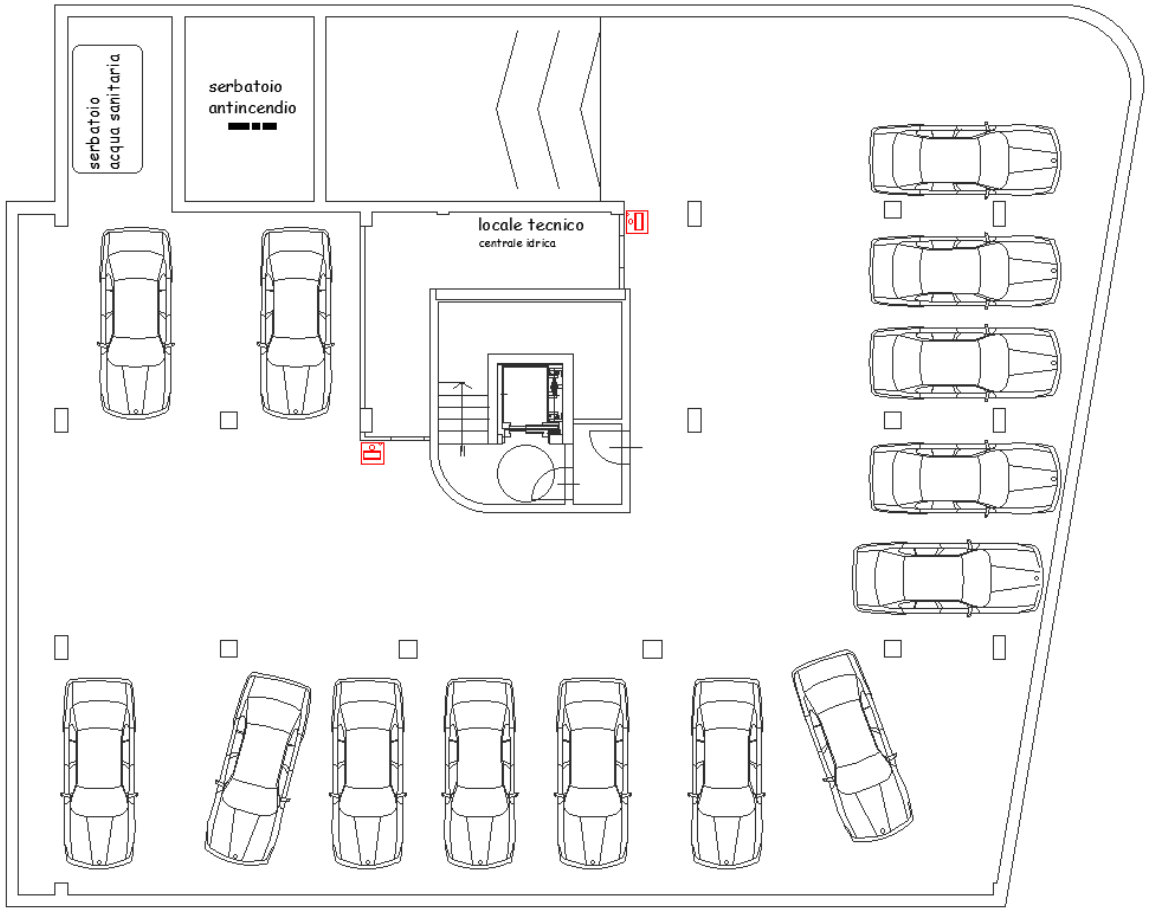


È obbligatoria l'installazione di apposita cartellonistica di segnalazione (*UNI EN ISO 7010*).

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Pulsanti di segnalazione manuale

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

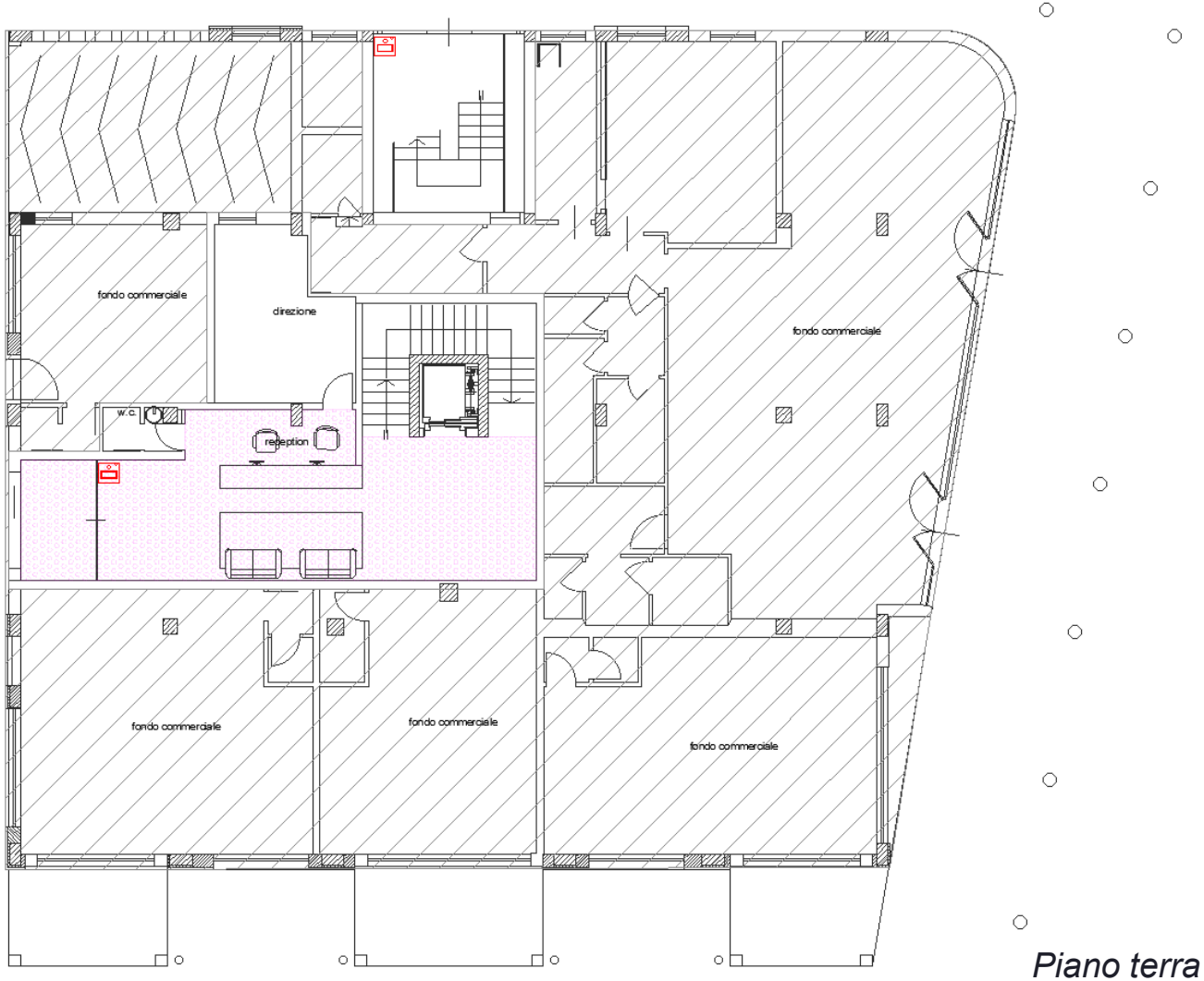


Piano interrato

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Pulsanti di segnalazione manuale

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Piano terra

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Pulsanti di segnalazione manuale

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

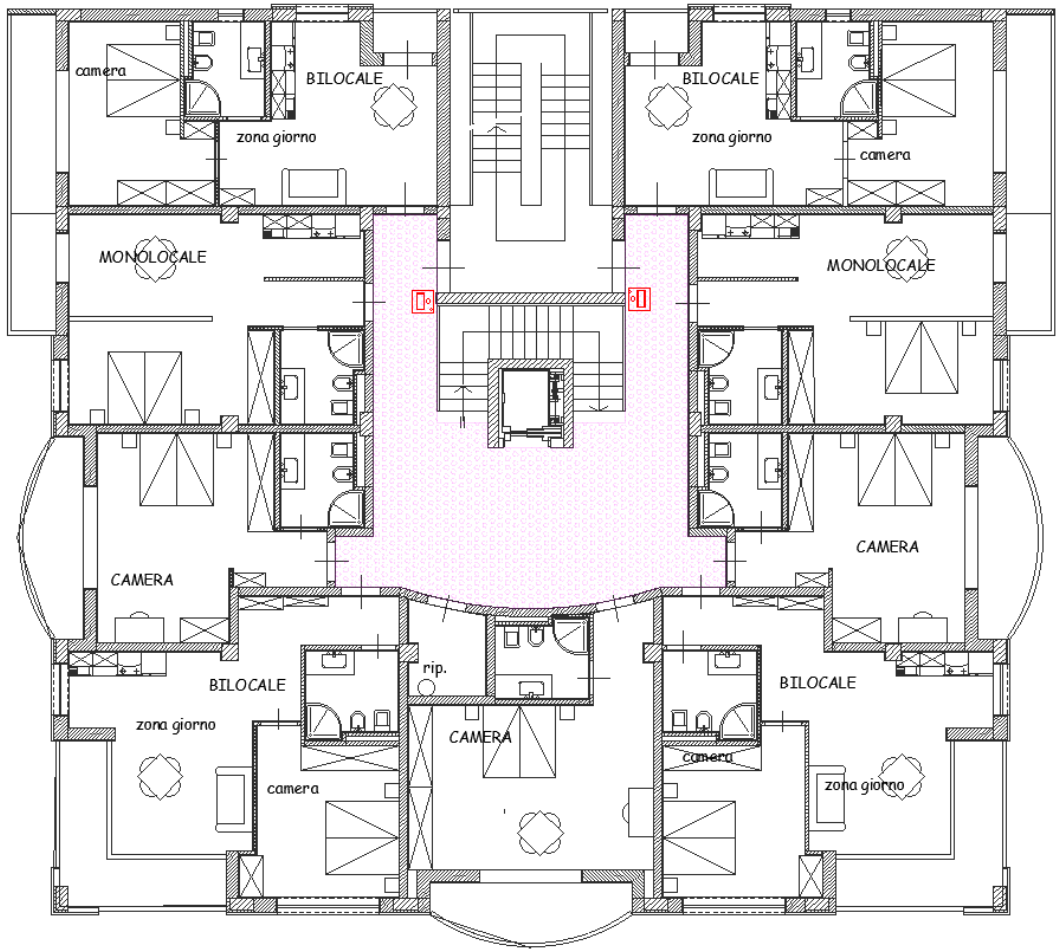


Piano primo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Pulsanti di segnalazione manuale

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

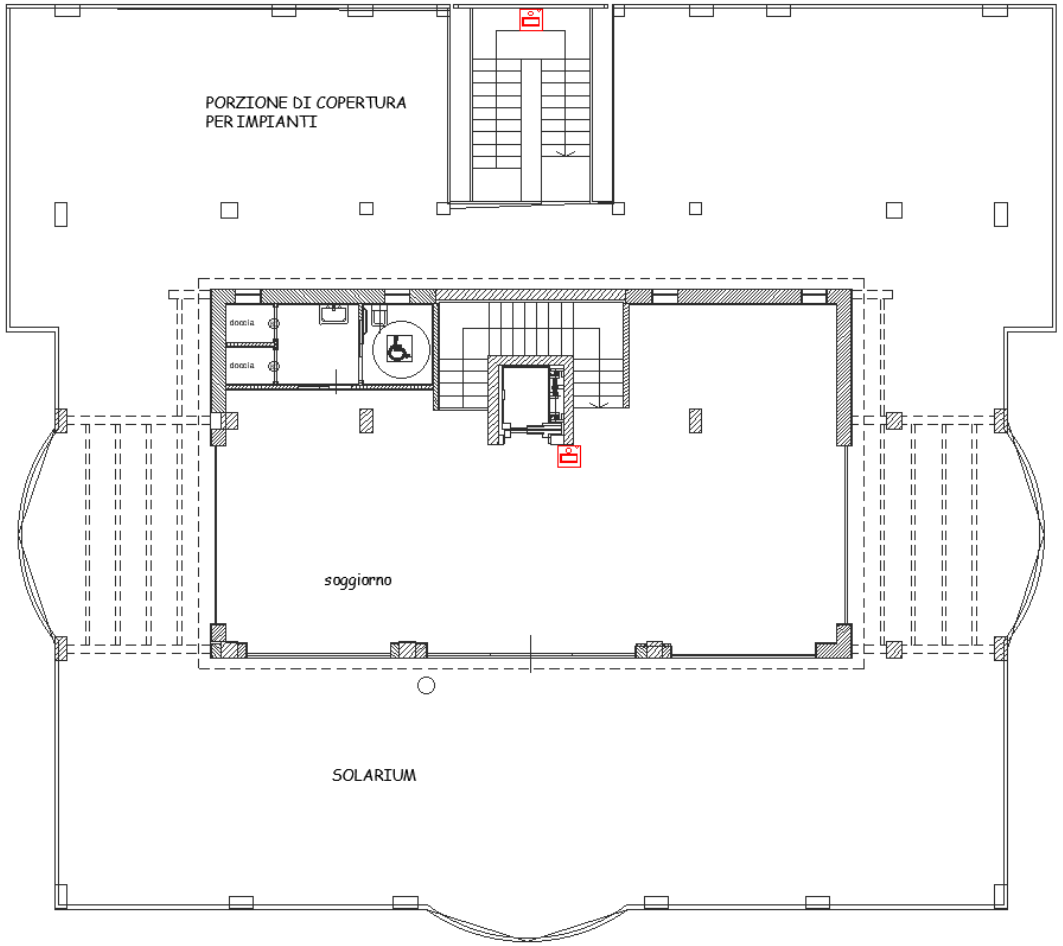


Piani dal secondo al settimo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Pulsanti di segnalazione manuale

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Piano copertura

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

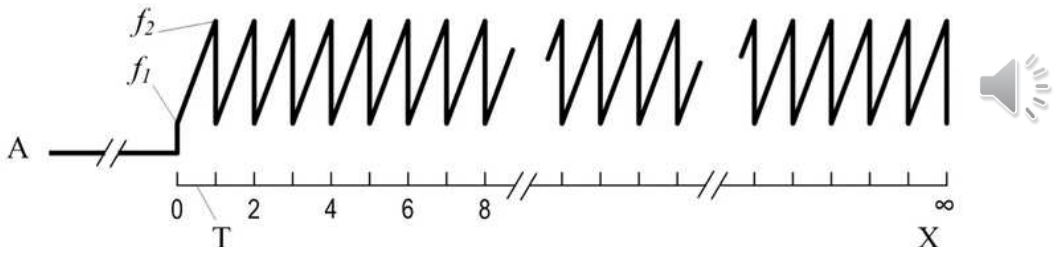
Avvisatori acustici di allarme incendio – EN 54-3

Il segnale generato da un dispositivo acustico deve avere intensità sufficiente per raggiungere tutti gli occupanti presenti nell'edificio al fine di allertarli del pericolo indipendentemente dalla posizione in cui essi si possano trovare.

In tutte le aree in cui il segnale acustico di allarme deve allertare gli occupanti, il livello di pressione sonora e la frequenza devono essere adeguati e il tono deve essere chiaramente riconoscibile e non confuso con altri.

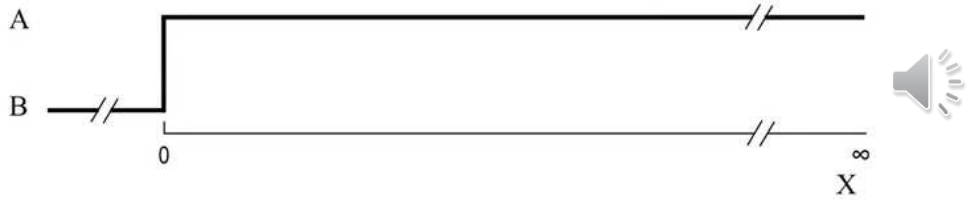
N.B. ***Nella norma UNI 11744 sono stati definiti i toni da utilizzare in Italia per il preallarme e per l'allarme/evacuazione***

PREALLARME
suono alternato a dente di sega, con variazione della frequenza da: (f1) 800 ÷ (f2) 970 Hz con durata della variazione della frequenza (T) pari a 1 s





ALLARME
suono continuo con modello temporale da applicare a ogni dispositivo sonoro, attivato da un sistema di rivelazione incendio. Il modello consisterà in un suono continuo da: 970 Hz ± 50 Hz. (vedi Figura 2).





Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Avvisatori acustici di allarme incendio – EN 54-3

Si devono rispettare i seguenti **criteri in merito al valore di pressione sonora**:

- il **livello acustico** percepibile deve essere **maggiore di 5 dB al di sopra del rumore ambientale**;
- la **percezione acustica** da parte degli occupanti dei locali deve essere **compresa fra 65 dB e 118 dB**;
- negli ambienti dove è previsto che gli **occupanti dormano**, la percezione **alla testata del letto** deve essere di **75 dB** in modo da provocarne il risveglio, **fatta eccezione per i casi in cui gli occupanti** (*per esempio i pazienti degli ospedali o in case di cura*) **debbano essere assistiti da personale** appositamente **addestrato** a condurre un'evacuazione.

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Avvisatori luminosi di allarme incendio – EN 54-23

La norma distingue due tipologie di dispositivi luminosi di allarme incendio:

- se l'apparato luminoso viene utilizzato come **dispositivo primario per** la **segnalazione dell'incendio**, quindi ad esso viene affidato il compito di avviare un'evacuazione in sostituzione od in contemporanea agli apparati acustici, il dispositivo viene definito come **VAD (*Visual Alarm Device*)**;
- se invece l'apparato luminoso ha lo scopo di un'indicazione supplementare all'allarme e non è demandato ad esso la funzione di dispositivo primario ai fini di evacuazione dell'edificio, il dispositivo viene definito come **VID (*Visual Indication Device*)**.

L'uso di dispositivi ottici VAD e acustici contemporaneamente è anche possibile ed ammesso, dovendo soddisfare comunque i requisiti di entrambe le segnalazioni.











Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Avvisatori luminosi di allarme incendio – EN 54-23

Il dispositivo ottico VAD è *particolarmente indicato* nei seguenti casi:

- ambienti in cui il livello di **rumore è superiore a 90 dB**;
- ambienti in cui gli **occupanti utilizzano protezioni acustiche** individuali **o** possiedano **disabilità dell'udito**;
- ambienti con presenza di occupanti utilizzanti dispositivi quali **audio guide** (*per esempio nei musei*);
- installazioni dove le segnalazioni acustiche **siano controindicate o non efficaci** (*per esempio ambienti industriali dove sono presenti segnalazioni acustiche equivocabili*);
- edifici in cui il segnale acustico interessi solo un **limitato numero di occupanti** (*per esempio ambienti visibili otticamente ma isolati acusticamente*);
- ambienti quali studi radiofonici o televisivi, cinema, teatri nei quali un dispositivo acustico potrebbe **provocare una interruzione dell'attività** di registrazione in caso di allarme intempestivo;
- ambienti dove occupanti con **disabilità uditiva** possono trovarsi **momentaneamente isolati** (*ad esempio servizi igienici di centri commerciali*).

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Avvisatori luminosi di allarme incendio – EN 54-23

I **dispositivi ottici VAD**, dove previsti, devono essere in **numero sufficiente e omogeneamente** distribuiti in modo da essere visibili dagli occupanti e devono avere una **segnalazione ottica di colore rosso o bianco**.

È ammesso l'utilizzo opzionale di cartelli segnalatori al fine di distinguere adeguatamente i dispositivi ottici VAD utilizzati per la segnalazione di allarme incendio da segnalazioni di altra natura.

Gli avvisatori luminosi VAD sono classificati in ragione del volume di copertura entro il quale vengono rispettati i requisiti illuminotecnici minimi di 0,4 lm/m².

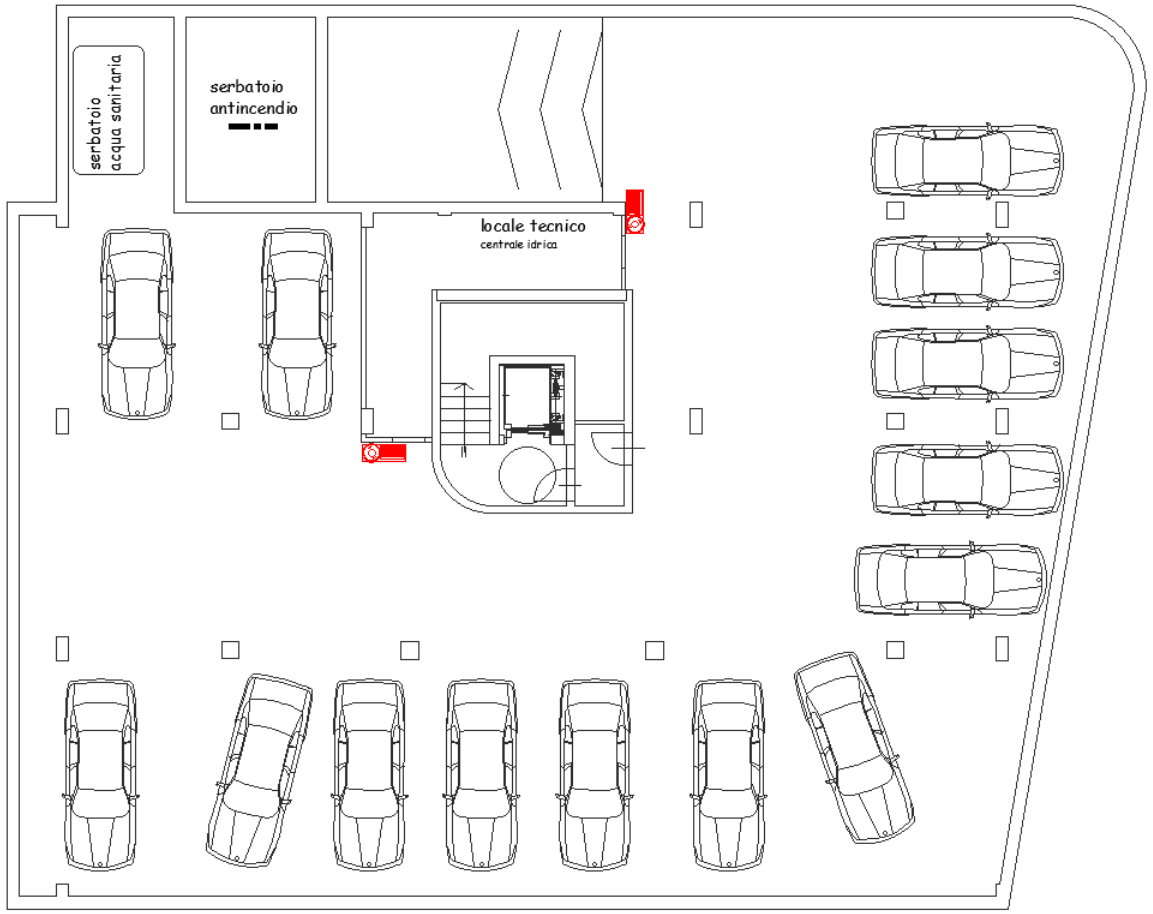
Sono identificate tre categorie in ragione del volume di copertura specificato dal produttore:

- **C = Ceiling mounted (*montaggio a soffitto*)**
- **W = Wall mounted (*montaggio a parete*)**
- **O = Open class**

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Avvisatori acustici e luminosi

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

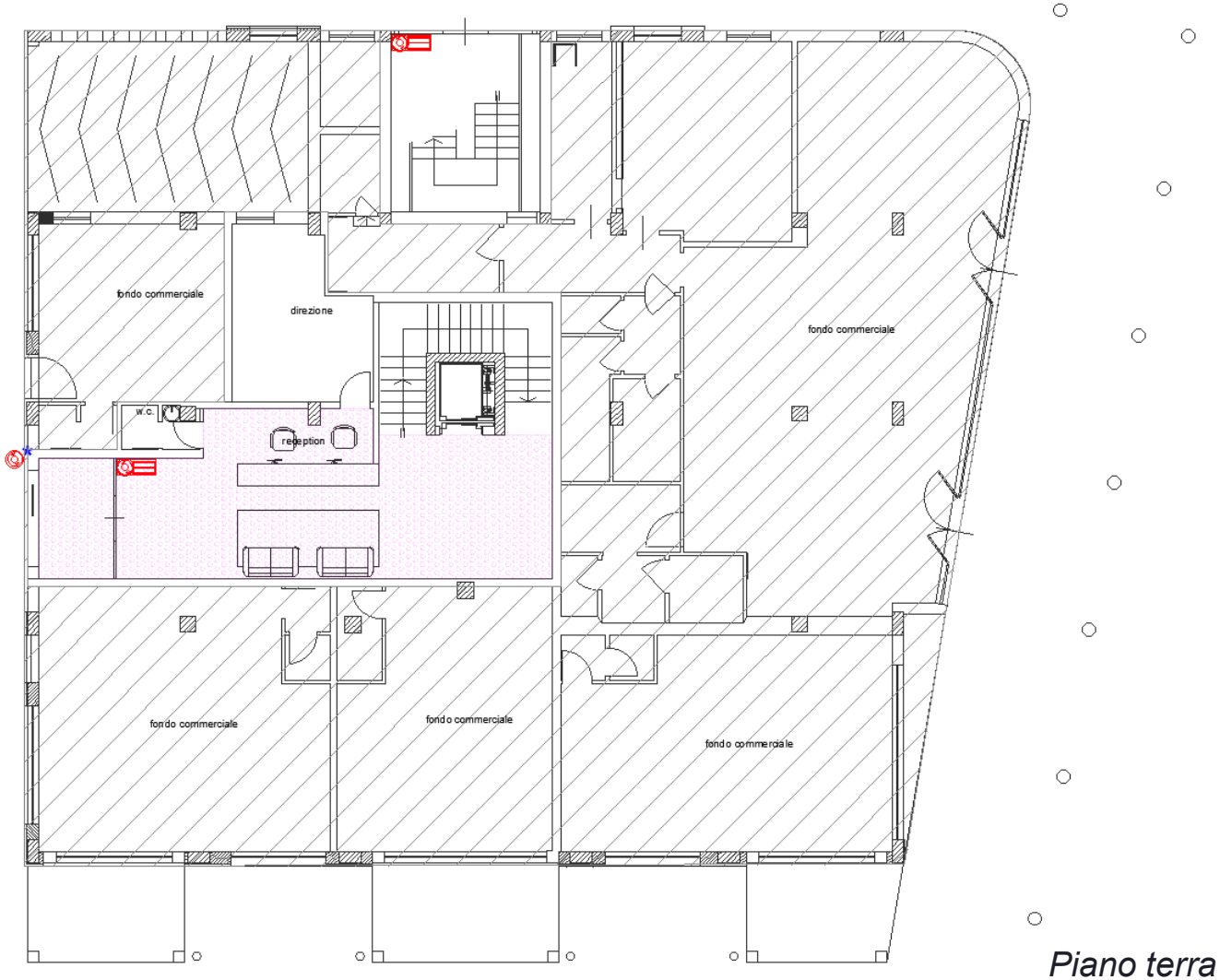


Piano interrato

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Avvisatori acustici e luminosi

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Piano terra

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Avvisatori acustici e luminosi

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 4110M122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 4110M040

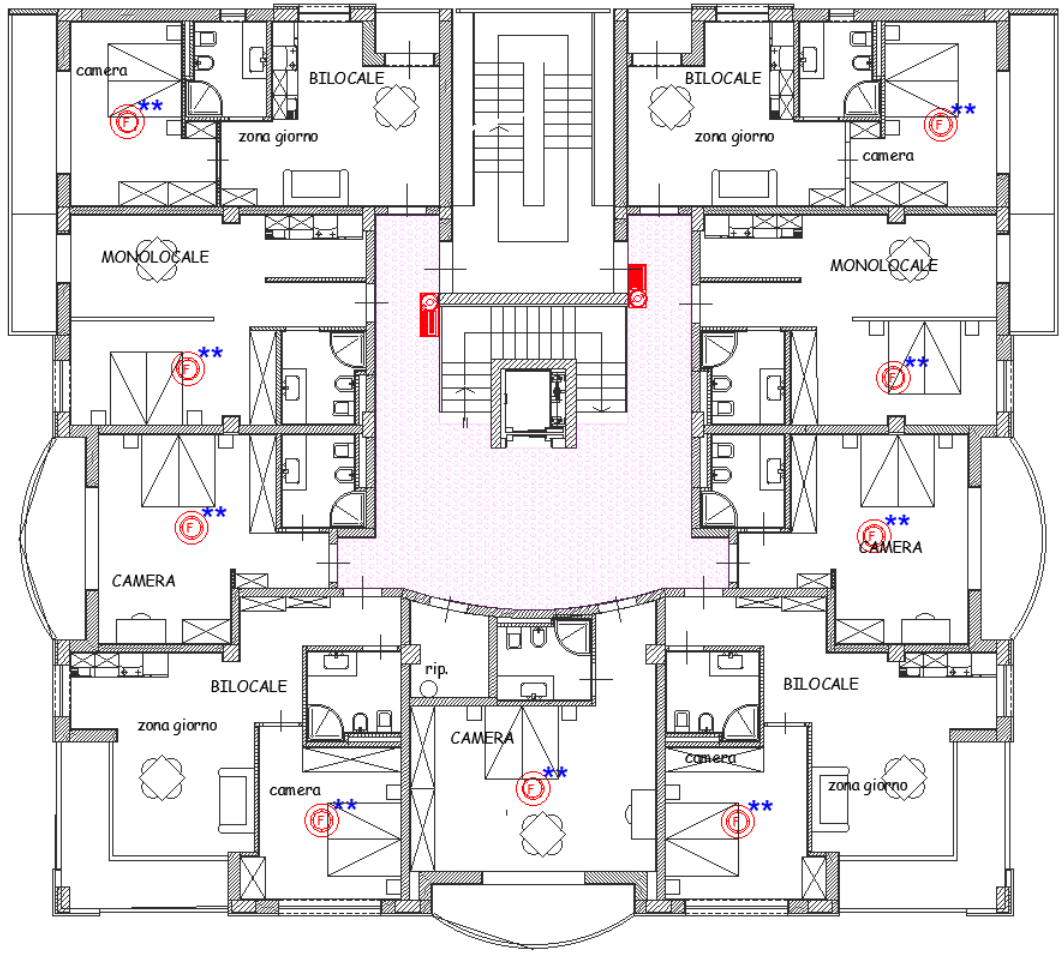


Piano primo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Avvisatori acustici e luminosi

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

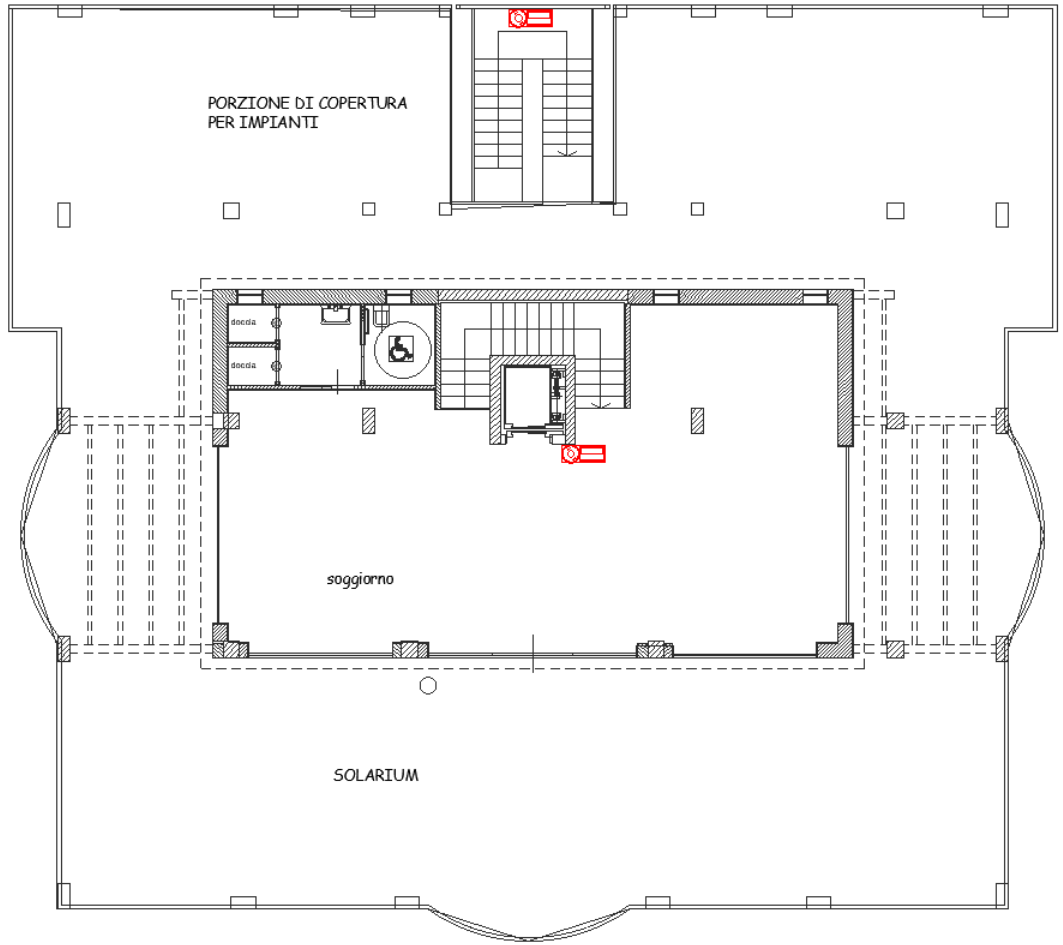


Piani dal secondo al settimo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Avvisatori acustici e luminosi

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Piano copertura

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Centrale di controllo e segnalazione – EN 54-2

L'ubicazione della centrale deve essere scelta in modo da garantire la massima sicurezza di funzionamento del sistema stesso.

La centrale deve essere ubicata in luogo permanentemente e facilmente accessibile, protetto dal pericolo d'incendio diretto, tale inoltre da **consentire il controllo continuo in loco** della centrale da parte del personale di sorveglianza, il **controllo a distanza in luogo presidiato** o il **controllo in remoto** (*con dispositivi di trasmissione remota certificati EN 54-21*).

In ogni caso **il locale dove è installata la centrale deve essere sorvegliato da rivelatori automatici d'incendio.**







Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Centrale di controllo e segnalazione – EN 54-2

Quando la centrale non è sotto costante controllo da parte del personale addetto, deve essere previsto un sistema di trasmissione tramite il quale le segnalazioni di allarmi di incendio e di guasto sono trasferiti ad una o più centrali di ricezione allarmi e intervento e/o luoghi presidiati, dalle quali gli addetti possano dare inizio in ogni momento e con tempestività alle necessarie misure di intervento.

Il collegamento con dette centrali di ricezione allarmi e guasto deve essere tenuto costantemente sotto controllo, pertanto i dispositivi impiegati sono soggetti alle seguenti norme:

- **UNI EN 54-21** per quanto riguarda il dispositivo di trasmissione,
- **UNI EN 50136-1** per quanto riguarda i requisiti del sistema e della rete di trasmissione,
- **UNI EN 50518** per quanto riguarda la conformità della stazione ricevitrice nel ricevere e gestire la comunicazione dell'allarme e/o del guasto al responsabile dell'attività.



Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Alimentazioni – EN 54-4

Il sistema di rivelazione incendi deve essere dotato di un'apparecchiatura di alimentazione costituita da due diverse sorgenti in conformità alla UNI EN 54-4.

L'**alimentazione primaria** deve essere derivata da una rete di distribuzione pubblica tramite una linea riservata esclusivamente a tale scopo, dotata di propri organi di sezionamento, di manovra e di protezione, immediatamente a valle dell'interruttore generale del quadro primario dell'edificio.

L'**alimentazione di riserva**, invece, è solitamente costituita da una batteria di accumulatori elettrici; deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento dell'intero sistema ininterrottamente per non meno di 24 h; dopo le 24 h, deve assicurare in ogni caso il funzionamento di tutto il sistema per almeno 30 min, a partire dalla segnalazione del primo allarme.





Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Centrale di controllo e segnalazione, alimentatori e moduli di IN/OUT

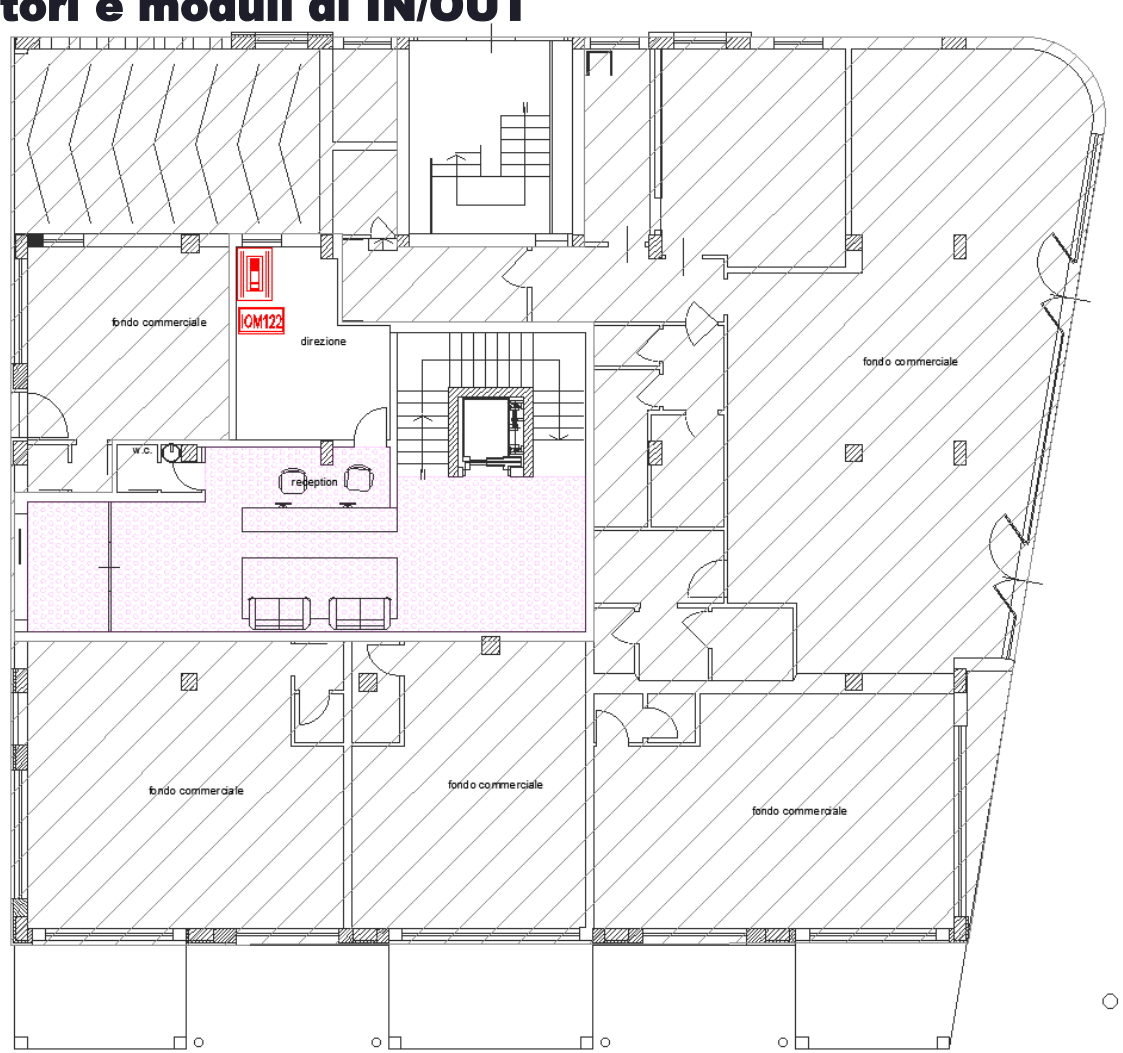
In questo progetto:

- è stato scelto di utilizzare 1 loop per gestire 2 / 3 piani dell'edificio (*loop 1 per i piani interrato, terra e primo; loop 2 per i piani secondo e terzo; loop 3 per i piani quarto e quinto; loop 4 per i piani sesto, settimo e copertura*); quindi è stata installata 1 centrale a 4 loop per un totale di 4 loop disponibili e tutti utilizzati;
- è stato previsto un alimentatore certificato EN 54-4 installato nelle vicinanze della macchina di aspirazione per alimentare la macchina stessa;
- sono stati previsti tutti i moduli IN/OUT necessari per interfacciarsi con la centrale EVAC, per reperire gli stati della macchina di aspirazione e i guasti dell'alimentatore.

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Centrale di controllo e segnalazione, alimentatori e moduli di IN/OUT

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

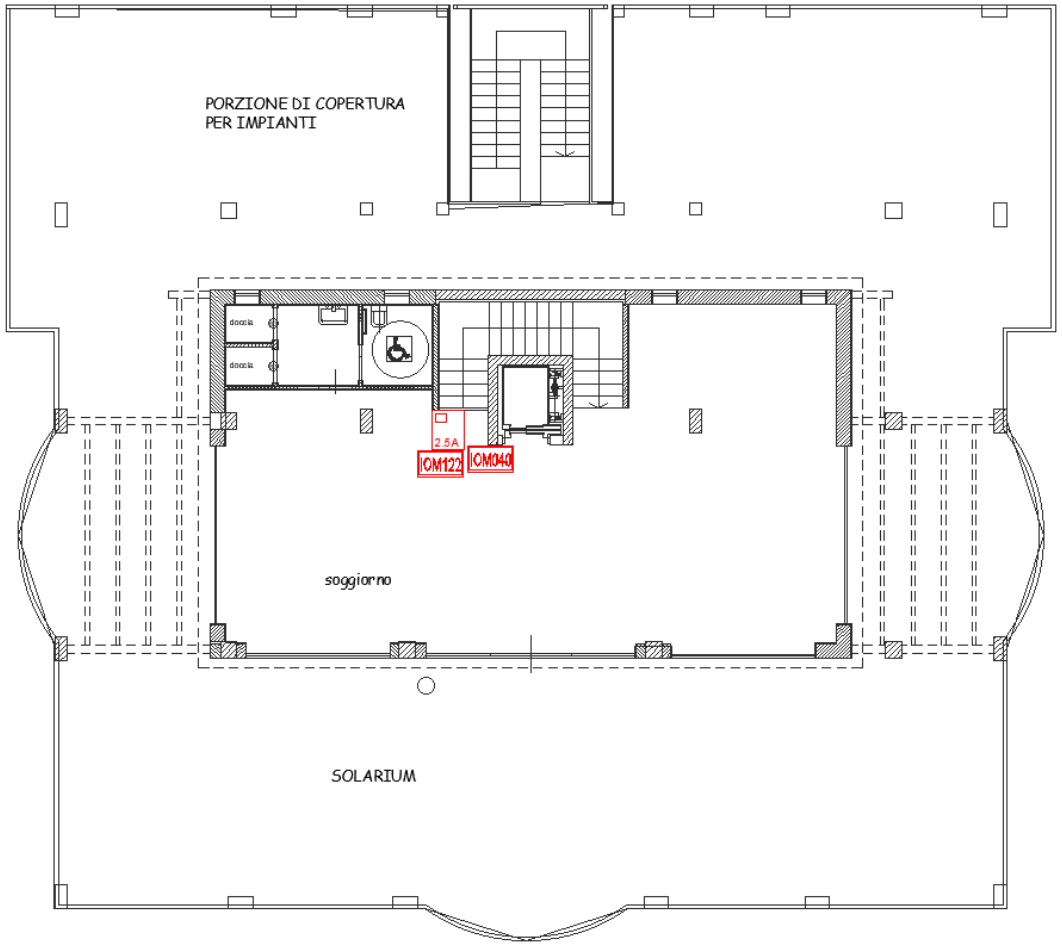


Piano terra

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Centrale di controllo e segnalazione, alimentatori e moduli di IN/OUT

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Piano copertura

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Elementi di connessione – Cavi per loop e per alimentazioni 24Vdc

Per il collegamento di apparati aventi tensioni di esercizio uguali o minori di 100 V è richiesto l'impiego di **cavi resistenti al fuoco conformi alla CEI 20-105,** con caratteristica di reazione al fuoco non inferiore all'Euroclasse minima ***C_{ca}-s1b,d1,a1***.

Il requisito **minimo di resistenza al fuoco è pari a PH30 ma**, nell'ipotesi di esistenza di distinte zone o distinti compartimenti, **il valore** di resistenza al fuoco (PH) **richiesto potrà essere superiore (PH120)** per garantire il mantenimento delle funzioni per un periodo non inferiore a quello prescritto da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Questi cavi devono essere realizzati con **conduttori flessibili** (*non sono ammessi conduttori rigidi*), **sezione minima 0,5 mm²**, **2 conduttori** (*coppia*) **con isolamento di colore rosso e nero**.

Al fine di distinguere agevolmente le linee del sistema di rilevazione fumi **è richiesto l'impiego di cavi con rivestimento esterno di colore ROSSO**.



Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Elementi di connessione – Cavi per alimentazione 230Vac

Per il collegamento di apparati aventi tensioni di esercizio maggiori di 100 V è richiesto l'impiego di **cavi resistenti al fuoco conformi alla CEI 20-45**, con caratteristica di reazione al fuoco non inferiore all'Euroclasse ***B2$_{ca}$-s1a,d1,a1***.

Questi cavi devono essere realizzati con **conduttori flessibili** (*non sono ammessi conduttori rigidi*), **sezione minima 1,5 mm^2**.

Il requisito **minimo di resistenza al fuoco è pari a PH120**.

Al fine di distinguere agevolmente le linee del sistema di alimentazione primaria **è richiesto l'impiego di cavi con rivestimento esterno di colore BLU**.



Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Elementi di connessione – Cavi per scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni tra funzioni all'interno della UNI EN 54-1 **con connessioni tipo LAN, WAN, RS232, RS485, PSTN** devono essere realizzate con **cavi dati resistenti al fuoco**, a bassa emissione di fumo, zero alogeni, non propaganti l'incendio, conformi alla **CEI EN 50200** e **CEI EN 50289-4-16** con caratteristica di reazione al fuoco non inferiore all'Euroclasse ***C_{ca}-s1b,d1,a1***.

Il requisito **minimo di resistenza al fuoco è pari a PH30** o comunque adeguatamente protetti per tale periodo **ma** nell'ipotesi di esistenza di distinte zone o distinti compartimenti, **il valore** di resistenza al fuoco (PH) **richiesto potrà essere superiore (PH120)**, per garantire il mantenimento delle funzioni per un periodo non inferiore a quello prescritto da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Per garantire l'identificabilità di queste linee all'interno del sistema stesso, **è preferibile** che **il cavo LAN per** il collegamento delle **basi microfoniche** del sistema **EVAC** abbia la **guaina esterna di colore VIOLA** e **il cavo BUS** (*RS232 e RS485*) **per il collegamento tra centrali e pannelli ripetitori** abbia il **rivestimento di colore ROSSO**.

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Elementi di connessione – Posa dei cavi

Nei casi in cui sia utilizzato un **sistema** di connessione ad **anello chiuso** (*loop*), il percorso dei cavi deve essere realizzato in modo tale che possa essere danneggiato un solo ramo dell'anello; pertanto, per uno stesso anello **il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno** (*per esempio: canalina portacavi con setto separatore o doppia tubazione o distanza minima di 30 cm tra andata e ritorno*) in modo tale che il danneggiamento (*taglio accidentale*) di uno dei due rami non coinvolga anche l'altro ramo. Quanto indicato può non essere effettuato nel caso in cui la diramazione non colleghi più di 32 punti di rivelazione o più di una zona o più di una tecnica di rivelazione.

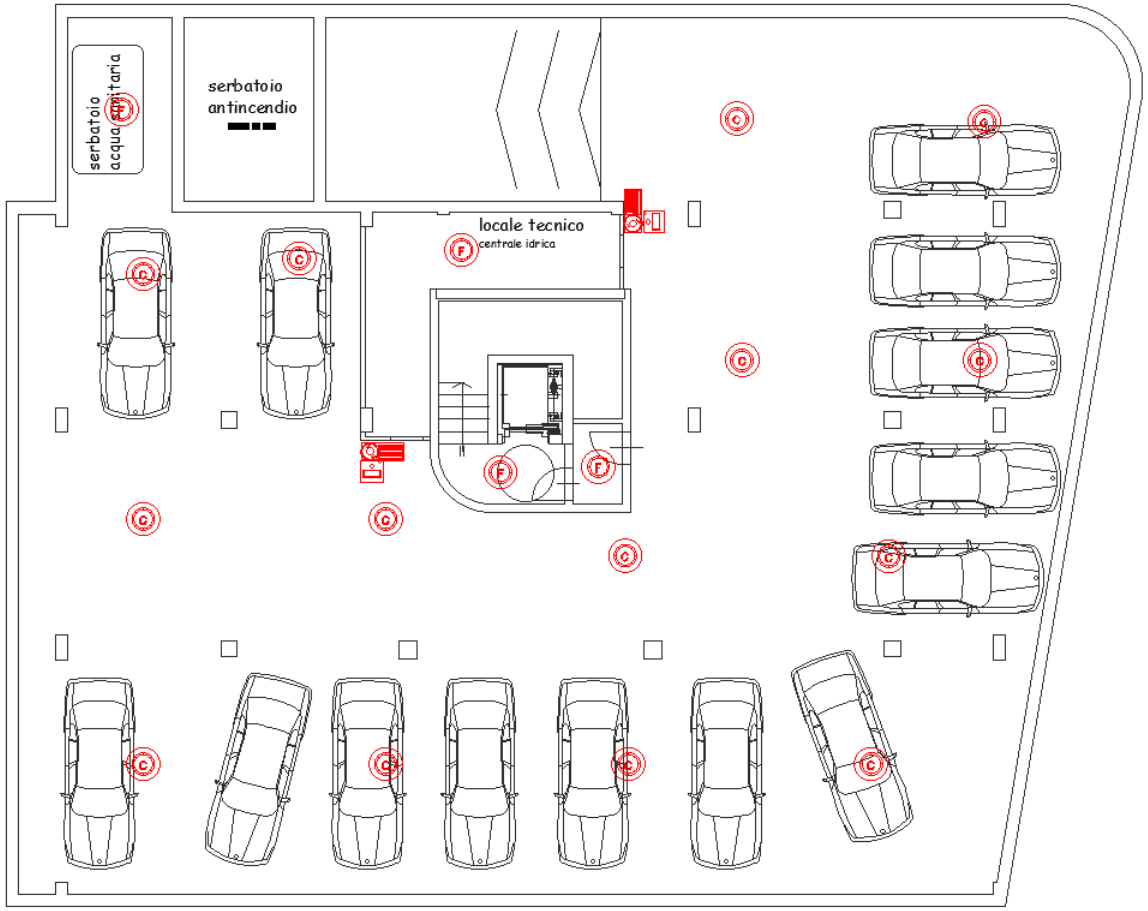
È consentita la posa in coesistenza di cavi per sistemi incendio ed elettrici (*sistemi di Cat. I aventi tensione di esercizio fino a 400 V*) a condizione che sul cavo per sistemi incendio sia visibile la stampigliatura U_0=400 V e che le altre linee differenti da quelle del sistema di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio abbiano caratteristica di reazione al fuoco non inferiore.

Eventuali giunzioni delle linee del sistema di rivelazione e segnalazione incendio, devono essere realizzate mediante l'impiego di appositi accessori (*per esempio scatole di derivazione PH30 o PH120, morsetti ceramici, ecc.*) in modo da garantire la continuità di esercizio in condizioni di incendio.

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Impianto IRAI completo

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

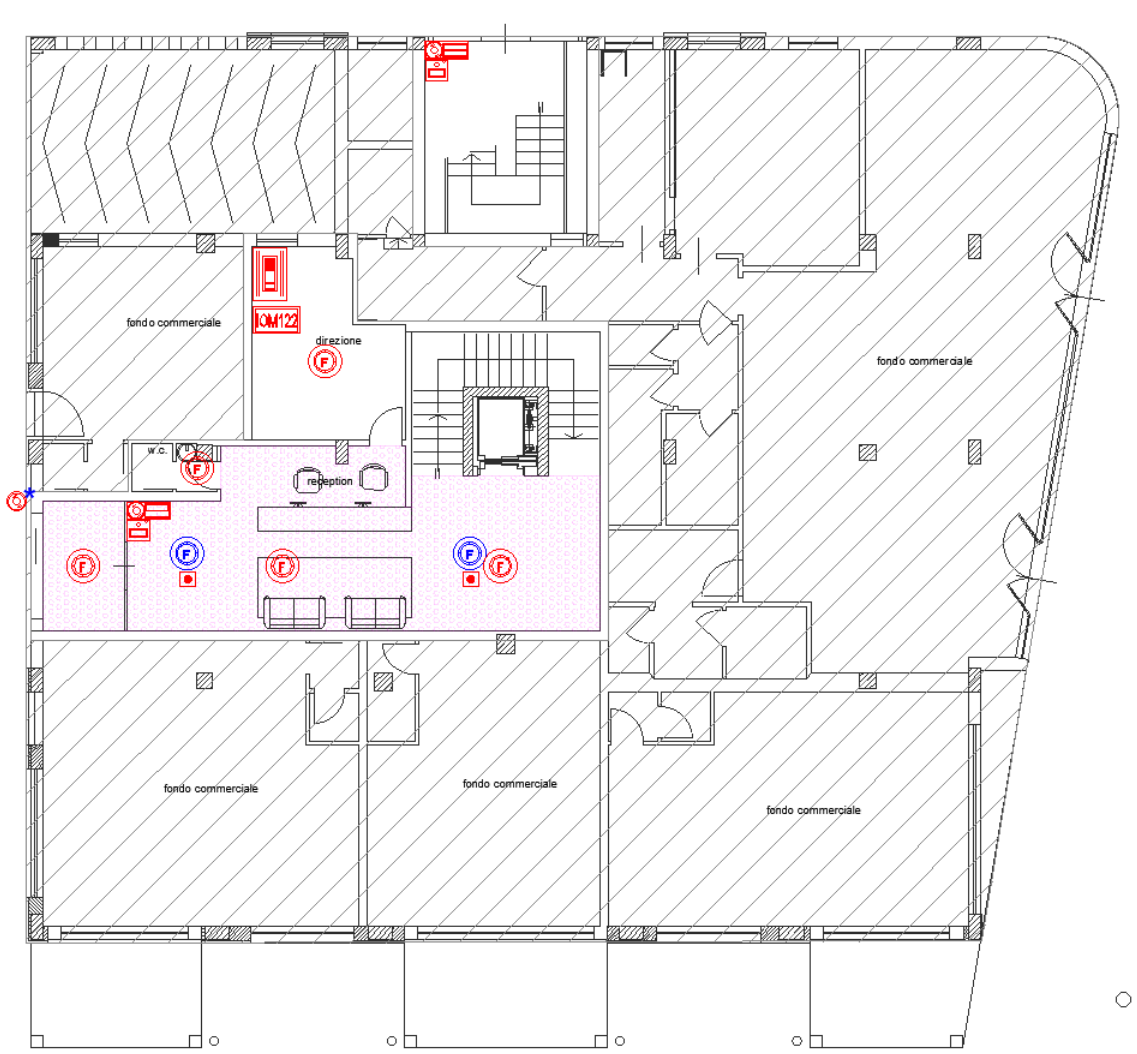


Piano interrato

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Impianto IRAI completo

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

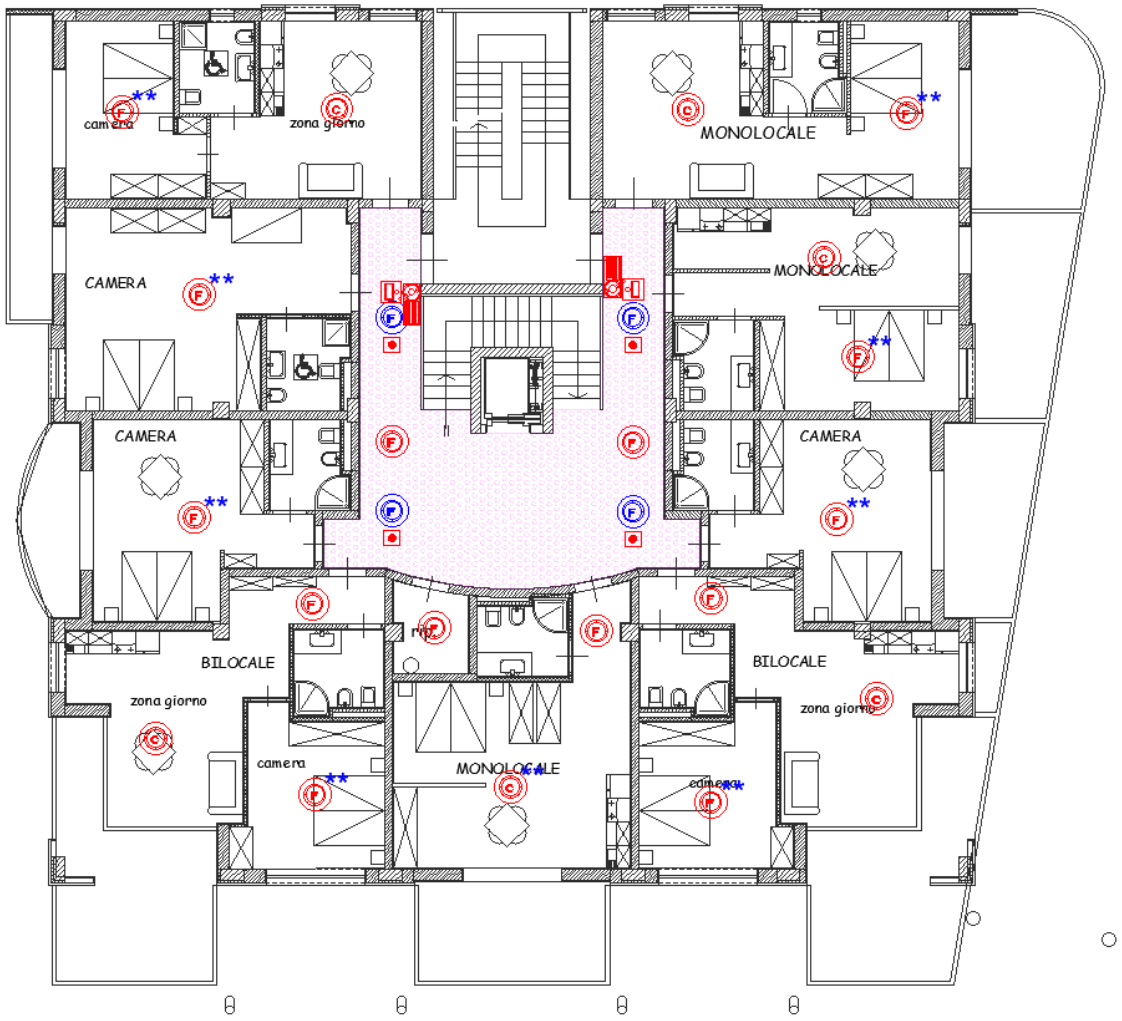


Piano terra

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Impianto IRAI completo

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

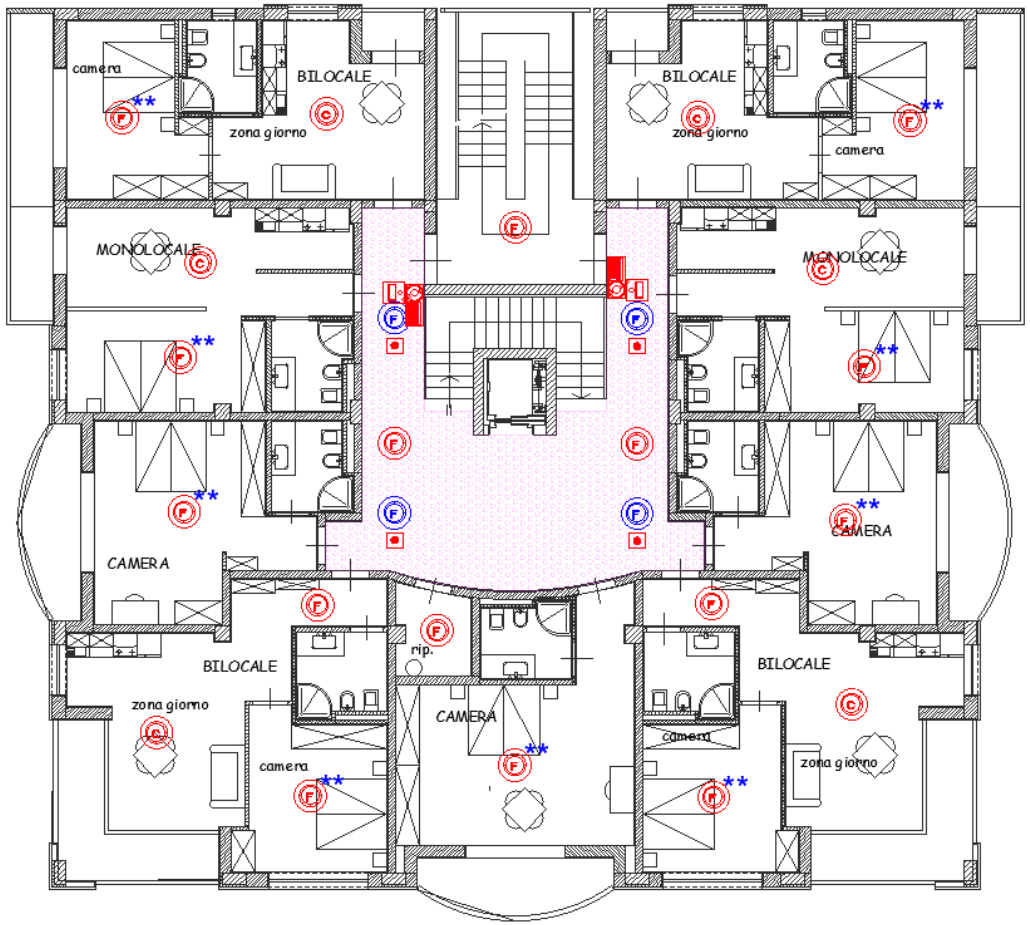


Piano primo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Impianto IRAI completo

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
** F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
** C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

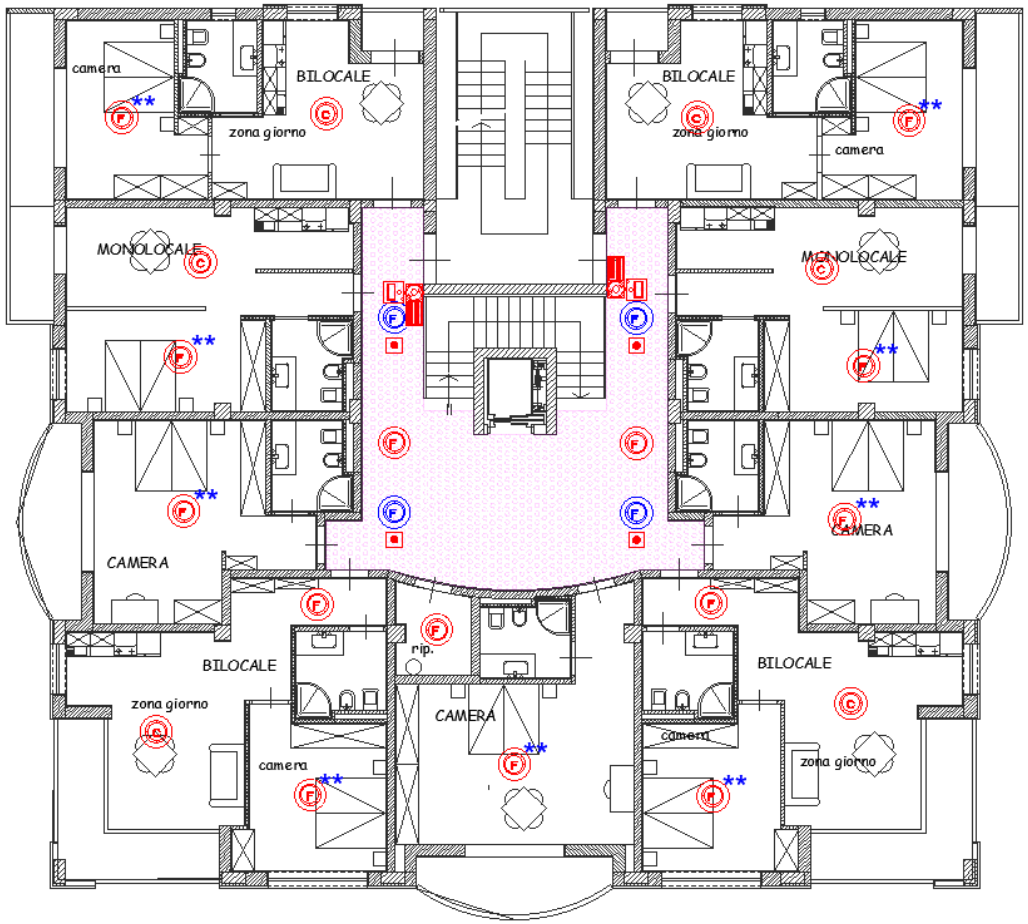


Piani secondo e quinto

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Impianto IRAI completo

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
** F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
** C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
ILS-1	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040

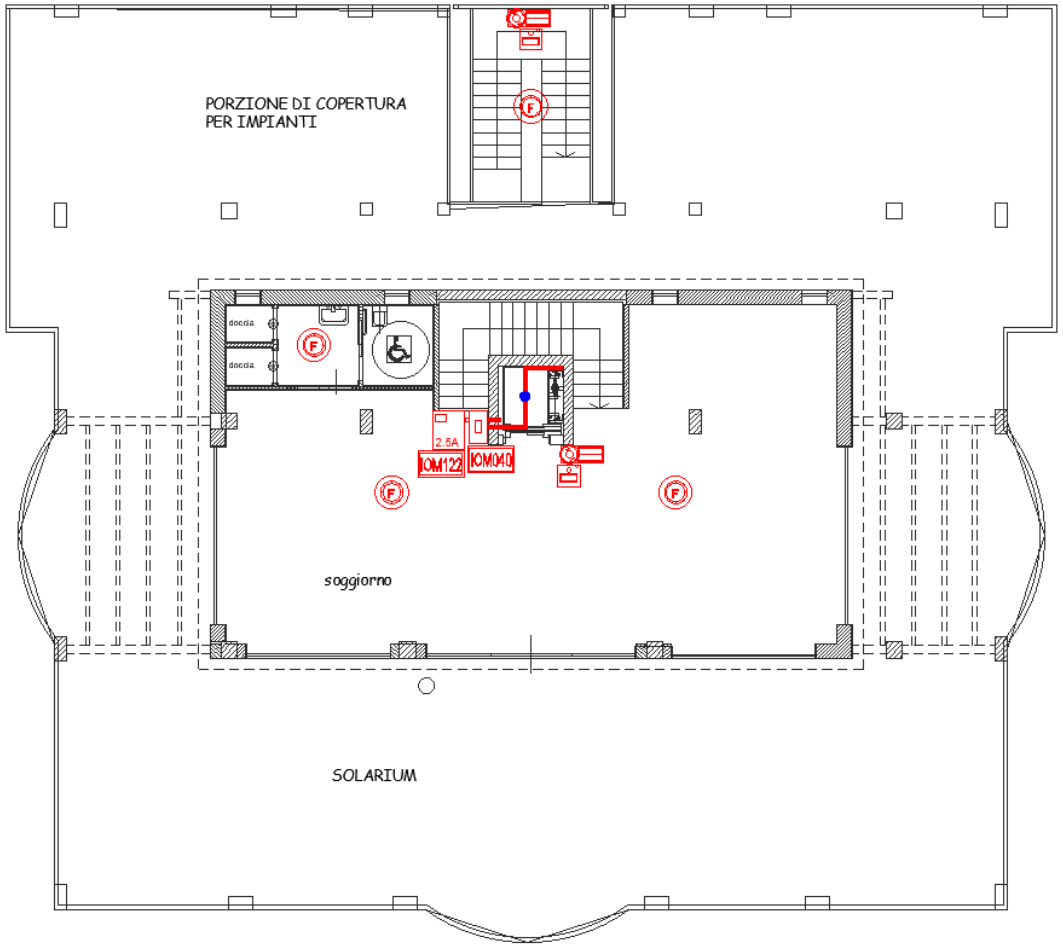


Piani terzo, quarto, sesto e settimo

Progettazione impianto IRAI secondo UNI 9795

Impianto IRAI completo

LEGENDA SISTEMA IRAI	
	CENTRALE ANTINCENDIO ATENA INDIRIZZATA ESPANDIBILE A 4 LOOP - Comelit 41CPE024 DA COMPLETARE CON N° 1 BATTERIA 12V/18Ah - Comelit 30076004
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO Comelit 41PAM000
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO Comelit 41RFU000
C	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO Comelit 41RCS000
F	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 INSTALLATO IN PAVIMENTI SOPRAELEVATI E/O CONTROSOFFITTI CON SEGNALAZIONE LUMINOSA - Comelit 48FPT000
	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON PANNELLO INDICATORE ALLARME INCENDIO Comelit 48PIN000
*	SIRENA E LAMPEGGIANTE IP 43 INDIRIZZATA CON FLASH BIANCO Comelit 41SCI000 CON BASE IP65 - Comelit 41BSE000 PER UTILIZZO COME SIRENA ESTERNA
F **	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - Comelit 41RFU000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
C **	RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - Comelit 41RCS000 CON BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE - Comelit 41SCB000
2.5A	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A IP44 Comelit ZSP100-2.5A-18 DA COMPLETARE CON N° 2 BATTERIE 12V/18Ah - Comelit 30076004
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - 1 RIVELATORE Comelit ILS-1
	TUBAZIONE IN ABS ROSSA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE Ø25mm
	PUNTO DI ASPIRAZIONE SU TUBAZIONE
IOM122	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI SUPERVISIONATI E 2 USCITE SUPERVISIONATE O A RELE' - Comelit 41IOM122
IOM040	MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI SUPERVISIONATI Comelit 41IOM040



Piano copertura

GRAZIE

Relatore: *Alessandro Cattaneo – Fire Specialist di Comelit Group S.p.A.*